Documentation de Xubuntu



L'équipe de documentation Xubuntu. Xubuntu et Canonical sont des marques déposées de Canonical Ltd.

Documentation de Xubuntu

Copyright © 2012–2022 L'équipe de documentation Xubuntu. Xubuntu et Canonical sont des marques déposées de Canonical Ltd.

Remerciements et licence

Cette documentation est maintenue par l'équipe de documentation Xubuntu.

Les contributeurs à cette documentation sont :

... Chris Crenshaw

... John T (JT252)

... Lefteris Pavlou

... Sean Davis (bluesabre)

... Stephen Michael Kellat (skellat)

... William Andrew Conna (williamconna)

... Yousuf Philips (jphilips)

... Zachariah Lorenzini (zachtex)

Les données du traducteur n'ont pas pu être acquises, veuillez consulter Launchpad [https://translations.launchpad.net/xubuntu-docs].

Les données du traducteur n'ont pas pu être acquises, veuillez consulter Launchpad [https://translations.launchpad.net/xubuntu-docs].

Les contributeurs à la précédente version du présent document sont :

... Cody A.W. Somerville (cody-somerville)

... David Pires (slickymaster)

... Elfy (elfy)

... Elizabeth Krumbach (lyz)

... Freddy Martinez (freddymartinez9)

... Jack Fromm (jjfrv8)

... Jan M. (fijam7)

... Jay van Cooten (skippersboss)

... Jim Campbell (jwcampbell)

... Kev Bowring (flocculant)

... Krytarik Raido (krytarik)

... Luzius Thöny (lucius-antonius)

... Pasi Lallinaho (knome)

... Steve Dodier-Lazaro (sidi)

... Unit 193 (unit193)

Ce document est mis à disposition sous la licence internationale Creative Commons Share Alike 4.0 (CC-BY-SA).

Vous êtes libre de modifier, d'étendre ou d'améliorer le code source de la documentation de Xubuntu selon les termes de cette licence. Tous les travaux dérivés doivent être publiés sous cette même licence.

Cette documentation est distribuée dans l'espoir qu'elle sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE de quelque nature que ce soit ; expresse ou implicite, y compris, mais sans y être limité, les garanties D'APTITUDE À LA VENTE ou À UN BUT PARTICULIER COMME EXPOSÉ DANS L'AVERTISSEMENT (N.B. : en cas de litige, seule la version en langue anglaise fait foi).

Un exemplaire de la licence est disponible en suivant ce lien : Creative Commons ShareAlike License.

Toutes les marques de commerce ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Bienvenue !

Cette documentation fournit des informations sur certains des sujets les plus fréquents concernant l'utilisation de Xubuntu. L,ensemble complet des sujets est répertorié ci-dessous.

Si vous avez besoin d'aide sur un sujet ou un problème qui n'est pas abordé dans la documentation, vous pouvez visiter la page Page aide & support [http://xubuntu.org/help/] du site Web Xubuntu pour une liste complète des ressources d'aide supplémentaires. Certaines de ces ressources incluent le chat en direct sur le canal IRC #xubuntu [https://web.libera.chat/?nick=xu-help?w#xubuntu] (anglais) ou un canal Ubuntu localisé [https://wiki.ubuntu.com/IRC/ChannelList#IRC.2FChannelList.2FLocal.Local_Ubuntu_channels], le chat en direct sur le groupe Telegram Xubuntu Support [https://t.me/XubuntuSupport], l'assistance par e-mail sur notre liste de diffusion Xubuntu user [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xubuntu-users] (anglais) ou une liste Ubuntu localisée [https://lists.ubuntu.com/#Localization+Lists], Xubuntu Reddit [https://www.reddit.com/r/xubuntu/], Xfce Forums [https://forum.xfce.org/] et Ubuntu Forums [https://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=329&pp=20&prefixid=xubuntu&sort=lastpost&order=desc&daysprune=-1] comme plateformes de discussion, et Ask Ubuntu [https://askubuntu.com/questions/tagged/xubuntu] pour les questions et réponses.

Si vous souhaitez contribuer à Xubuntu, y compris cette documentation, consultez la section Impliquez-vous [http://xubuntu.org/contribute/] du site Web de Xubuntu. Xubuntu est un projet communautaire auquel vous pouvez participer. Il existe de nombreux domaines d'implication, notamment les illustrations, le rapport de bogues, le tri des bogues, les tests, la documentation, la traduction, la programmation, le marketing, etc. Pour participer, vous pouvez contacter l'équipe sur le canal IRC #xubuntu-devel [https://web.libera.chat/?nick=xu-contribute?w#xubuntu], le groupe Telegram Xubuntu Development [https://t.me/XubuntuDevelopment] ou la liste de diffusion Xubuntu Development [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/xubuntu-devel].

Table des matières

1. Qu'est-ce que Xubuntu ? 1
    - Une petite présentation 1
        - Un système d'exploitation gratuit développé par la communauté 1
        - À propos du nom 1
        - Versions sorties et numéros de version 2
        - Éditions 2
    - Qu'est-ce qui compose Xubuntu 3
        - Logiciel libre et open source 3
        - Linux 3
        - Xfce 4
        - Debian et Ubuntu 4
2. Installation 5
    - Préparation 5
        - Prérequis 5
        - Télécharger le fichier ISO 5
        - Écrire l'ISO 5
        - Sauvegarde de vos données 6
    - Démarrer l'ordinateur (booting) 6
        - Considérations BIOS / UEFI 6
        - Lancer le support de démarrage 6
        - Démarrer le programme d'installation 7
        - Vérification de l'intégrité 11
    - Installateur 13
        - Écran d'accueil 13
        - Étapes initiales 14
        - Allocation d'espace disque 16
        - Confirmation des modifications de disque 20
        - Sélectionner votre emplacement 22
        - Détails de connexion 22
        - Installation en arrière-plan 24
        - Achèvement de l'installation 26
    - Conclusion 27
3. Introduction 28
    - Démarrer 28
        - Écran de connexion 28
    - Bureau 29
        - Panneau 30
        - Menu Applications 31
        - Icônes et fonds d'écran du bureau 32
    - Gestion des sessions 32

4. Applications par défaut 35
Favoris 35
Accessoires 35
Jeux 36
Graphisme 37
Internet 37
Multimédia 38
Office (bureau) 38
Paramètres 39
Système 39
5. Gestion des logiciels 40
Utiliser "Logiciel" (centre de logiciels) 41
Dépôts de logiciels 42
Installation d'applications tierces 43
Mises à jour de logiciel 43
Gestionnaire de mises à jour 43
Paramètres de vérification des mises à jour 44
6. Paramètres - Personnalisation 46
Panneau 46
Préréglages du tableau de bord 47
Personnalisation du tableau de bord 48
Menu 51
Bureau 55
Arrière-plan 56
Icônes 58
Menus 58
Emploi de thèmes (thématisation) 58
Commandes et icônes de l'interface utilisateur 60
Décorations et effets de fenêtre 62
Davantage de thèmes 63
Installation de thèmes 63
7. Paramètres - Matériel 65
Moniteur 65
Haute résolution 67
Plusieurs moniteurs 67
Couleurs 69
Clavier 69
Souris 71
Son 73
Applet de son 73
Boîte de dialogue sonore 74
Pilotes de périphérique 75

Pilotes Open Source 75
Pilotes propriétaires 75
Gestion des pilotes propriétaires 76
8. Paramètres - Connectivité 79
Connexions réseau 79
Applet réseau 79
Boîte de dialogue Réseau 81
Bluetooth 83
Connexion aux serveurs 85
9. Impression et numérisation 87
Impression 87
Gestion de votre imprimante 87
Ajout d'imprimante 88
Partage d'imprimante 90
Logiciel de gestion 91
Prise en charge des imprimantes 92
Pilotes d'imprimante 92
Numérisation 93
Utiliser votre scanner 93
Aucun scanner détecté 94
Installation manuelle d'un scanner 95
10. Gestion des utilisateurs 96
Utilisateurs et groupes 96
Gestion des utilisateurs 96
Gestion des groupes 97
Personnalisation de vos informations personnelles 97
11. Périphériques matériels 99
Pilotes propriétaires 99
Pourquoi certains pilotes sont-ils propriétaires ? 99
Activation des pilotes propriétaires 99
Désactivation des pilotes propriétaires 100
Disques et partitions 100
Vérification de l'espace disque disponible 100
Comment puis-je libérer de l'espace disque ? 100
Partitionnement d'un périphérique 101
Montage et démontage des périphériques 102
Ordinateurs portables 102
Paramètres de gestion de l'alimentation 102
Pavés tactiles 103
Mise en veille et hibernation 103
Mon ordinateur ne se met pas en veille ou en hibernation correctement. 104
Activation de l'hibernation 104
J,ai d,étranges motifs sur mon écran lorsque je mets en veille prolongée mon ordinateur 105

Souris et claviers 105
12. Gestion de fichiers 107
Navigation 107
Création et suppression de fichiers et de dossiers 107
Copie 108
Lecteurs amovibles 108
Personnalisation de Thunar 108
13. Applications multimédia 110
Musique 110
Écoute de la musique 110
Lecteurs de musique portables 110
Films, DVD et vidéos 110
Lire des DVD 110
Lecture de vidéos 111
Gravure de CD et DVD 111
14. Migration 113
Migration depuis Windows 113
Un bref dictionnaire Windows-Xubuntu 113
Applications Windows avec Linux 113
Réseau Windows sur Linux 113
15. Dépannage 115
Dépannage du réseau 115
Dépannage général 115
Dépannage du réseau sans fil 116
Dépannage avancé 117
16. Mise à niveau 119
Mise à niveau de Xubuntu 119
Mise à niveau vers la prochaine version disponible 119
Changer votre mode de mise à niveau 119
Mise à niveau vers la version de développement 120
Notifications des nouvelles versions de Xubuntu 120
A. Tableau d'utilisation 122
Gestionnaire de paramètres 123
Dans les coulisses 123
B. Creative Commons by Attribution-ShareAlike 4.0 International 124

Chapitre 1. Qu'est-ce que Xubuntu ?

Une petite présentation

Un système d'exploitation gratuit développé par la communauté



Xubuntu est un système d'exploitation de bureau élégant et facile à utiliser fourni avec l'environnement de bureau Xfce, ce qui le rend stable, léger en ressources et configurable.

Il est parfait pour ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs ordinateurs de bureau, portables et netbooks, avec un look moderne et suffisamment de fonctionnalités pour une utilisation quotidienne efficace. Il fonctionne également bien sur le matériel plus ancien, les ordinateurs monocarte comme le Raspberry Pi et le sous-système Windows pour Linux (WSL).

Xubuntu a été publié pour la première fois en 2006. Il s'agit d'un projet développé par la communauté et dirigé par l'équipe Xubuntu. L'équipe est composée de bénévoles qui travaillent sur différents aspects du projet, notamment la conception, la programmation, le marketing, les tests, le site Web, la documentation et l'administration.

Pour en savoir plus, visitez le site Web Xubuntu [http://xubuntu.org/] ou Wikipédia [https://en.wikipedia.org/wiki/Xubuntu].

À propos du nom

Le « X » dans Xubuntu renvoie à Xfce, l'environnement de bureau et les applications fournies avec Xubuntu. Me « ubuntu » dans Xubuntu désigne sa relation avec la base Ubuntu sur laquelle le système d'exploitation est construit. Xubuntu se prononce « zoo-bun-too ».



Le mot « Ubuntu » représente le noyau philosophique du système d,exploitation. Ubuntu peut être grossièrement traduit par « humanité envers les autres ». Pour en savoir plus sur la philosophie et les idéaux derrière Ubuntu et Xubuntu, veuillez vous référer à la pagePhilosophie d'Ubuntu [http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu/our-philosophy].

Versions sorties et numéros de version

19.10	Oct 2019
20.04 LTS	Apr 2020
20.10	Oct 2020
21.04	Apr 2021
21.10	Oct 2021
22.04 LTS	Apr 2022
22.10	Oct 2022
23.04	Apr 2023
23.10	Oct 2023
24.04	Apr 2024

Xubuntu produit une nouvelle version supportée à long terme (LTS) tous les 2 ans. Ces versions sont prises en charge pendant 3 ans et constituent un choix populaire pour les utilisateurs qui préfèrent la stabilité aux nouvelles fonctionnalités. Tous les 6 mois, une nouvelle version intermédiaire est mise à disposition pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser les dernières fonctionnalités au prix d'un cycle de support plus court de 9 mois. De nouvelles versions sont produites chaque avril et octobre.

Xubuntu suit le schéma de numérotation des versions d'Ubuntu, basé sur la date de sortie de la distribution. La première partie du communiqué indique l'année, tandis que la deuxième partie indique le mois. Par exemple, la première version officielle de Xubuntu a été publiée en juin 2006, son numéro de version était donc 6.06.

Éditions

Il existe deux éditions de Xubuntu : Xubuntu Desktop et Xubuntu Core. Xubuntu Desktop cible l'utilisateur régulier et est livré avec une collection de logiciels préinstallés soigneusement sélectionnés par l'équipe Xubuntu. Il comprend une suite d'outils adaptés à la plupart des tâches, de l'édition d'images et de documents à la navigation Web et bien plus encore.

Xubuntu Core est une édition allégée de Xubuntu Desktop, avec des applications uniquement pour les tâches de base, telles que la gestion de fichiers et l'émulation de terminal. Cela se traduit par un ISO de

téléchargement plus petit, avec moins de plugins et de bibliothèques préinstallés, ce qui sera encore plus léger en ressources. Cette édition cible les utilisateurs qui souhaitent installer uniquement les applications qu'ils souhaitent afin de répondre à leurs besoins spécifiques à partir d'une base plus propre, afin qu'ils puissent créer leur propre système d'exploitation personnalisé.

Qu'est-ce qui compose Xubuntu

Logiciel libre et open source



Le projet Xubuntu est entièrement dévoué aux principes du développement du logiciel libre dans lequel les utilisateurs sont encouragés à utiliser des logiciels libres qui protègent leurs libertés, voir le code source, l'améliorer, et le transmettre. Vous pouvez en apprendre plus sur le logiciel libre et la philosophie idéologique et technique qui en découle sur le site web GNU [http://www.gnu.org/].

Linux



Linux a été créé en 1991 par un étudiant Finlandais nommé Linus Torvalds. Au cŔ ur du système d'exploitation Xubuntu se trouve le noyau Linux. Le noyau est une partie importante de tout système d'exploitation, fournissant la passerelle de communication entre le matériel et le logiciel. En savoir plus sur Linux sur le site web du noyau Linux [http://www.kernel.org/].

Xfce



Xfce est l'environnement léger de bureau utilisé dans Xubuntu. Il a pour but d'être rapide et économe en ressources système, tout en restant visuellement attrayant et convivial. Xfce incarne la traditionnelle philosophie UNIX de modularité et de réemploi. Apprenez-en plus au sujet de Xfce sur le site web d'Xfce [http://www.xfce.org/].

Debian et Ubuntu

Xubuntu est construit par dessus le travail acharné des distributions Debian et Ubuntu GNU/Linux. Basé sur Ubuntu, Xubuntu prend en charge une grande variété de matériel et donne accès à une vaste archive de logiciels gratuits et open source. Une grande partie de ces logiciels, y compris les packages qui composent l'environnement de bureau Xfce, sont mis à disposition par l'équipe Debian Xfce.

Chapitre 2. Installation

Préparation

Prérequis

Visitez la page Configuration système [https://xubuntu.org/requirements/] requise pour vous assurer que votre ordinateur répond à la configuration matérielle requise pour installer et exécuter Xubuntu. En général, Xubuntu fonctionnera sur la plupart des ordinateurs (PC ou Mac) construits depuis 2007 et livrés avec un système d'exploitation (système d'exploitation) comme Windows XP et Mac OS X 10.5 ou supérieur.

> **Note**
>
> Si vous installez Xubuntu sur un ordinateur portable, il est recommandé de garder votre ordinateur portable branché pendant l'installation, afin d'éviter une coupure de courant soudaine pouvant entraîner une corruption du système. Si vous utilisez Windows 10 et que la technologie RST (Rapid Storage Technology) d'Intel est en cours d'exécution, vous devrez la désactiver [https://help.ubuntu.com/rst/] avant l'installation.

Télécharger le fichier ISO

Visitez la page de téléchargement [https://xubuntu.org/download/] pour télécharger l'image ISO de votre édition sélectionnée de Xubuntu. Si vous préférez la stabilité, il est recommandé de télécharger la version LTS (Long Term Support), qui est prise en charge pendant 3 ans. Le fichier ISO peut être téléchargé avec un client BitTorrent, tel que Transmission [https://transmissionbt.com/download/] ou qBittorrent [https://www.qbittorrent.org/download.php], ou via votre navigateur à partir de l'un des nombreux serveurs miroirs globaux.

Écrire l'ISO

Le fichier ISO doit être écrit sur un support de démarrage, comme une clé USB, une carte mémoire SD ou un disque optique DVD.

Écrire vers USB ou SD

Si vous disposez d'une clé USB ou d'une carte SD avec 2 Go de stockage ou plus, vous pouvez utiliser l'une de ces applications pour écrire le fichier ISO : Rufus [https://rufus.ie/] (Windows), Etcher [https://www.balena.io/etcher/] (Windows, Mac, Linux), GNOME Disks [https://wiki.gnome.org/Apps/Disks] (📦 **Gnome utilitaire de disque [apt://gnome-disk-utility]**). Pour plus d'informations sur la façon d'écrire l'ISO sur USB ou SD, veuillez consulter ces guides pour Windows [https://ubuntu.com/tutorials/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#3-usb-selection], Mac [https://ubuntu.com/tutorials/tutorial-create-a-usb-stick-on-macos#3-prepare-the-usb-stick] ou Linux [https://www.maketecheasier.com/create-bootable-usb-installer-ubuntu-gnome-disks/].

Écrire vers DVD

Si vous disposez d'un disque DVD vierge et d'un lecteur graveur de DVD, vous pouvez graver l'ISO avec l'une de ces applications, si votre système d'exploitation ne dispose pas des fonctionnalités intégrées pour le faire : InfraRecorder [http://infrarecorder.org/?page_id=5] (Windows), Brasero [https://wiki.gnome.org/Apps/Brasero/] (**brasero [apt://brasero]**) , Xfburn [https://docs.xfce.org/apps/xfburn] (**xfburn [apt://xfburn]**). Pour plus d'informations sur la façon de graver l'ISO sur un DVD, veuillez consulter ces guides pour Windows [https://ubuntu.com/tutorials/tutorial-burn-a-dvd-on-windows#2-windows-7--8--10-instructions], Mac [https://ubuntu.com/tutorials/tutorial-burn-a-dvd-on-macos#2-select-the-ubuntu-iso] ou Linux [https://ubuntu.com/tutorials/tutorial-burn-a-dvd-on-ubuntu#3-install-brasero].

Sauvegarde de vos données

Si vous envisagez d'installer Xubuntu à côté d'un système d'exploitation existant, il est recommandé de sauvegarder les données du système d'exploitation existant par mesure de précaution en cas de problème. Vous pouvez sauvegarder les fichiers de données sur une clé USB externe et/ou sur un disque dur secondaire de votre ordinateur.

Démarrer l'ordinateur (booting)

Considérations BIOS / UEFI

Certains ordinateurs peuvent nécessiter une configuration supplémentaire avant que le support d'installation Xubuntu puisse être démarré. Veuillez vous référer à cette section si vous ne parvenez pas à démarrer le programme d'installation ou si votre matériel n'est pas correctement détecté.

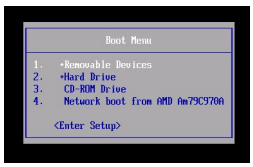
Avertissement : Il s'agit d'une fonctionnalité informatique avancée qui ne doit être utilisée qu'avec prudence. *F2* et *Suppr*sont des touches habituelles pour accéder aux paramètres du BIOS.

... Intel RST

... Secure Boot (boot sécurisé) [https://wiki.ubuntu.com/UEFI/SecureBoot] / Windows 8/10 [https://windows.gadgethacks.com/how-to/access-boot-menu-and-bios-windows-8-0139059/] / Fast Boot (boot rapide) [https://www.tenforums.com/tutorials/21284-enable-disable-fast-boot-uefi-firmware-settings-windows.html] / Fast Startup (démarrage rapide) [https://winaero.com/blog/how-to-disable-or-enable-fast-startup-in-windows-8-1/]

... macOS T.2 securité

Lancer le support de démarrage

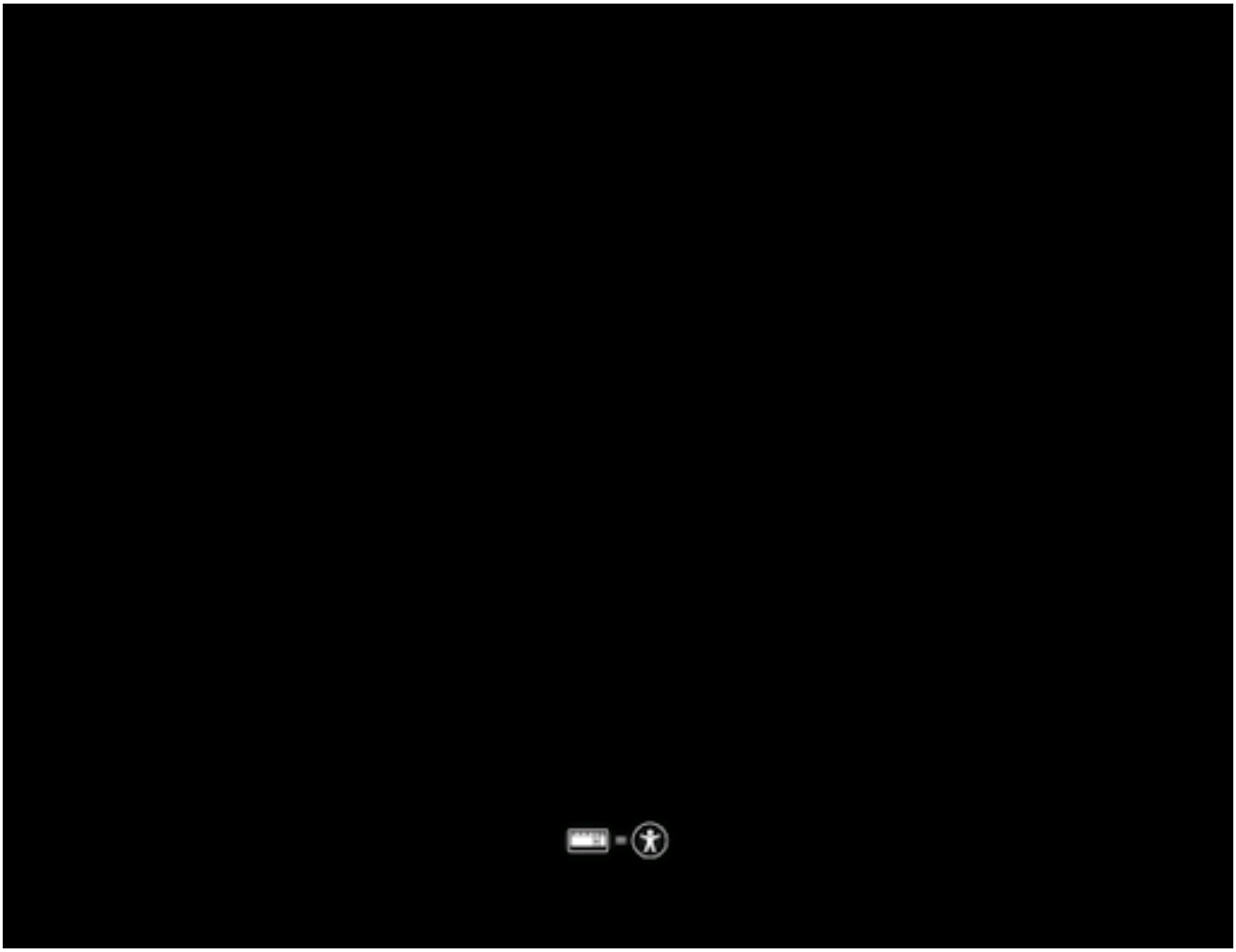


Insérez le support de démarrage dans l'appareil correspondant (la clé USB dans un port USB, la carte SD dans le lecteur de carte SD ou le disque DVD dans le lecteur de DVD) et redémarrez votre ordinateur. Si votre ordinateur est configuré pour démarrer d'abord à partir du support de démarrage de votre choix, celui-ci démarrera automatiquement. S'il ne démarre pas automatiquement, veuillez vous référer à la documentation du fabricant de l'ordinateur pour accéder au menu de démarrage. Cela peut consister à appuyer sur une touche, comme *F12*, ou à utiliser un bouton dédié sur l'ordinateur. Dans certains cas, vous devrez peut-être démarrer Windows pour accéder au BIOS. Une fois que vous êtes entré dans le menu de démarrage, sélectionnez le périphérique de support de démarrage approprié.

> **Note**
>
> La touche sur laquelle appuyer pour accéder au menu de démarrage de votre ordinateur dépendra du fabricant de l,ordinateur ou de la carte mère. *F12* est la touche du menu de démarrage la plus courante, mais d'autres touches alternatives courantes sont *Échap* et *F10*. Les touches les moins courantes incluent *F11*, *F9*, et *F8*. Si votre ordinateur n'est pas capable de démarrer via USB, mais dispose d'un lecteur de CD ou de DVD, vous pouvez utiliser PLoP [http://www.howtogeek.com/howto/16822/boot-from-a-usb-drive-even-if-your-BIOS-wont-let-you/].

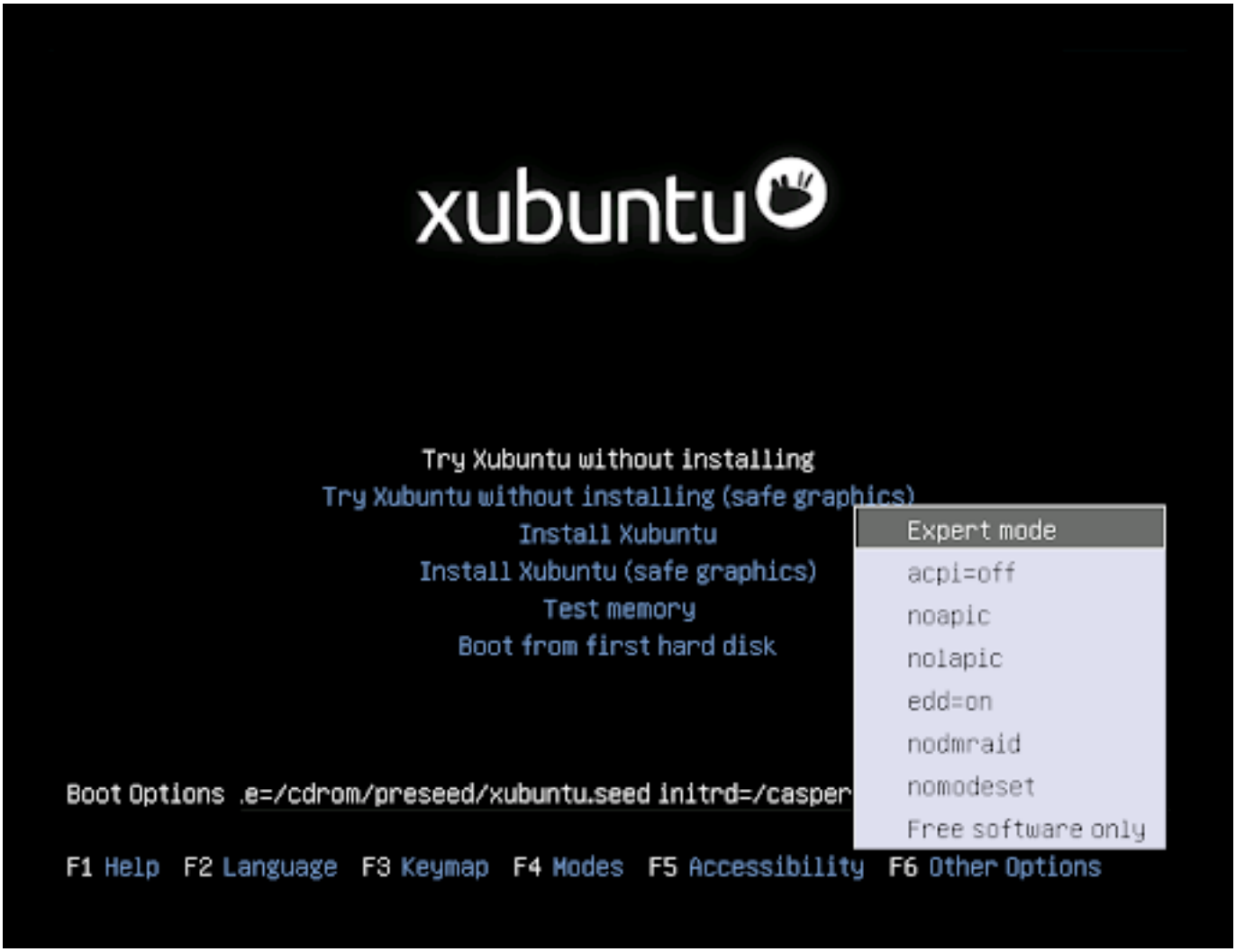
Démarrer le programme d'installation

Une fois le support de démarrage démarré, un écran vide apparaîtra avec un clavier et des icônes d'accessibilité. À ce stade, vous disposez de 5 secondes pour appuyer sur n,importe quelle touche pour accéder au menu de démarrage du programme d,installation, si vous le souhaitez. Le menu de démarrage présentera dans un premier temps un menu de sélection de langue, suivi d'un menu simple avec des options pour installer ou essayer Xubuntu, tester la mémoire, démarrer à partir du disque dur, ainsi que d'autres options accessibles en appuyant sur les touches *F1* jusqu'à *F6* keys (pour plus d'informations sur les options des touches Fn,cliquer ici [https://help.ubuntu.com/community/BootOptions#Changing_the_CD.27s_Default_Boot_Options]).




Language
Amharic
Arabic
Asturianu
Беларуская
Български
Bengali
Tibetan
Bosanski
Català
Čeština
Dansk
Deutsch
Dzongkha
Ελληνικά
English
Esperanto
Español
Eesti
Euskara
Suomi
Français
Gaeilge
Galego
Gujarati
Hindi
Hrvatski
Magyar
Bahasa Indonesia
Íslenska
Italiano
日本語
Kazak
Khmer
한국어
Kurdî
Lao
Lietuviškai
Latviski
Македонски
Malayalam
Marathi
Burmese
Nepali
Nederlands
Norsk bokmål
Norsk nynorsk
Punjabi (Gurmukhi)
Polski
Português do Brasil
Português
Română
Русский
Sámegillii
Slovenčina
Slovenščina
Shqip
Српски
Svenska
Tamil
Тоик
Thai
Tagalog
Türkçe
Uyghur
Українська
Tiếng Việt
中文(简体)
中文(繁體)
F1 Help F2 Language F3 Keymap F4 Modes F5 Accessibility F6 Other Options


xubuntu
Try Xubuntu without installing
Try Xubuntu without installing (safe graphics)
Install Xubuntu
Install Xubuntu (safe graphics)
Test memory
Boot from first hard disk
F1 Help F2 Language F3 Keymap F4 Modes F5 Accessibility F6 Other Options



Vérification de l'intégrité

Après l'écran de démarrage initial, les versions de Xubuntu 20.04 et ultérieures vérifient par défaut l'intégrité du support d'installation, qui peut être ignoré en appuyant sur *Ctrl+C*. Cette vérification est importante car il est courant qu'un support d'installation corrompu entraîne des échecs d'installation.

> **Note**
>
> Si vous obtenez un écran noir après la vérification d'intégrité, redémarrez votre système et sélectionnez l'une des options graphiques sécurisées (*safe graphics*) dans le menu GRUB. Cela se produit parfois lorsque les cartes graphiques ne fonctionnent pas correctement avec leurs pilotes open source. Si cela se produit après l'installation avec votre carte graphique NVidia, sélectionnez l'option « Mode de récupération » dans le menu GRUB, puis installez le pilote graphique propriétaire NVidia à partir de l'application **Pilotes additionnels**.

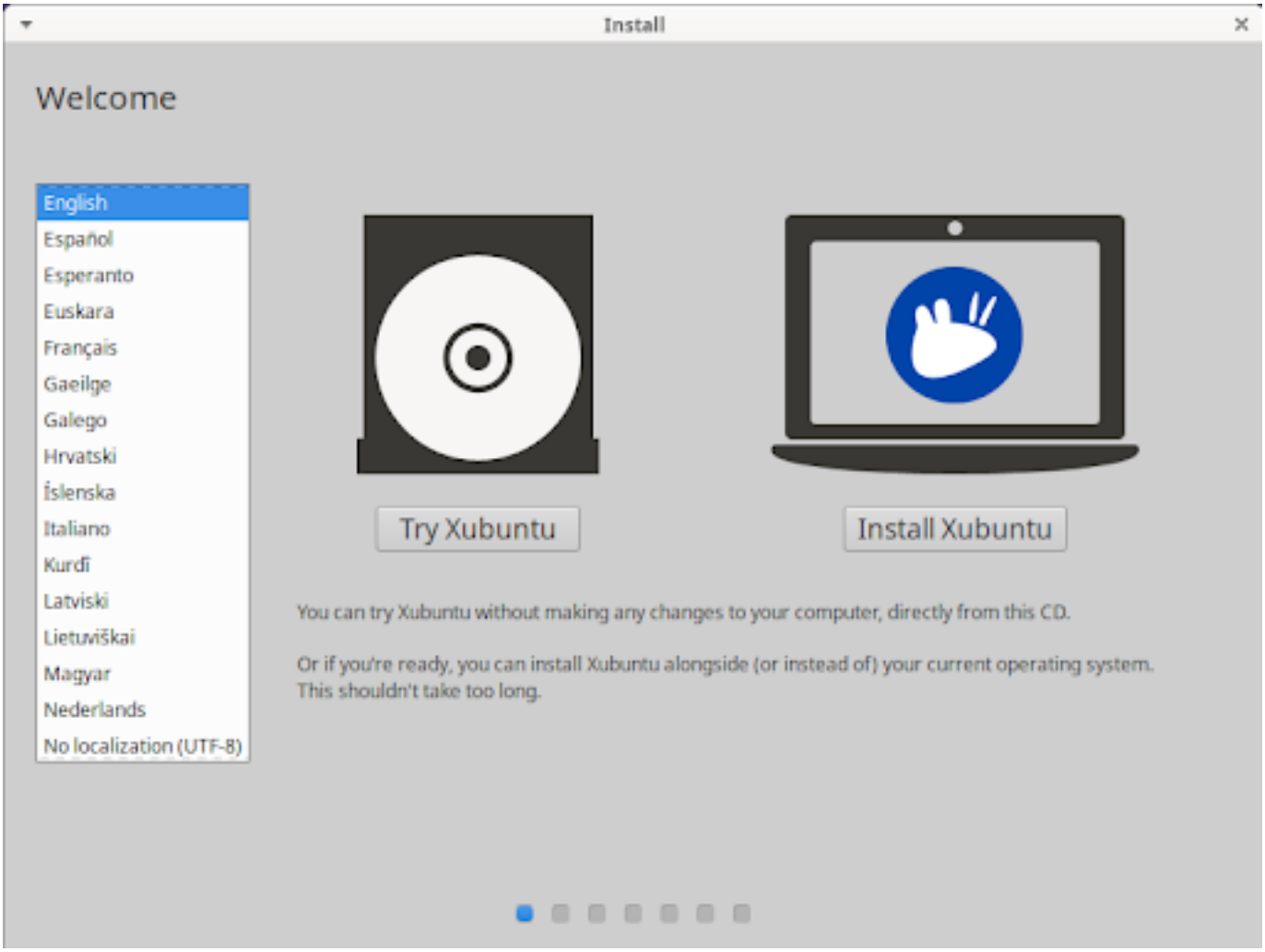

xubuntu
Checking ./casper/filesystem.size
./casper/filesystem.size: OK
Checking ./casper/filesystem.manifest
./casper/filesystem.manifest: OK
Checking ./casper/filesystem.squashfs



Installateur

Écran d'accueil

Vous serez accueilli par l,écran de bienvenue du programme d,installation lorsque le programme d,installation démarre. Là, vous pouvez sélectionner la langue du programme d'installation dans la liste de gauche et appuyer sur le bouton **Installer Xubuntu** pour commencer le processus d'installation.



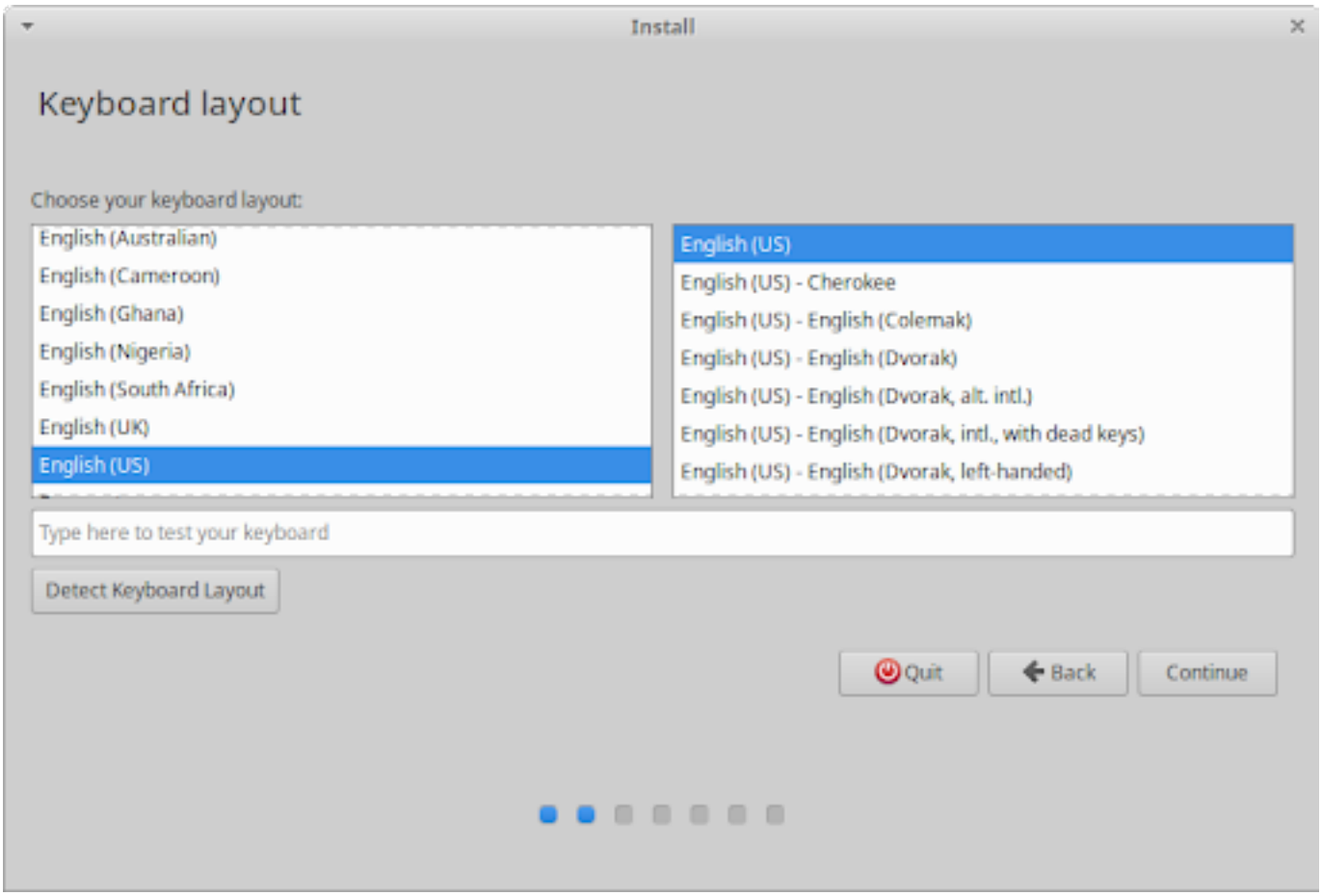
> **Note**
>
> Si vous avez sélectionné l'une des entrées *Essayer Xubuntu...* dans le menu de démarrage du programme d'installation ou le bouton **Essayer Xubuntu** sur l'écran d'accueil, vous pouvez démarrer ou redémarrer le programme d'installation en cliquant sur l'icône du bureau *Installer Xubuntu*.

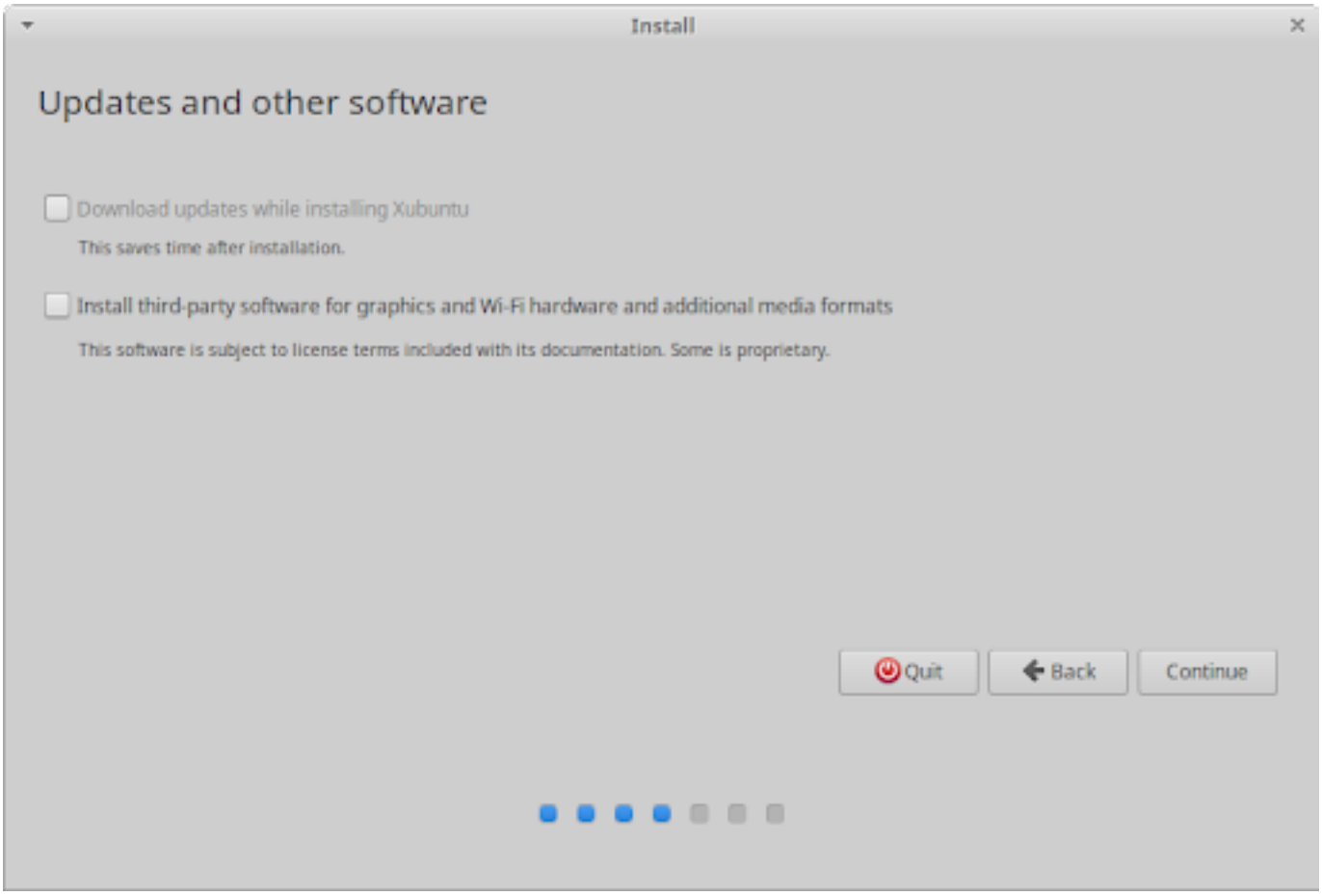
Étapes initiales

L'écran suivant du programme d'installation sera l'écran de *disposition du clavier*. Là, vous pouvez sélectionner la disposition de votre clavier, si elle n'a pas été correctement détectée. Si vous n'êtes pas sûr de la disposition de votre clavier, vous pouvez appuyer sur le bouton *Détecter la disposition du clavier* pour suivre une brève procédure de configuration et vérifier que la disposition fonctionne comme prévu dans le champ de test du clavier. Cliquez sur le bouton *Continuer* pour continuer.

Si vous n'êtes pas connecté à Internet mais que votre ordinateur dispose du Wi-Fi, vous verrez l'écran *Sans fil*, depuis lequel vous pourrez soit vous connecter à l'un des réseaux disponibles, soit continuer sans vous connecter.

Après avoir cliqué sur le bouton **Continuer**, vous arriverez à l'écran *Mises à jour et autres logiciels*. Vous y avez la possibilité de télécharger les mises à jour pendant l'installation, si vous disposez d'une connexion Internet et d'installer ou non des logiciels tiers, comme le pilote de la carte graphique Nvidia et les codecs multimédia pour la lecture de fichiers multimédias. Il est recommandé de les faire vérifier tous les deux.





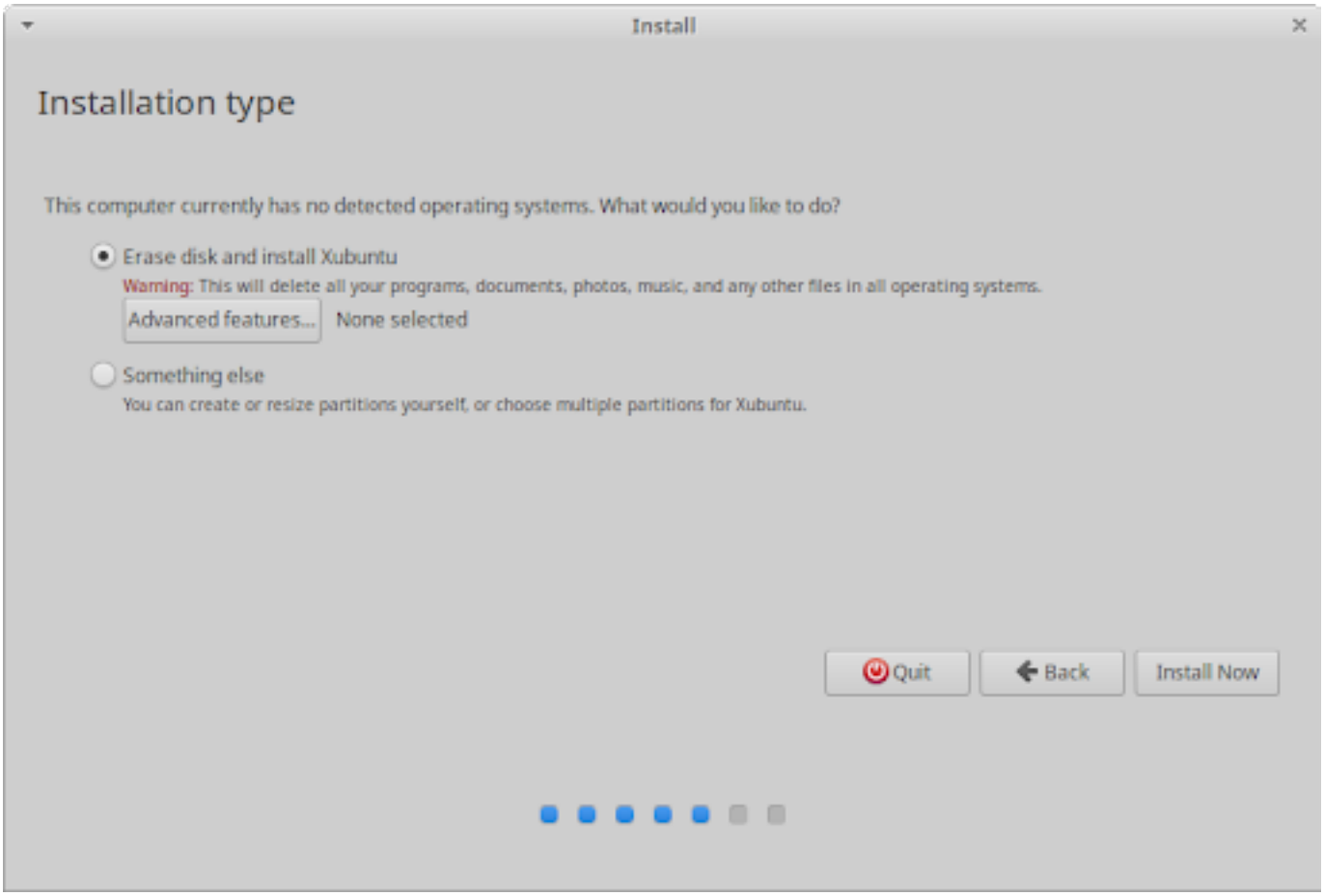
> **Note**
>
> Remarque : si **Télécharger les mises à jour lors de l'installation de Xubuntu** a été désactivé ou désélectionné, vous pouvez exécuter l'application *Gestionnaire de mises à jour* après l'installation. Si **Installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi et les formats multimédias supplémentaires** n'a pas été sélectionné lors de l'installation, vous pouvez ouvrir la fenêtre Gestionnaire de mises à jour après l'installation, activer le **Pilotes propriétaires de périphériques (restreint)** dans l'onglet Logiciels Ubuntu, puis installer les pilotes dans l'onglet *Pilotes additionnels* pour installer les pilotes. Vous devrez également installer le paquet **ubuntu-restricted-extras [apt://ubuntu-restricted-extras]**.

Allocation d'espace disque

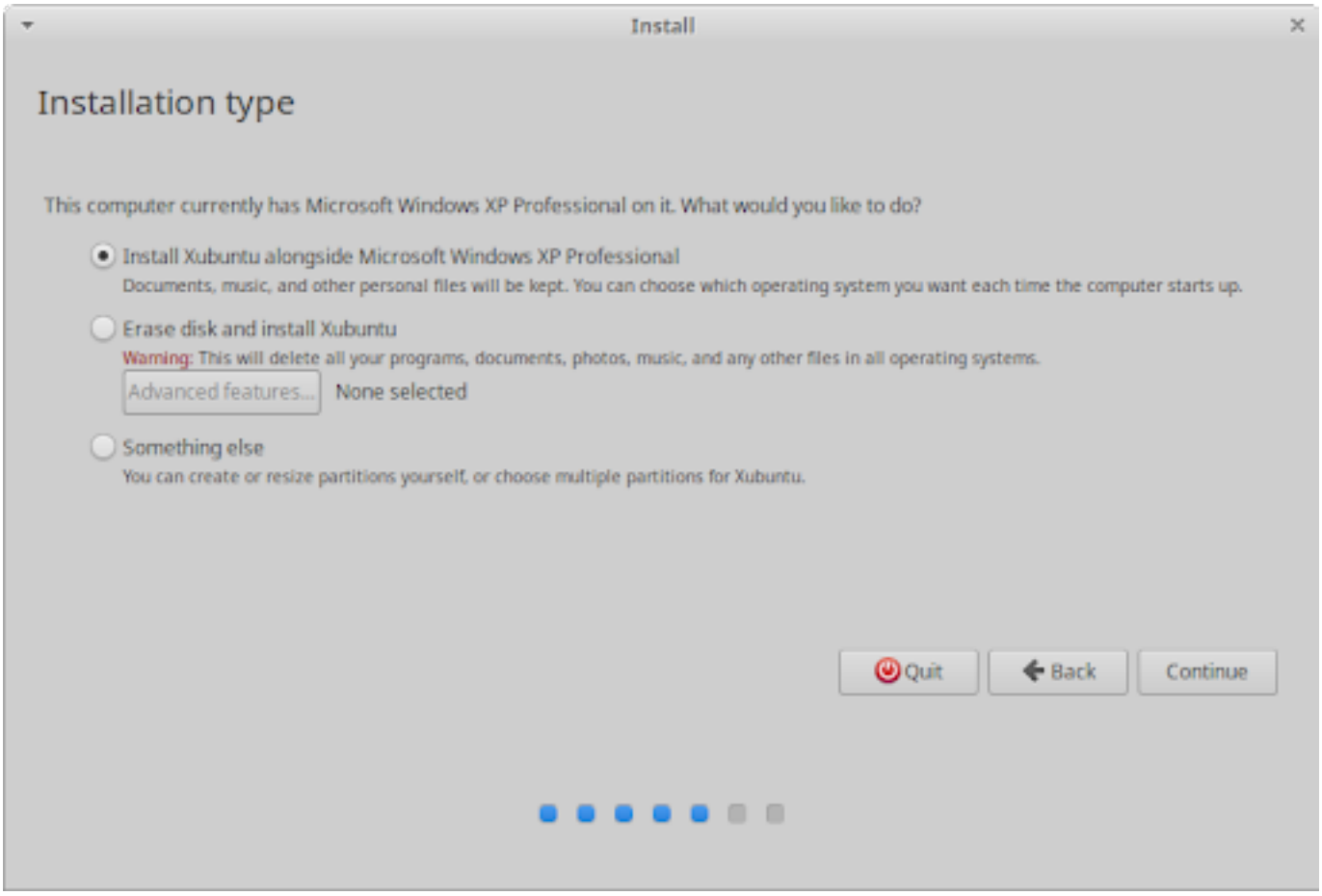
L'écran suivant du programme d'installation est l'écran *Type d'installation*, dont la liste des options d'installation et de réinstallation varie en fonction du ou des systèmes d'exploitation actuellement installés sur votre disque dur. Il est recommandé aux utilisateurs réguliers de choisir soit *Effacer le disque et installer Xubuntu*, afin d'effacer complètement le disque et installer Xubuntu comme seul système d'exploitation, soit *Installer Xubuntu en plus de [OS]*, pour créer une configuration à double démarrage avec Xubuntu et un système d'exploitation existant ([OS] est le système d'exploitation existant, par exemple Microsoft Windows

XP Professionnel dans la capture d'écran). Les utilisateurs avancés peuvent choisir l'option *Autre chose*, qui leur donne la possibilité de créer, formater, supprimer et attribuer des partitions.

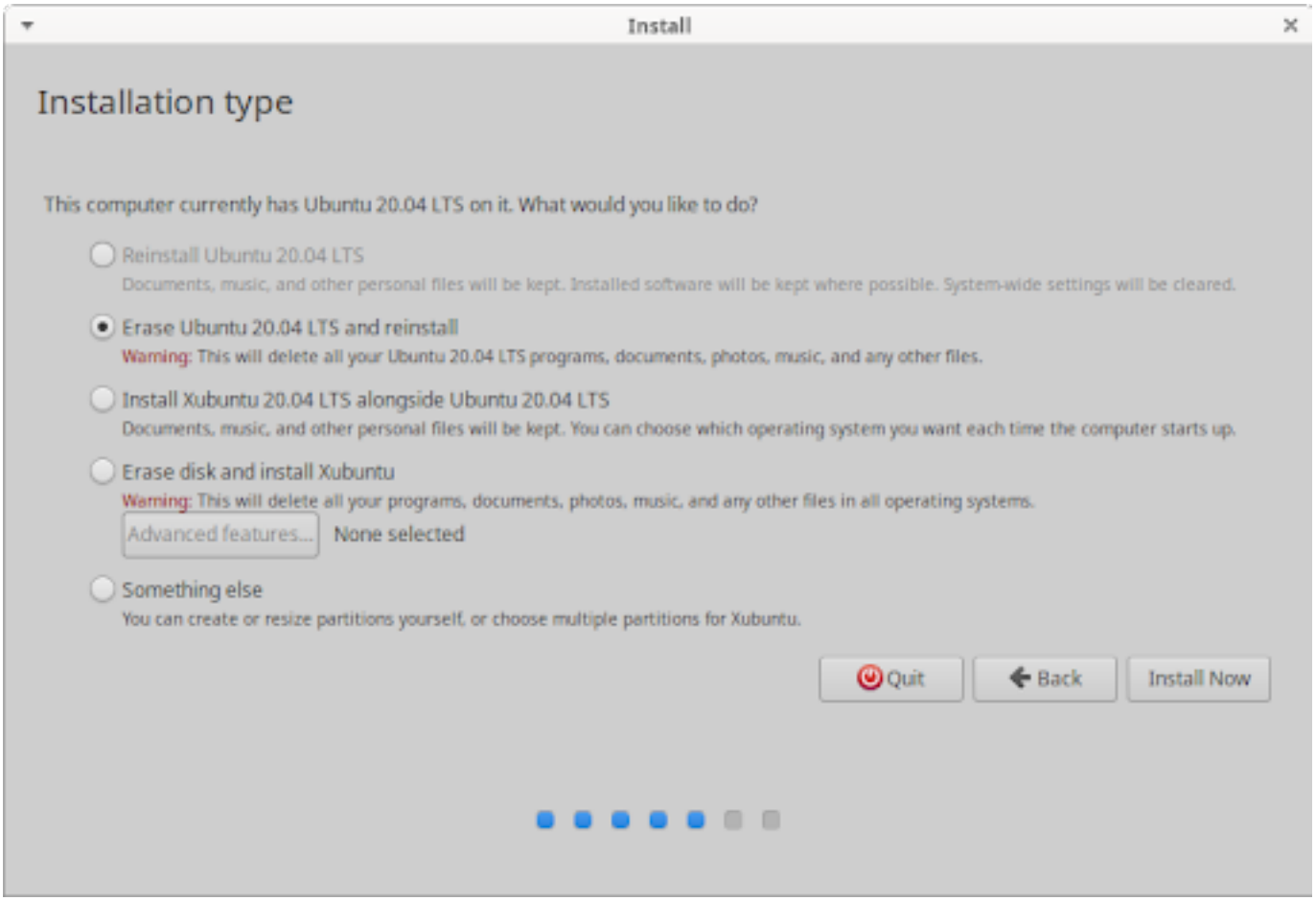
Si vous choisissez d'installer Xubuntu en plus d'un autre système d'exploitation existant, vous aurez la possibilité d'ajuster la quantité d'espace disque que Xubuntu utilisera, après avoir cliqué sur le bouton **Continuer**.



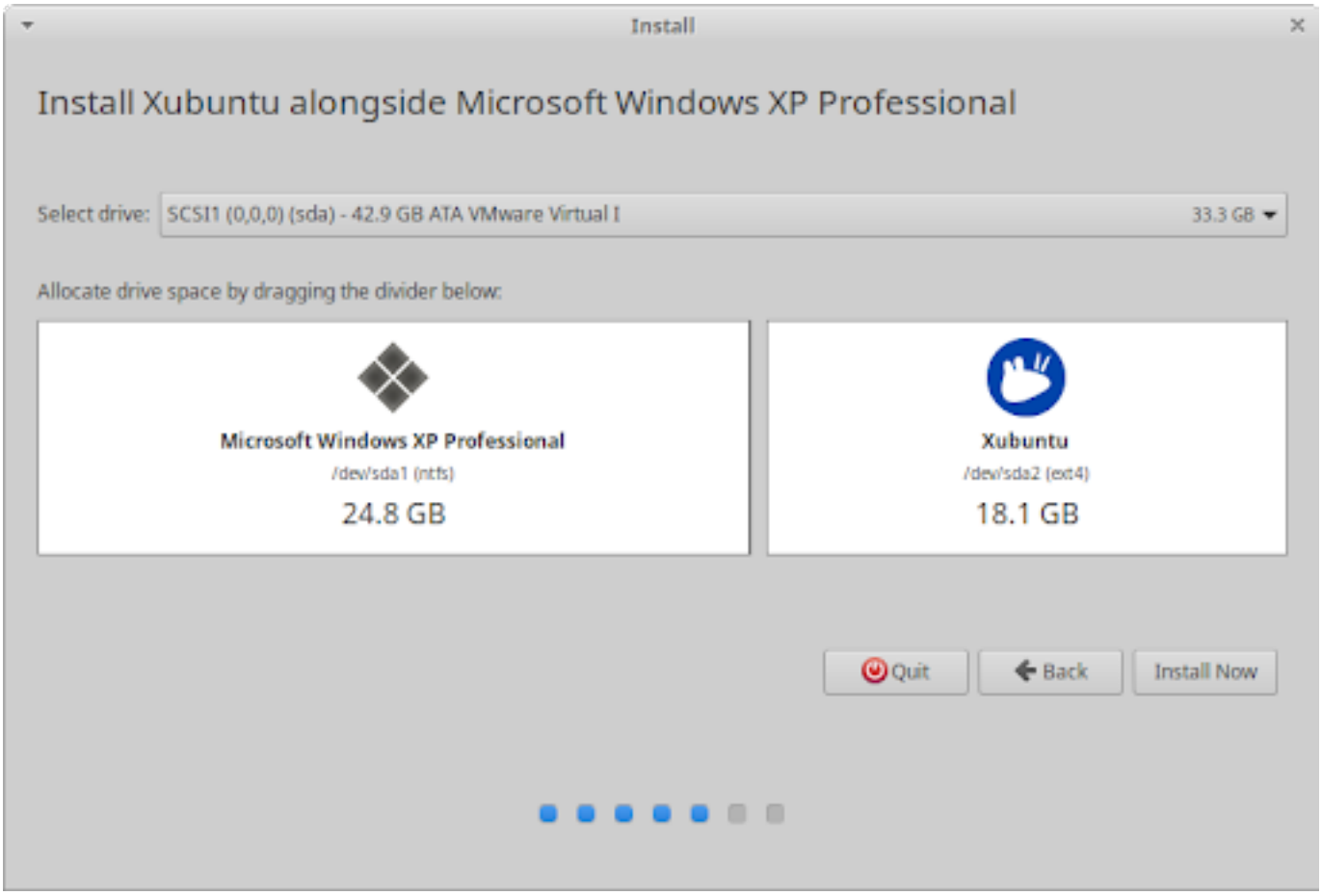
Lorsqu'aucun système d'exploitation n'est trouvé



Lorsqu'un système d'exploitation est trouvé



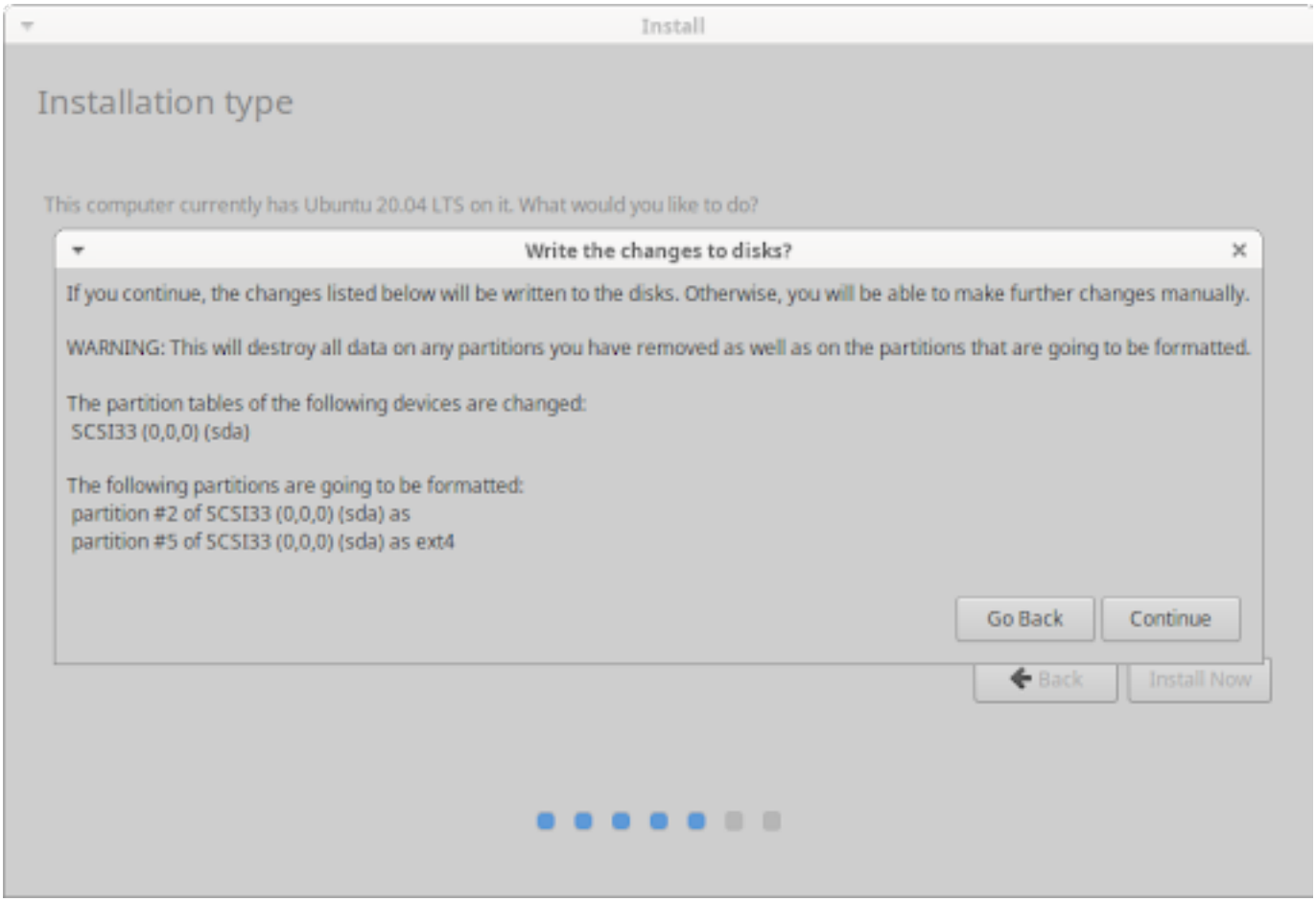
Options pour réinstaller



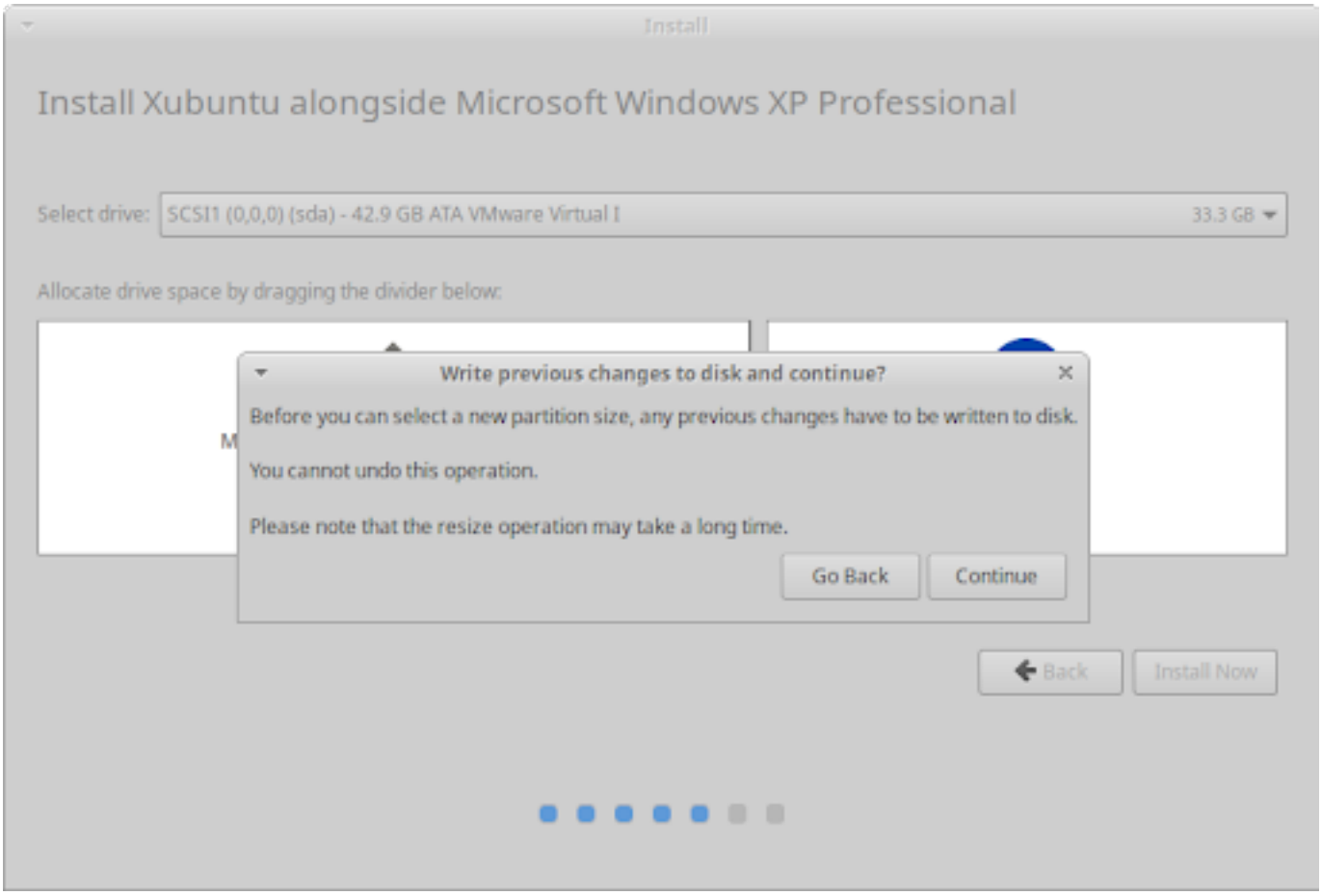
Ajuster l'espace occupé par Xubuntu

Confirmation des modifications de disque

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Installer maintenant**, le programme d'installation affichera une boîte de dialogue de confirmation avant d'apporter des modifications irréversibles aux partitions et aux données de votre disque dur. Lisez attentivement les modifications puis, si vous êtes d'accord, cliquez sur le bouton **Continuer**.



Écrire des modifications de disque automatisées



Écrire avec les modifications du disque

Sélectionner votre emplacement

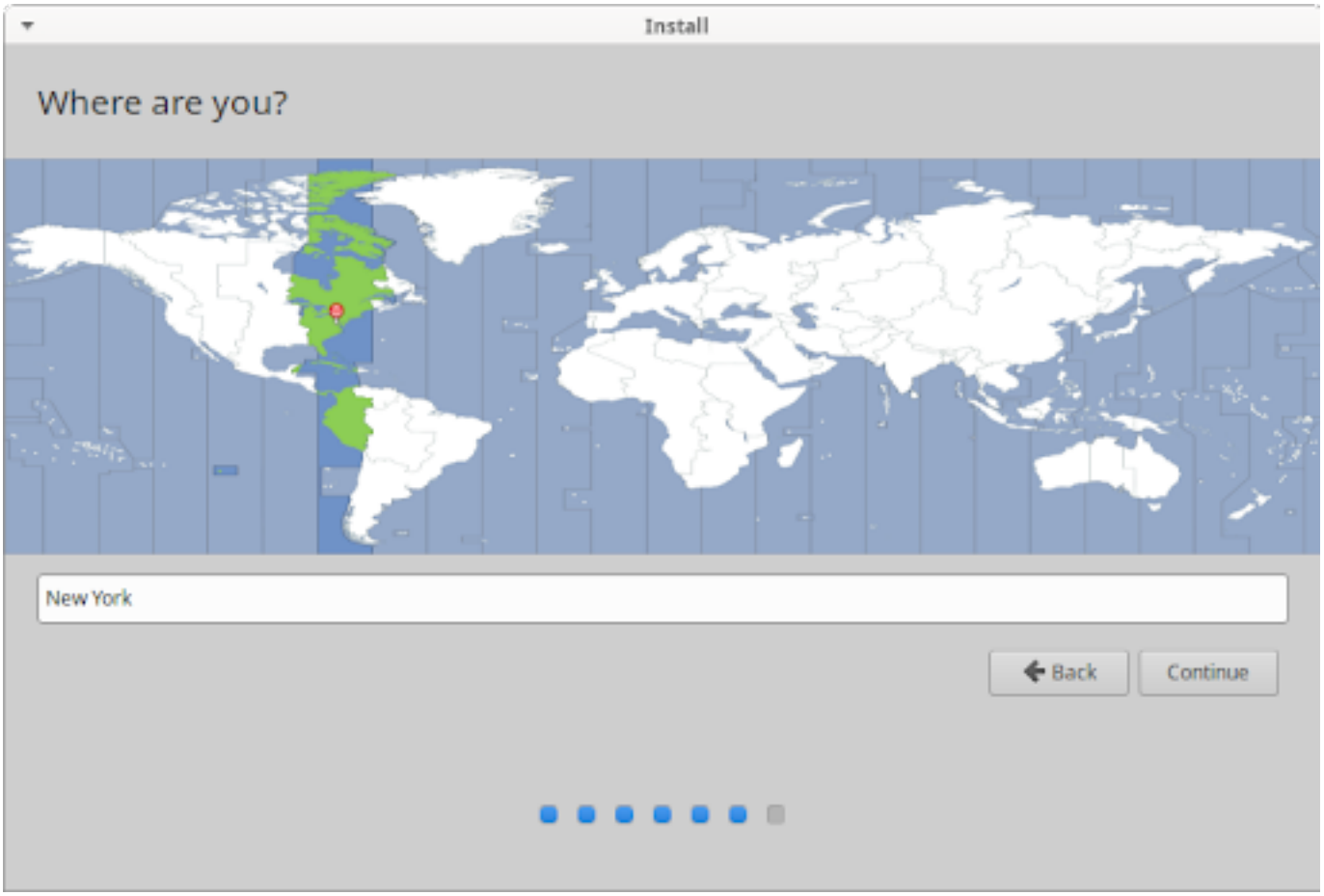
L'écran suivant du programme d'installation sera l'écran *Où êtes-vous ?*. Là, vous pouvez saisir le nom de la ville ou de la ville dans le champ de texte ou cliquer sur la carte pour sélectionner votre fuseau horaire. Si vous êtes connecté à Internet, votre position sera automatiquement détectée. Cliquez sur le bouton **Continuer** pour poursuivre.

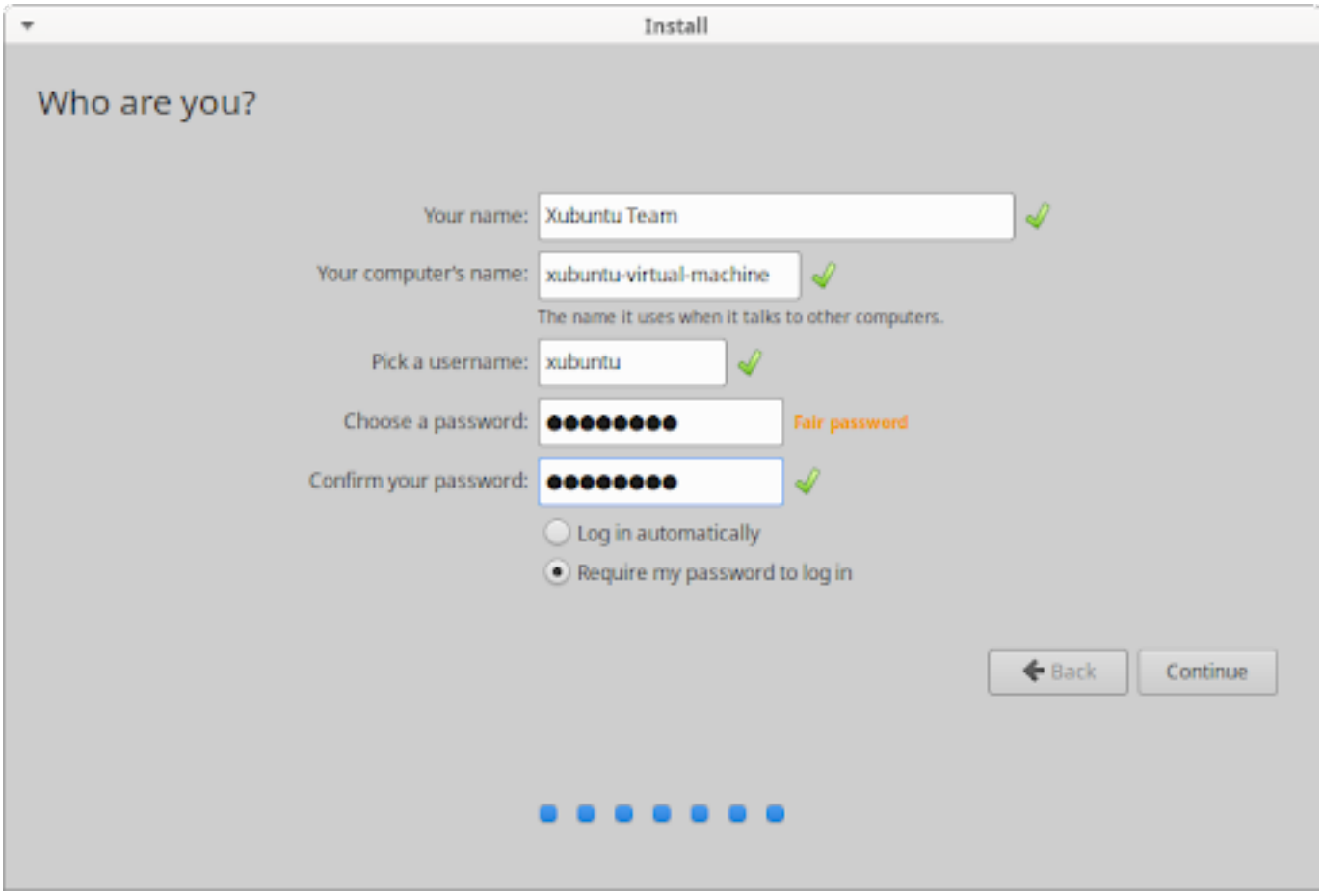
Détails de connexion

Lors de l'écran *Qui êtes-vous ?*, une fois que vous aurez entré votre nom, un nom d'ordinateur et un nom d'utilisateur seront automatiquement suggérés. Vous pouvez modifier les deux à votre guise. Le nom de l'ordinateur, également appelé nom d'hôte, est le nom que portera votre ordinateur lorsqu'il apparaîtra sur le réseau, tandis que le nom d'utilisateur sera votre nom de connexion et votre nom de compte.

Ensuite, entrez un mot de passe, qui sera évalué, ceci donnant une note allant de « court », « faible », « passable », « bon » ou « fort ». Un mot de passe fort comporte un minimum de 8 caractères, contenant un mélange de lettres majuscules, de lettres minuscules, de chiffres et de symboles. Il est fortement recommandé d'utiliser un mot de passe fort. Vous avez ensuite la possibilité de choisir si votre ordinateur

vous demandera de saisir votre mot de passe pour vous connecter lorsque vous l'allumerez pour la première fois ou s'il se connectera automatiquement. Vous devrez toujours saisir votre mot de passe si vous verrouillez votre ordinateur ou si l'écran expire en raison d'une inactivité.

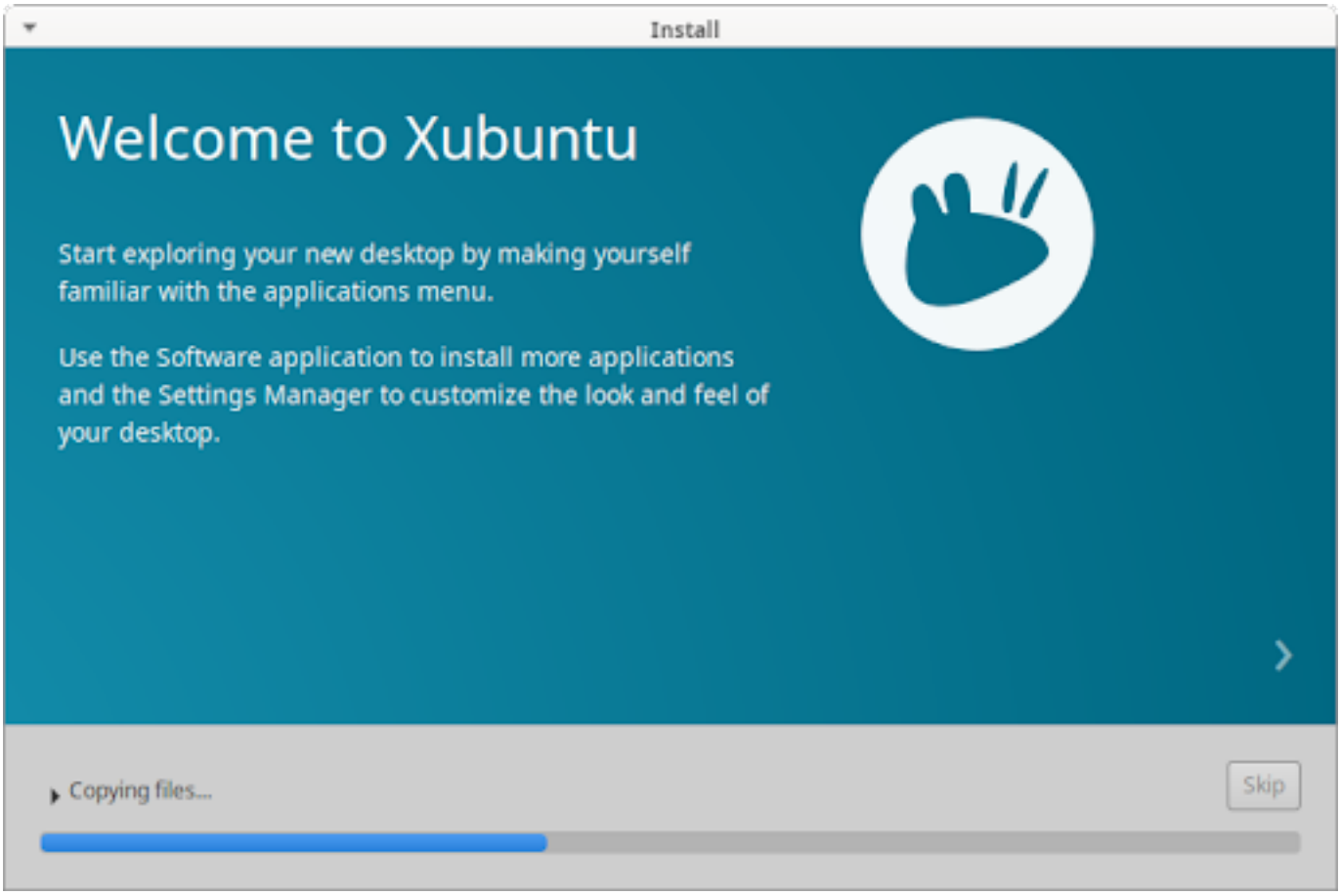


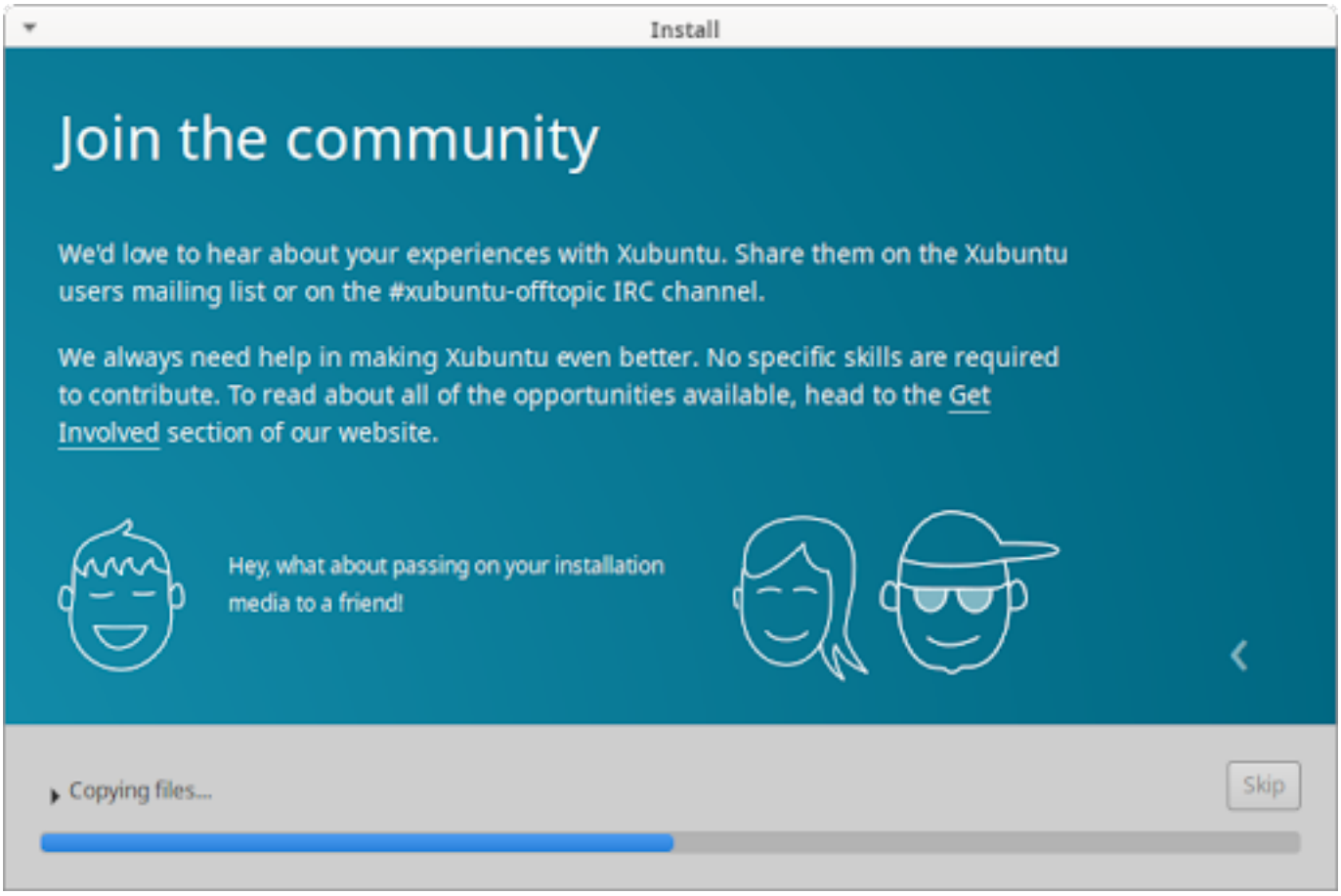


> **Note**
>
> Il est recommandé de stocker vos mots de passe dans une application de gestion de mots de passe, telle que KeePassXC [https://keepassxc.org/] (**keepassxc [apt://keepassxc]**) ou Bitwarden [https://bitwarden.com/#download], qui peut également générer des mots de passe pour vous.

Installation en arrière-plan

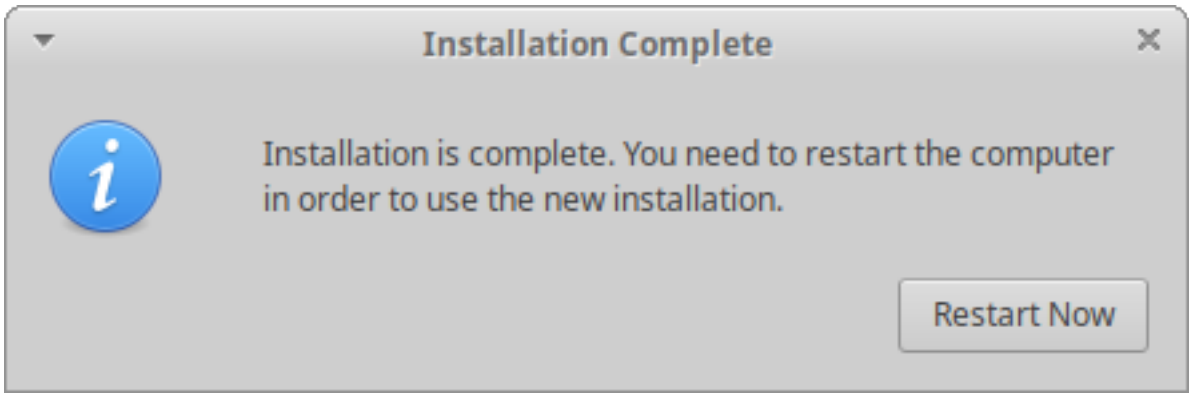
Le programme d'installation va maintenant commencer à installer Xubuntu en arrière-plan. Pendant ce temps, les diapositives d'installation vous en apprendront un peu plus sur Xubuntu, ses canaux d'assistance et sa communauté.


Install
Welcome to Xubuntu
Start exploring your new desktop by making yourself familiar with the applications menu.
Use the Software application to install more applications and the Settings Manager to customize the look and feel of your desktop.
Copying files...
Skip



Achèvement de l'installation

Une fois que tous les fichiers ont été copiés sur le disque dur et que les configurations ont été définies, une fenêtre de dialogue apparaîtra vous demandant de redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur le bouton **Redémarrer maintenant** et vous serez invité à supprimer le support d'installation et à appuyer sur *Entrée* pour redémarrer.





Conclusion

Toutes nos félicitations ! Vous avez installé Xubuntu avec succès et il est maintenant temps de commencer à en profiter. Une fois l'ordinateur redémarré, soit vous serez automatiquement démarré dans Xubuntu et verrez l'écran de connexion, soit, si plusieurs systèmes d'exploitation sont installés sur votre disque dur, le menu de démarrage GRUB, qui vous permet de choisir entre démarrer Xubuntu ou un autre système d'exploitation installé.

Chapitre 3. Introduction

Démarrer

Si vous avez installé Xubuntu en plus d'un autre OS (système d'exploitation), également appelé double démarrage, le menu de démarrage GRUB vous sera présenté lorsque vous allumerez votre ordinateur. Ce menu vous propose des options pour démarrer Xubuntu, démarrer Xubuntu avec des options avancées, exécuter un test de mémoire ou démarrer d'autres systèmes d'exploitation. Vous pouvez appuyer sur la touche Échap avant de démarrer pour accéder au menu GRUB si vous n'êtes pas sur un système à double démarrage.

Une fois le processus de démarrage commencé, vous verrez l'écran de démarrage de Xubuntu avec une animation circulaire.





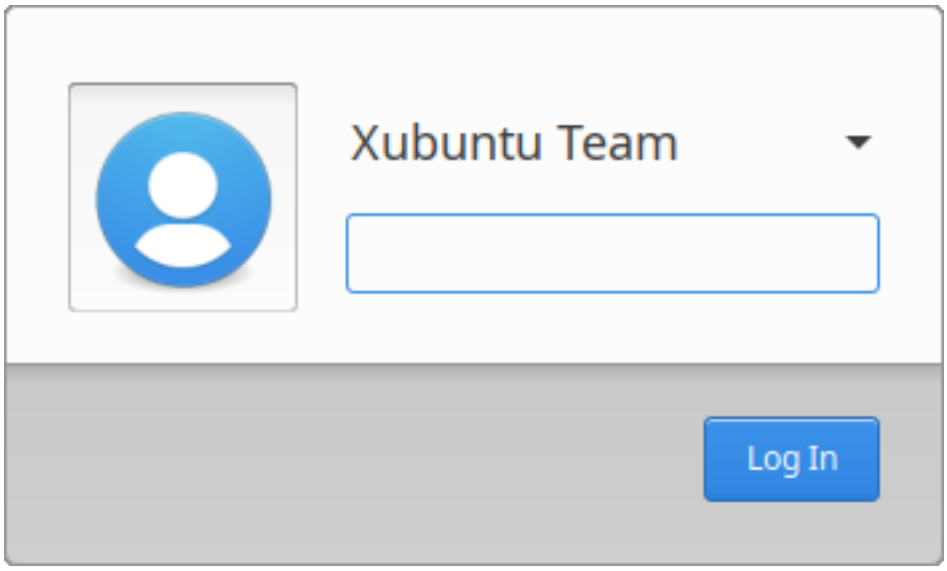
> **Note**
>
> Si vous souhaitez personnaliser l'apparence et le comportement du menu de démarrage GRUB, vous pouvez installer Grub Customizer (**grub-customizer [apt://grub-customizer]**, PPA [https://launchpad.net/~danielrichter2007/+archive/ubuntu/grub-customizer])

Écran de connexion

Une fois le processus de démarrage terminé, l'écran de connexion apparaît. Il contient un panneau en haut et une boîte de dialogue de connexion au centre de l'écran. De gauche à droite, le panneau contient le nom de l'ordinateur, le sélecteur de session, le sélecteur de paramètres régionaux/langues, le sélecteur d'options d'accessibilité, la date et l'heure. heure et options de déconnexion.



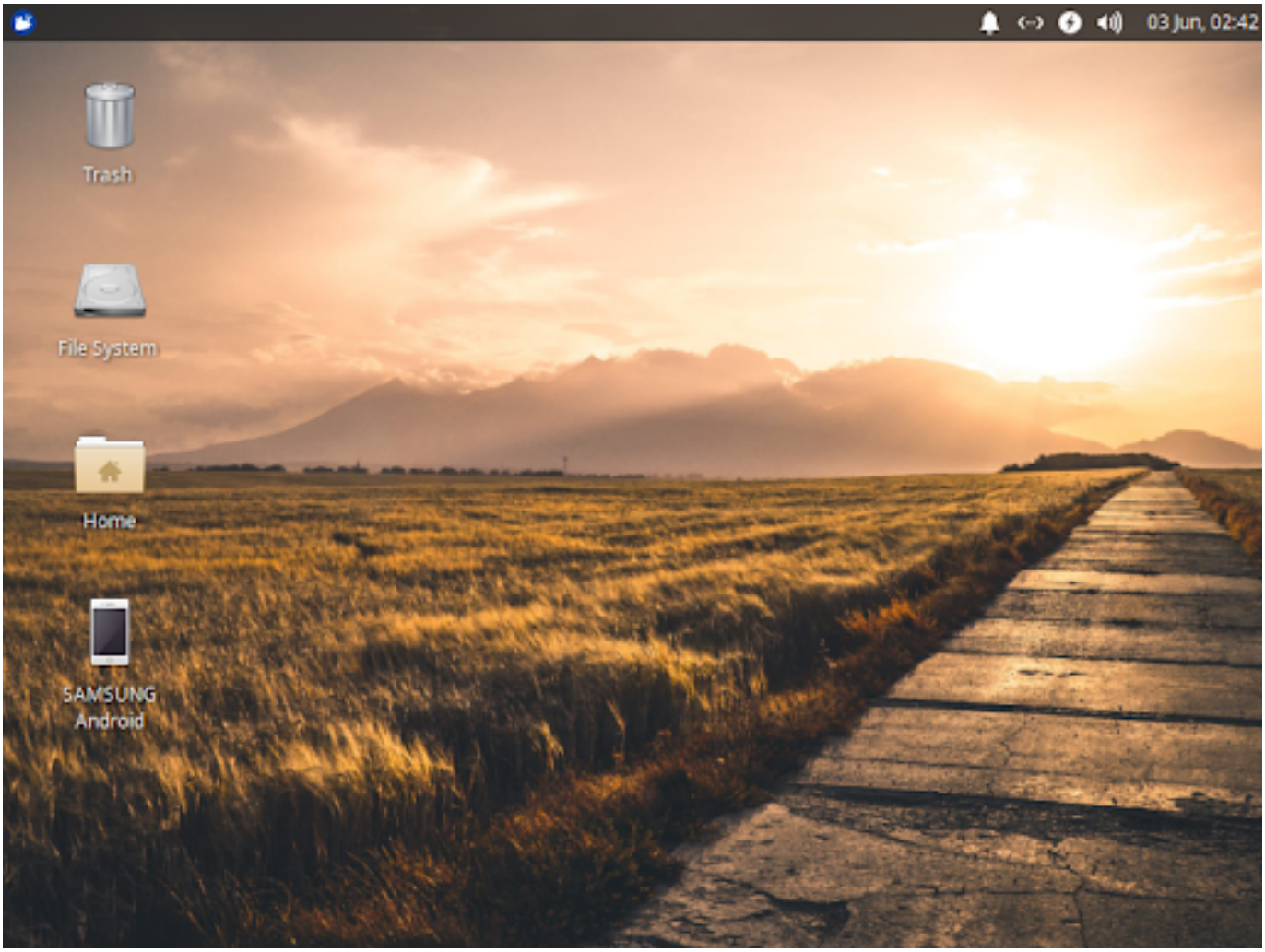
La boîte de dialogue de connexion vous permet de sélectionner un nom de compte et de saisir le mot de passe pour vous connecter à cette session. Vous ne verrez pas l'écran de connexion si vous avez sélectionné l'option *Se connecter automatiquement* dans la section *Qui êtes-vous ?* de l'écran de l,installateur.



> **Note**
>
> Pour activer ou désactiver la connexion automatique d'un compte utilisateur, ouvrez **Utilisateurs et groupes**, trouvable dans le **Menu Applications** ou **Gestionnaire de paramètres**, sélectionnez le compte dans la liste de gauche, cliquez sur le bouton **Modifier...** sur la ligne *Mot de passe*et cochez ou décochez la case *Ne pas demander de mot de passe à la connexion*. Pour configurer l'apparence de l'écran de connexion, ouvrez les paramètres de **LightDM GTK+ paramètres d'apparence**.

Bureau

Semblable à l'écran de connexion, le bureau Xubuntu par défaut comporte un seul panneau situé en haut de l'écran, ainsi qu'un fond d'écran et des icônes de bureau.



Panneau

Le panneau est utilisé pour lancer et changer d'application ainsi que pour fournir un accès facile aux indicateurs d'état interactifs du système afin de voir et de modifier l'état des composants importants de votre système.



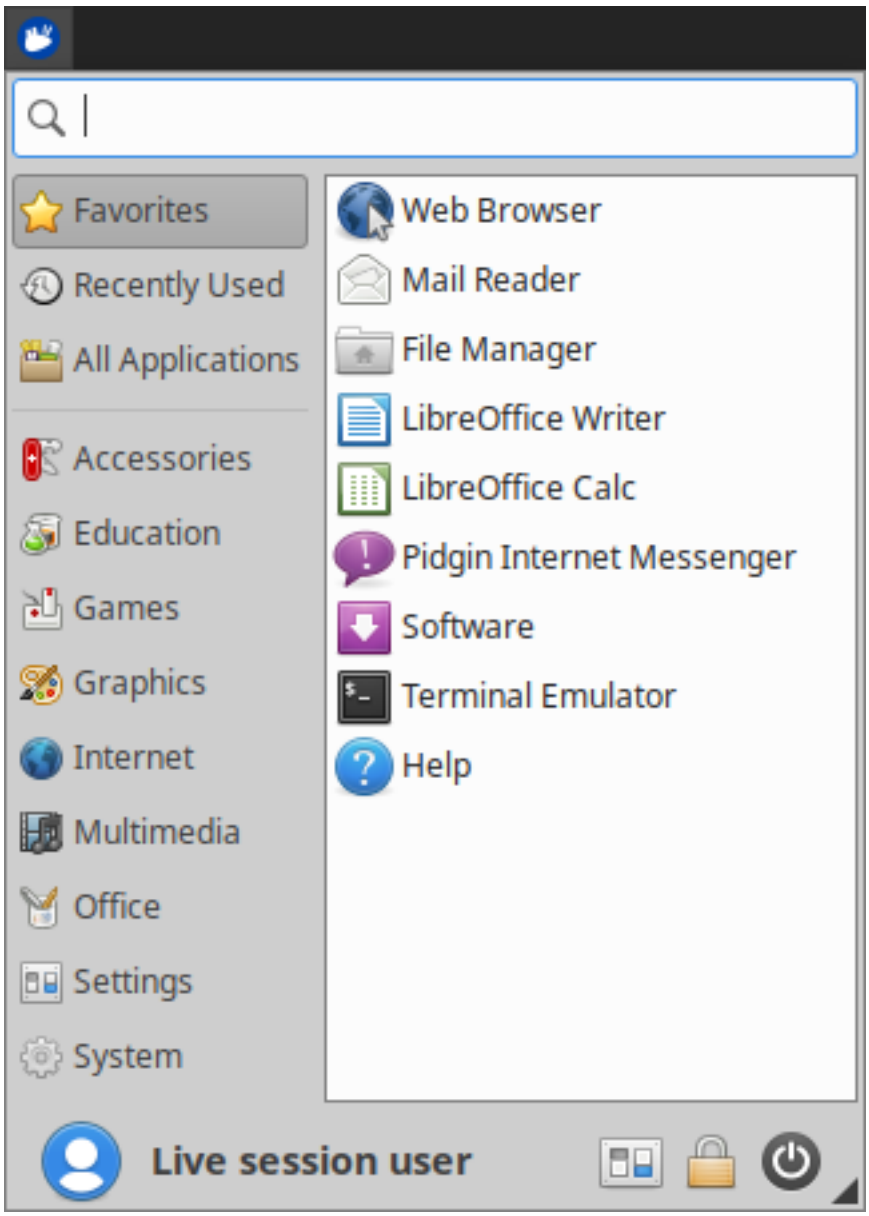
Sur le côté gauche du panneau, vous trouverez le bouton **Applications Menu**, qui a l'icône du logo Xubuntu. À côté se trouve la liste des applications en cours d,exécution avec des fenêtres disponibles, appelée liste de fenêtres ou boutons de la barre des tâches.

Sur la droite du panneau se trouve la zone de notification, qui contient des indicateurs affichant des informations d'état, telles que la connectivité réseau et le niveau de volume sonore. Le premier indicateur à l'extrême droite est l'horloge, qui affiche la date et l'heure du système. Cliquer sur l'horloge affiche le calendrier. Certaines icônes d'indicateur apparaissent et disparaissent en fonction du contexte. L'icône Bluetooth, par exemple, apparaîtra lorsqu'un adaptateur Bluetooth est présent. La zone de notification

héberge également les icônes de la barre d'état système des applications en cours d'exécution prenant en charge cette fonctionnalité, telles que **Transmission** ou **Audacious**.

> **Note**
>
> L'emplacement du panneau et de ses composants ainsi que diverses options peuvent être personnalisés en cliquant avec le bouton droit sur le panneau et en sélectionnant *Panneau* → *Preferences du panneau*.

Menu Applications



Cliquer sur le bouton du menu **Applications Menu** sur le panneau ou appuyer sur le raccourci clavier *Ctrl+Échap* ouvrira le menu, qui comporte cinq (5) sections :

1. Un champ de recherche pour filtrer les applications installées.

2. Une colonne répertoriant les catégories d'applications.

3. Une liste des applications dans la catégorie sélectionnée. Les favoris sont sélectionnés et affichés par défaut.

4. Le nom et la photo du compte utilisateur.

5. Boutons de commande pour le gestionnaire de paramètres, verrouillant l'écran et la boîte de dialogue de déconnexion.

> **Note**
>
> Pour personnaliser l'apparence et le comportement du **Menu Applications**, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du menu et sélectionnez *Propriétés*. Pour personnaliser les applications qui apparaissent dans le menu et leurs propriétés (icône, texte, commande), cliquez avec le bouton droit sur l'icône de menu et sélectionnez *Modifier les applications* ou ouvrez **l'Éditeur de menu**.

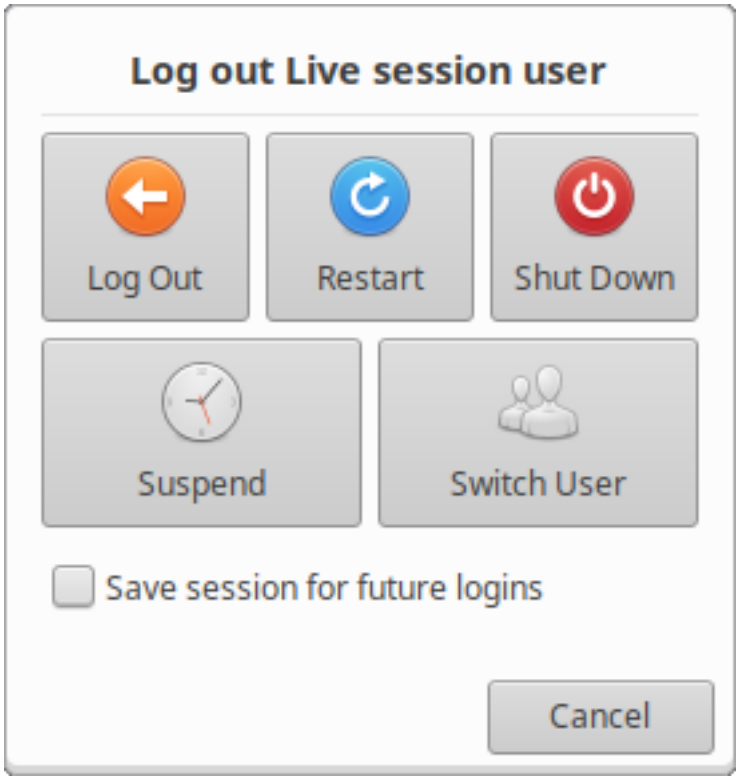
Icônes et fonds d'écran du bureau

Le bureau par défaut comporte trois icônes principales : *Répertoire personnel*, *Système de fichiers* et *Corbeille*, ainsi que des icônes pour les partitions et les périphériques amovibles, s'ils sont présents. Des fichiers, dossiers, lanceurs d'applications et raccourcis de sites Web supplémentaires peuvent être ajoutés au bureau et peuvent être organisés manuellement ou automatiquement. Vous pouvez définir le fond d'écran du bureau et les icônes du bureau visibles, ainsi que leurs options, en cliquant avec le bouton droit dans une zone vide du bureau et en choisissant *Paramètres du bureau* dans le menu contextuel.

Gestion des sessions

Xubuntu fournit une collection de commandes pour gérer votre session. Ces commandes sont accessibles depuis la section des boutons de commande du **menu Applications** ainsi que via les touches de raccourci.

La première de ces commandes est le bouton **Verrouiller l'écran**, qui verrouille la session en cours et présente la boîte de dialogue de connexion pour reprendre la session. Le verrouillage de l'écran est également accessible par deux raccourcis clavier : *Super+L* et *Ctrl+Alt+L*.



Les commandes restantes de la session sont accessibles via le bouton **Déconnexion**, ainsi que les raccourcis clavier *Ctrl+Alt+Suppr*, qui ouvrent une boîte de dialogue et donnent accès aux commandes pour :

1. *Déconnexion* - Termine la session actuelle.
2. *Redémarrer* - Redémarrer l'ordinateur.
3. *Éteindre* - Éteindre l'ordinateur.
4. *Mise en veille* - Met l'ordinateur en sommeil et en consommation électrique minimale.
5. *Hibernation* - Enregistrez la session de bureau en cours et éteint l'ordinateur. Lorsque vous redémarrerez l'ordinateur, vous reprendrez la session.
6. *Changer d'utilisateur* - Se connecter via un autre compte d'utilisateur.

> **Note**
>
> Il est possible d'accéder aux commandes de gestion de session depuis le panneau en cliquant avec le bouton droit sur le panneau puis en sélectionnant *Panneau* → *Ajouter de nouveaux éléments...* puis en ajoutant l'entrée *Boutons d'action*. Il est également possible d'ajouter des commandes de gestion de session supplémentaires au **menu Applications** en cliquant avec le bouton droit sur l'icône du menu et en sélectionnant *Propriétés*, puis en les activant dans l'onglet *Commandes*.

> **Note**
>
> La mise en veille prolongée (hibernation) est désactivée par défaut dans Xubuntu et les instructions pour l'activer peuvent être trouvées dans la section intitulée « Activation de l'hibernation ».

Chapitre 4. Applications par défaut

Xubuntu est livré avec une collection d'applications préinstallées, sélectionnées par l'équipe Xubuntu et accessibles à partir de la page d'accueil **Applications Menu** (*Ctrl+Escape*) ainsi que **Application Finder** (*Alt+F3* ou *Super+R*).

Favoris

Par défaut, Xubuntu affiche un certain nombre d'applications couramment utilisées dans la catégorie *Favoris* du **menu Applications**. Ces applications incluent le gestionnaire de logiciels, le traitement de texte et la documentation d'aide, ainsi que le navigateur Web et le gestionnaire de fichiers. Pour ajouter ou supprimer des entrées de la catégorie *Favoris*, cliquez avec le bouton droit sur une entrée d'application et sélectionnez l'entrée *Ajouter aux favoris* ou *Retirer des favoris* dans le menu contextuel.

> **Note**
>
> Pour modifier le navigateur Web par défaut, le lecteur de courriel, le gestionnaire de fichiers, l'émulateur de terminal et bien plus encore, ouvrez l'application **Applications par défaut**.

Accessoires

Catfish est un utilitaire de recherche de fichiers capable de localiser des fichiers par nom, contenu textuel et plus encore. Il fournit une capacité de recherche externe au gestionnaire de fichiers **Thunar** file manager.

Liens: site web [https://bluesabre.org/catfish/], documentation [https://docs.xfce.org/apps/catfish/usage], donation [https://bluesabre.org/donate/]

Alternatives: MATE Search (**mate-utils [apt://mate-utils]**), FSearch [https://cboxdoerfer.github.io/fsearch/], ANGRYsearch [https://github.com/DoTheEvo/ANGRYsearch], Recoll [https://www.lesbonscomptes.com/recoll/]

> **Note**
>
> Les résultats de la recherche peuvent être améliorés par l'installation de **Zeitgeist**, service de journalisation de l'activité des utilisateurs (**zeitgeist [apt://zeitgeist]**).

Engrampa est un gestionnaire d'archives qui offre la possibilité de créer, afficher, modifier et extraire des données à partir de fichiers d'archive tels que les fichiers .zip et .gz.

Alternatives: File Roller (**file-roller [apt://file-roller]**), Xarchiver (**xarchiver [apt://xarchiver]**)

> **Note**
>
> Pour ouvrir un fichier .RAR, le package **p7zip-rar [apt://p7zip-rar]** est requis.

MATE Calculator est conçu pour ressembler à une calculatrice portative et propose des modes de base, avancés, financiers et de programmation.

Alternatives: Galculator (**galculator [apt://galculator]**), GNOME Calculator (**gnome-calculator [apt://gnome-calculator]**), Speedcrunch (**speedcrunch [apt://speedcrunch]**)

Mousepad est un éditeur de texte simple, doté de fonctionnalités permettant d'afficher les numéros de ligne et les espaces blancs, le retour à la ligne, la coloration syntaxique du code source, etc.

Liens : site web [https://gitlab.xfce.org/apps/mousepad], documentation [https://docs.xfce.org/apps/mousepad/start]

Alternatives: Pluma (**pluma [apt://pluma]**), GEdit (**gedit [apt://gedit]**), Geany (**geany [apt://geany]**), Visual Studio Code [https://code.visualstudio.com/Download]

Screenshot est un utilitaire de capture d'écran qui vous permet de capturer la totalité de l'écran, une fenêtre d'application active ou une région de l'écran.

Liens: site web [https://gitlab.xfce.org/apps/xfce4-screenshooter], documentation [https://docs.xfce.org/apps/xfce4-screenshooter/start]

> **Note**
>
> Les trois modes de capture peuvent être activés au moyen de des touches *ImprÉcran*, *Alt+ImprÉcran* et *Shift+ImprÉcran*.

Jeux

Minesest un jeu de réflexion solo dans lequel vous localisez des mines flottant dans un océan à l'aide d'indices sur le nombre de mines voisines dans la zone. Cliquer sur un carré révèle ce qu'il y a en dessous : soit un océan vide, soit une mine. Si vous cliquez sur une mine, le jeu est terminé.

SGT Puzzles Collection est un ensemble de plus de 30 jeux de réflexion uniques en solo. Les jeux sont conçus pour être joués en quelques petites minutes, tout en faisant une pause ou en cherchant à passer le temps.

Liens : site Web [https://github.com/bluesabre/sgt-launcher], donation [https://bluesabre.org/donate/]

Sudoku est un jeu de réflexion japonais basé sur la logique. L'objectif est de remplir une grille 9×9 avec les chiffres de 1 à 9 afin que chaque colonne, ligne et chacune des sous-grilles 3×3 contiennent tous les chiffres de 1 à 9. Chaque jeu commence avec une grille partiellement complétée, avec de nombreux jeux n'ayant qu'une seule solution.

Graphisme

Document Scanner, également connu sous le nom de Simple Scan, est un utilitaire permettant de numériser du texte ou des images/photographies et de les enregistrer dans une image ou un fichier PDF.

GIMP (GNU Image Manipulation Program) est une application d'édition d'images permettant d'améliorer et de retoucher des photos, free-from drawing, ainsi que de conversion de format d'image.

Liens : site Web [https://www.gimp.org], documentation [https://www.gimp.org/docs/], donation [https://www.gimp.org/donating/]

Alternatives: Krita (**krita [apt://krita]**), MyPaint (**mypaint [apt://mypaint]**), Adobe Photoshop [https://www.makeuseof.com/tag/install-adobe-photoshop-linux/]

Ristrettoest une visionneuse d'images avec des fonctionnalités d'édition de base, des capacités de diaporama et la possibilité de définir une image comme fond d'écran.

Liens : site Web [https://gitlab.xfce.org/apps/ristretto], documentation [http://docs.xfce.org/apps/ristretto/start]

Alternatives: Eye of MATE (**eom [apt://eom]**), gThumb (**gthumb [apt://gthumb]**), Gpicview (**gpicview [apt://gpicview]**), nomacs (**nomacs [apt://nomacs]**)

Internet

Firefoxest un navigateur Web mature et stable qui peut être étendu avec une grande variété de modules complémentaires.

Liens : site Web [https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/], documentation [https://support.mozilla.org/en-US/home], donation [https://donate.mozilla.org/en-US/]

Alternatives: Chromium (**chromium-browser [apt://chromium-browser]**), Google Chrome [https://www.google.com/chrome/], Opera [https://www.opera.com/computer/opera], Vivaldi [https://vivaldi.com/download/], Brave [https://brave.com/download/]

Pidgin est un client de messagerie instantanée multiplateforme capable de se connecter avec XMPP, Google Talk, IRC, ICQ et plus encore.

Liens : site Web [https://www.pidgin.im/], documentation [https://developer.pidgin.im/wiki/Using Pidgin], donation [https://imfreedom.org/donate/]

Alternatives: Telegram (**telegram-desktop [apt://telegram-desktop]**), Empathy (**empathy [apt://empathy]**), Skype [https://www.skype.com/en/get-skype/], Zoom [https://zoom.us/download]

Thunderbird est un client de messagerie polyvalent, capable de gérer simultanément plusieurs comptes de messagerie et différentes identités. Comme Firefox, il peut également être amélioré avec des modules complémentaires pour étendre ses fonctionnalités.

Liens : site Web [https://www.thunderbird.net/en-US/], documentation [https://support.mozilla.org/en-US/products/thunderbird], donation [https://donate.mozilla.org/thunderbird/]

Alternatives: Geary (**geary [apt://geary]**), Claws Mail (**claws-mail [apt://claws-mail]**), Evolution (**evolution [apt://evolution]**), Sylpheed (**sylpheed [apt://sylpheed]**)

Transmission est un simple client BitTorrent pour télécharger et partager des fichiers qui fournit également une interface Web.

Alternatives: qBittorrent (**qbittorrent [apt://qbittorrent]**), Deluge (**deluge [apt://deluge]**), Tixati [https://www.tixati.com/download/linux.html], Fragments [https://flathub.org/apps/details/de.haeckerfelix.Fragments]

Multimédia

Parole est un simple lecteur multimédia capable de lire des fichiers vidéo et audio.

Liens : site Web [https://gitlab.xfce.org/apps/parole], documentation [https://docs.xfce.org/apps/parole/start], donation [https://bluesabre.org/donate/]

Alternatives: VLC (**vlc [apt://vlc]**), SMPlayer (**smplayer [apt://smplayer]**), Celluloid (**celluloid [apt://celluloid]**).

> **Note**
>
> Afin de lire certains formats multimédias propriétaires, tels que MP3, **ubuntu-restricted-extras** est requis (**ubuntu-restricted-extras [apt://ubuntu-restricted-extras]**).

Xfburn est un programme permettant de créer des disques audio et d'écrire des fichiers ISO sur CD et DVD.

Alternatives: Brasero (**brasero [apt://brasero]**), K3b (**k3b [apt://k3b]**)

Office (bureau)

Atrilest un lecteur de documents capable d'ouvrir des fichiers de documents de plusieurs pages, tels que PDF, XPS, ePub et Comic Books.

Alternatives: Evince (**evince [apt://evince]**), Okular (**okular [apt://okular]**), Zathura (**zathura [apt://zathura]**)

LibreOffice est une suite bureautique qui contient des programmes de traitement de texte (Writer), des feuilles de calcul (Calc), des présentations (Impress), des diagrammes (Draw), des formules mathématiques (Math) et des bases de données. C'est une continuation d'Open Office.

Alternatives: Microsoft Office [https://www.makeuseof.com/tag/install-use-microsoft-office-linux/], WPS Office [https://www.wps.com/linux/], Free Office [https://www.freeoffice.com/en/download/applications], OnlyOffice [https://www.onlyoffice.com/download-desktop.aspx], GOffice (Abiword, Gnumeric)

Paramètres

Les applications répertoriées dans cette catégorie sont également présentes et organisées dans le **gestionnaire de paramètres** et incluent des applications permettant d'ajuster les préférences matérielles, de gérer les logiciels, de modifier l'apparence de l'IU (interface utilisateur) et de configurer les paramètres de connexion.

Système

Gigolo est un moyen simple de se connecter aux systèmes de fichiers locaux et distants, tels que les connexions FTP ou SFTP (SSH) et SMB (partages Windows).

GParted est un gestionnaire de partitions qui vous permet de créer, redimensionner, formater et supprimer des partitions.

Alternatives: GNOME Disks (**gnome-disk-utility [apt://gnome-disk-utility]**), KDE Partition Manager (**partitionmanager [apt://partitionmanager]**)

> **Note**
>
> **GParted** n'est présent que dans le média Live (USB/DVD), mais peut être installé après l'installation (**gparted [apt://gparted]**).

Gestionnaire des tâches fournit un aperçu graphique des applications en cours d'exécution et indique le pourcentage de CPU et de RAM actuellement utilisé.

Alternatives : GNOME Moniteur système (**gnome-system-monitor [apt://gnome-system-monitor]**), MATE Moniteur système (**mate-system-monitor [apt://mate-system-monitor]**), LXTask (**lxtask [apt://lxtask]**).

Thunar est un gestionnaire de fichiers qui vous permet de parcourir le système de fichiers.

Alternatives: Caja (**caja [apt://caja]**), Nemo (**nemo [apt://nemo]**), PCManFM (**pcmanfm [apt://pcmanfm]**), Nautilus (**nautilus [apt://nautilus]**)

Chapitre 5. Gestion des logiciels

Les logiciels facilement disponibles à installer sur Xubuntu sont stockés dans des référentiels de logiciels en ligne contenant des logiciels fiables. Les référentiels de logiciels sous Linux sont similaires aux catalogues de logiciels utilisés par les magasins d'applications de bureau comme le Microsoft Store et le Mac App Store, ou par les magasins d'applications mobiles comme le Google Play Store et l'App Store d'Apple.

Ces référentiels stockent des progiciels, qui sont les composants individuels qui constituent collectivement les logiciels utilisés par votre ordinateur. Les progiciels sont stockés de cette manière afin de pouvoir être partagés par différents programmes. Les référentiels de logiciels de Xubuntu sont organisés et maintenus par les responsables du système d'exploitation (système d'exploitation) et contiennent une large sélection de logiciels gratuits et open source. Les responsables du système d'exploitation garantissent que le logiciel fonctionne correctement et ne contient pas de logiciels espions ou de virus.

Xubuntu est livré avec des applications qui permettent aux utilisateurs d'installer, de mettre à jour et de désinstaller facilement des logiciels à partir de référentiels.

··· **Logiciel** (📦 **gnome-software [apt://gnome-software]**) est une boutique d'applications qui convient aux nouveaux utilisateurs car elle facilite la découverte des applications de bureau. La liste des logiciels disponibles peut être étendue avec l'installation de plugins pour le référentiel de packages Snap (📦 **gnome-software-plugin-snap [apt://gnome-software-plugin-snap]**) et le référentiel de packages Flatpak (📦 **gnome-software-plugin-flatpak [apt://gnome-software-plugin-flatpak]**).

... **Snap Store** (installation [https://snapcraft.io/install/snap-store/ubuntu#install]) est un magasin d'applications permettant la gestion des applications qui utilisent le système de gestion de packages Snap. Les applications Snap sont confinées pour plus de sécurité, se mettent à jour automatiquement et peuvent s'exécuter sur de nombreuses distributions Linux différentes. Le Snap Store est également disponible sous forme d'interface web [https://snapcraft.io/store].

··· **Synaptic** (📦 **synaptic [apt://synaptic]**) est un gestionnaire de paquets, avec une GUI (Graphical User Interface) pour les utilisateurs qui souhaitent plus de contrôle sur la gestion des packages. Il propose des options pour afficher l'historique d'installation, afficher les paquets par référentiel et verrouiller un paquet sur une version particulière.

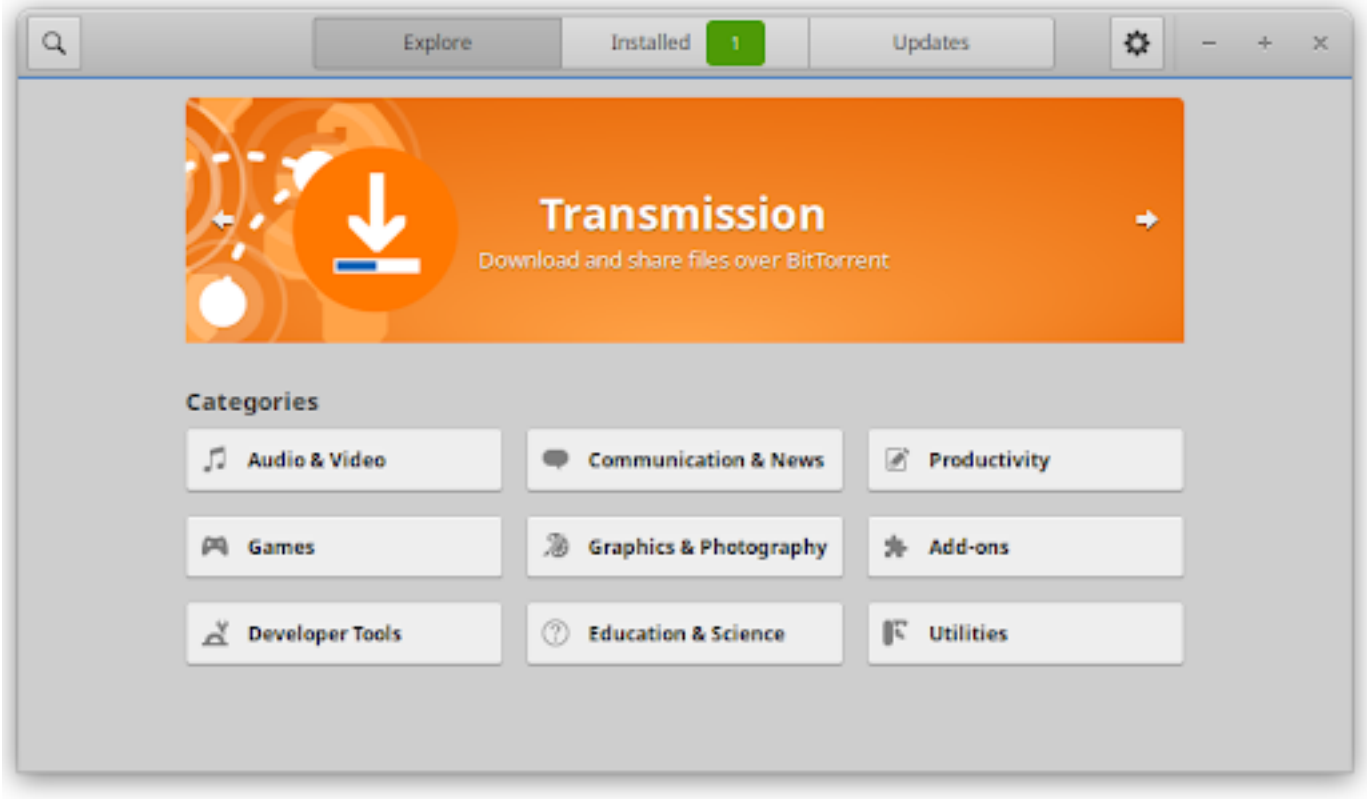
... **apt** ou **apt-get** est un outil en CLI (interface en ligne de commande) pour la gestion des packages qui fournit des fonctionnalités similaires à **Synaptic** et est bénéfique à ceux qui n'ont pas accès à une interface graphique ou préfèrent utiliser le terminal. Pour obtenir des informations sur les commandes de bases **apt**, voyez la documentation Apt d'Ubuntu [https://ubuntu.com/server/docs/package-management].

··· **snap** (📦 **snapd [apt://snapd]**) est un utilitaire de ligne de commande pour la gestion des applications packagées en Snap. Pour obtenir des informations sur les commandes de base de **snap**, voir la Documentation de démarrage [https://snapcraft.io/docs/getting-started] et le tutoriel de téléchargement et d'installation hors ligne [https://snapcraft.io/tutorials/snap-download#1-introduction].

> **Note**
>
> Vous aurez besoin d'un accès administratif pour ajouter, mettre à jour et supprimer des logiciels et vous ne pourrez utiliser qu'un seul gestionnaire de paquets à la fois pour la gestion des paquets. Il existe des magasins d'applications et des gestionnaires de packages supplémentaires, notamment Flathub [https://flathub.org/], AppImageHub [https://appimage.github.io/], Ubuntu MATE Software Boutique, AppGrid [https://www.appgrid.org/], Aptitude (**aptitude [apt://aptitude]**).

Utiliser "Logiciel" (centre de logiciels)

Vous pouvez lancer le centre Logiciel GNOME à partir du **Menu applications** (*Ctrl+Échap*) ou **Liste d'applications** (*Alt+F3*). Il sera nommé **Logiciel** et il est trouvable par défaut dans la catégorie *Favoris*, donc il sera visible une fois que vous ouvrirez le **Menu applications**.



Une fois lancé, vous serez sur l'onglet *Explorer* de **GNOME Logiciel**, qui vous permet de parcourir les catégories ou de cliquer sur le bouton de **recherche** dans la barre de titre, pour trouver facilement une application par nom ou par mot-clé. Lorsque vous cliquez sur une application, vous arrivez à sa page d'informations, qui contient sa description, ses images, son lien vers un site Web, ses avis et d'autres détails. Sur cette page, vous avez la possibilité d'installer, de lancer ou de supprimer l'application, ainsi que de rédiger un avis.

Les deux autres onglets de la barre de titre sont *Installés* et *Mises à jour*. L'onglet *Installé* répertorie toutes les applications installées sur le système et offre un accès facile pour les supprimer. L'onglet *Mises à jour*

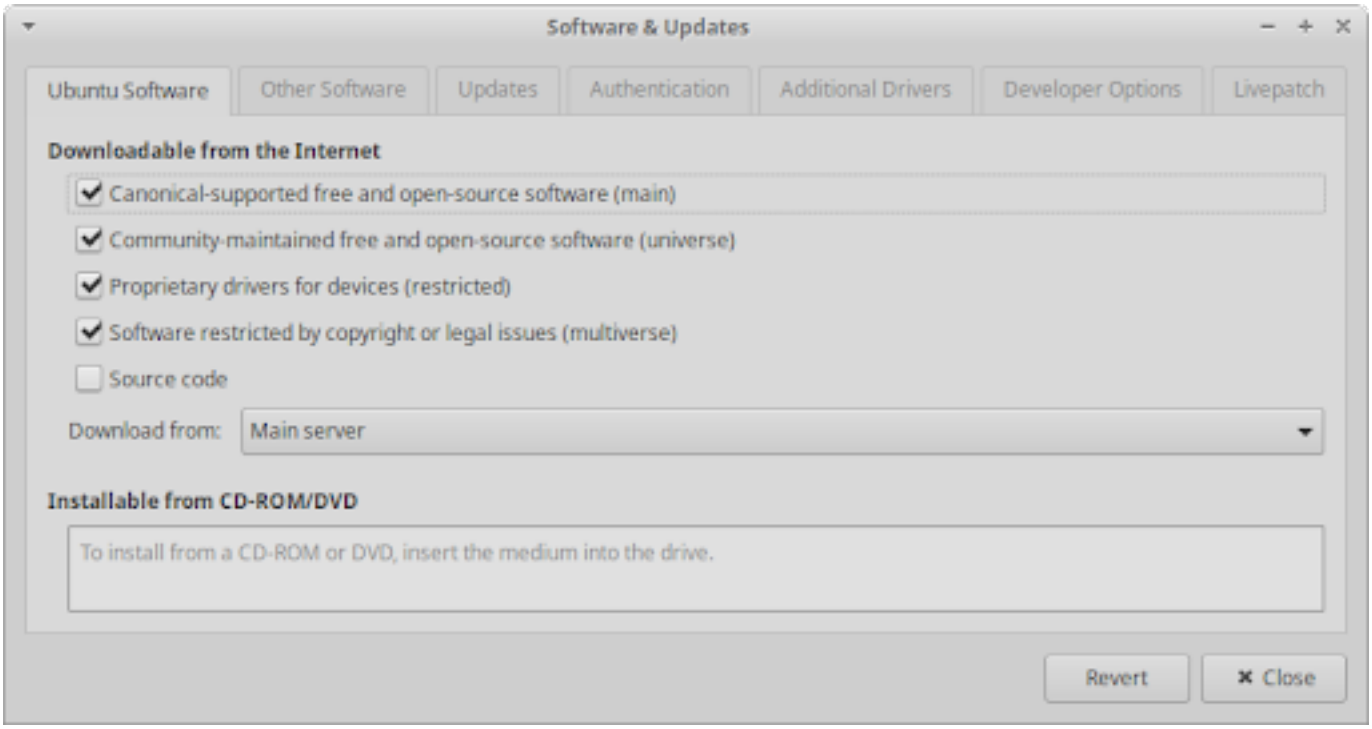
indique quelles applications sont éligibles à une mise à jour et comporte également un bouton **Actualiser** dans la barre de titre pour rechercher de nouvelles mises à jour.

> **Attention**
>
> Certains programmes ont besoin que d'autres soient installés pour fonctionner correctement. Si vous essayez de supprimer une application nécessaire au fonctionnement d'une autre, les deux seront supprimées. Une confirmation vous sera demandée dans ce cas, avant que les applications ne soient supprimées.

> **Note**
>
> **GNOME Logiciel** ne supprime pas les dépendances des packages logiciels installés avec une application. Pour supprimer toutes les dépendances qui ne sont plus nécessaires au système, exécutez **`sudo apt autoremove`** dans un terminal. Avant d'accepter la suppression, vérifiez que les paquets marqués pour la suppression sont ceux attendus.

Dépôts de logiciels

Les référentiels de logiciels Ubuntu contiennent des milliers d'applications sélectionnées à partir des meilleurs FOSS (logiciels libres et open source) concernant le divertissement et la productivité. La gestion de ces référentiels de logiciels et d'autres supplémentaires est possible dans l'app **Logiciels et mises à jour** trouvable dans la catégorie *Paramètres* du **Menu applications**, ainsi que dans le **Gestionnaire de paramètres**. Il peut également être ouvert via le bouton de menu **Engrenage** dans la barre de titre de **GNOME Logiciel** ou le bouton de menu **Application** trouvable dans le coin gauche de la barre de titre.



Dans l'onglet *Logiciel Ubuntu*, vous pouvez activer et désactiver les quatre principaux référentiels de logiciels Ubuntu, ainsi que sélectionner le serveur d'où doivent provenir les packages téléchargés. L'onglet *Autres logiciels* vous permet d'activer, de désactiver, d'ajouter, de modifier et de supprimer des référentiels supplémentaires en ligne et hors ligne.

Installation d'applications tierces

Pour les applications qui ne sont pas disponibles ou obsolètes dans les référentiels de logiciels, les utilisateurs peuvent visiter le site Web de l'auteur du logiciel et télécharger leur fichier d'installation Linux ou Ubuntu. Ce fichier aura une extension de fichier .deb et est un progiciel Debian. Une fois téléchargé, ouvrez simplement le fichier et il s'ouvrira dans **GNOME Logiciel** avec la possibilité d'installer. Alternativement, il peut être installé via le paquet **GDebi Package** (**gdebi [apt://gdebi]**).

Certains auteurs d'applications peuvent fournir un référentiel tiers, appelé PPA (Personal Package Archive), qui peut être ajouté à votre système. D'autres auteurs d'applications peuvent fournir leur logiciel sous la forme d'un Flatpak installable ou d'une AppImage, qui s'exécute sans installation.

> **Note**
>
> Téléchargez uniquement des applications tierces provenant de sources fiables afin de limiter le risque d'infection par des logiciels malveillants, des logiciels indésirables ou des ransomwares. Si vous souhaitez installer des applications Windows, veuillez consulter Chapitre 14, *Migration*.

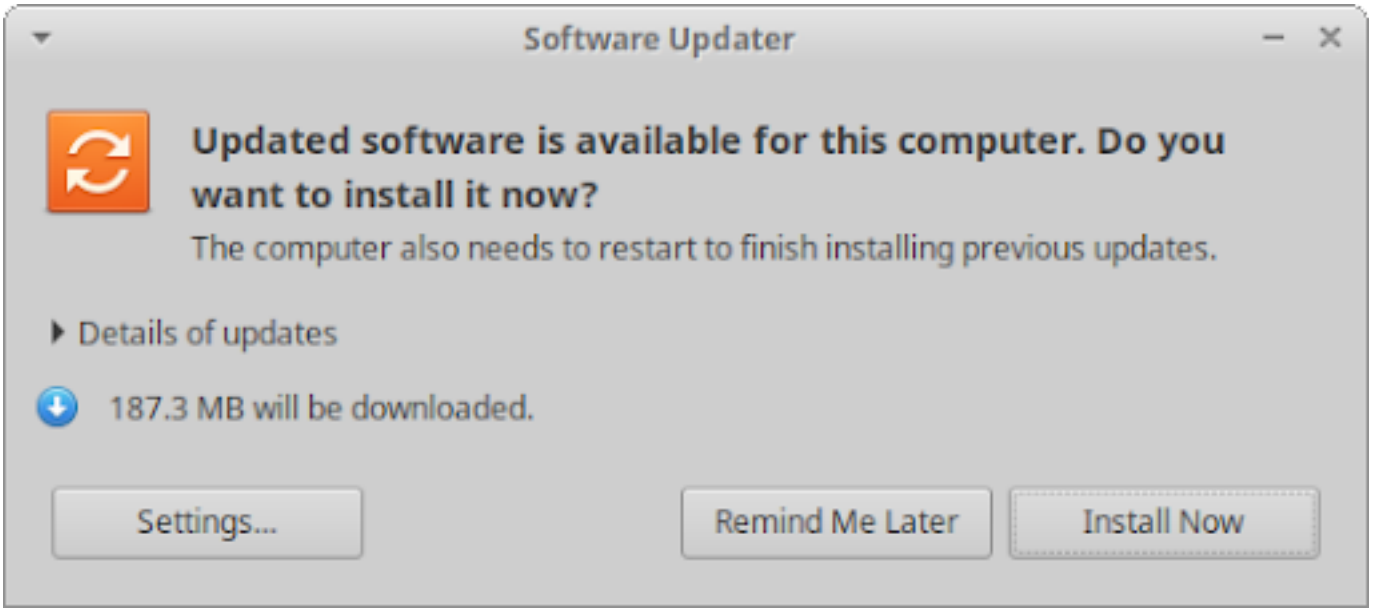
Mises à jour de logiciel

Afin de garder votre système à jour et protégé contre les problèmes de sécurité potentiels, Xubuntu dispose d'un notificateur de mises à jour logicielles qui s'exécute en arrière-plan. Il vérifie les mises à jour une fois par semaine et lorsque des mises à jour sont trouvées, l'application **Gestionnaire de mises à jour** se lance.

> **Note**
>
> Pour désactiver le service de notification des mises à jour logicielles, désactivez l'entrée *Notificateur de mises à jour* dans l'onglet *Démarrage automatique d'applications* de l'application **Session et démarrage**. Cependant, cela n'est pas recommandé.

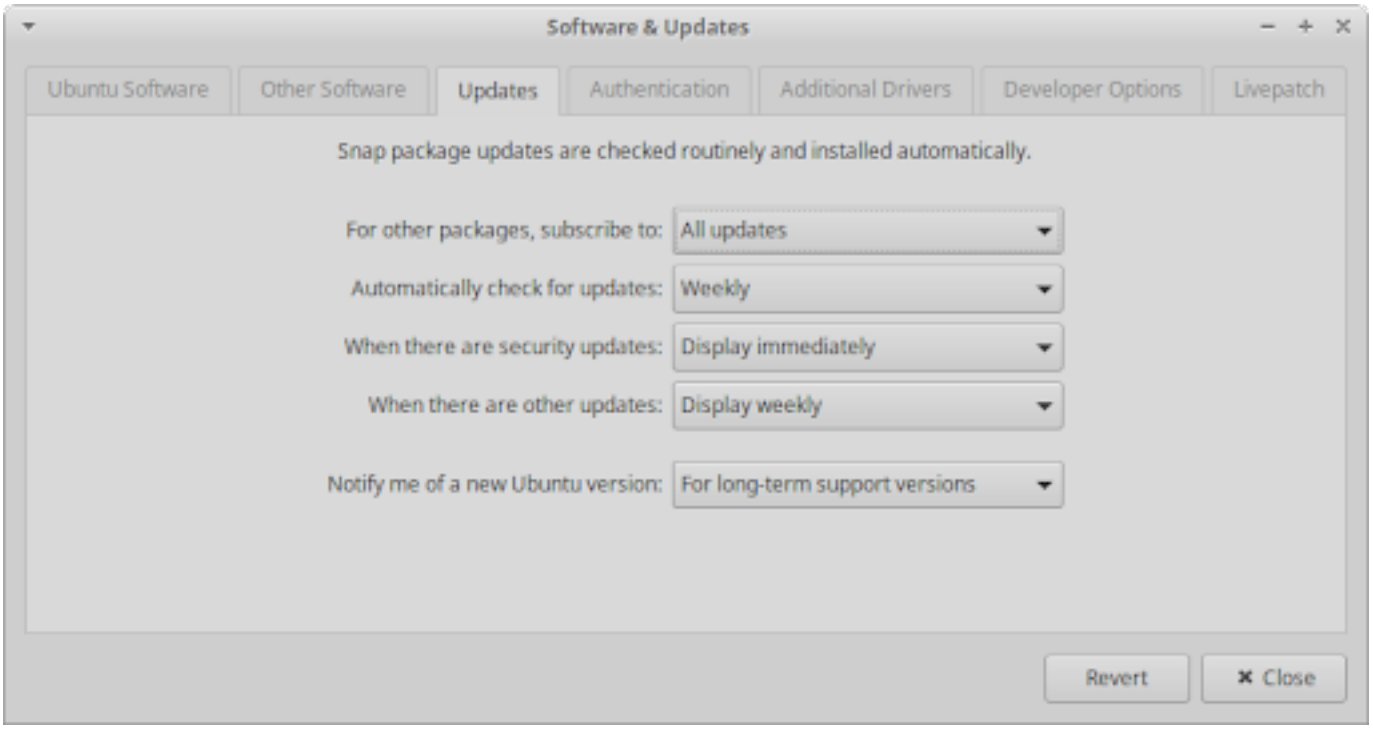
Gestionnaire de mises à jour

Pour rechercher manuellement les mises à jour logicielles, vous pouvez ouvrir le **Gestionnaire de mise à jour** trouvable dans la catégorie *Paramètres* du **Menu applications** ainsi que dans la catégorie *Système* du **Gestionnaire de paramètres**. Une fois ouvert, il interrogera les référentiels de logiciels, comparera la liste des logiciels aux versions installées sur votre système et présentera celles qui peuvent être mises à jour.



Paramètres de vérification des mises à jour

Vous pouvez définir la fréquence à laquelle le **Gestionnaire de mises à jour** recherche les mises à jour, quelles mises à jour rechercher et ce qui doit se passer lorsque des mises à jour sont trouvées. Ces paramètres sont accessibles lorsque le **Gestionnaire de mises à jour** est exécuté en cliquant sur le bouton **Paramètres...** en bas à gauche. En appuyant dessus, vous ouvrirez la boîte de dialogue **Logiciel et mises à jour** avec l'onglet *Mises à jour* sélectionné.



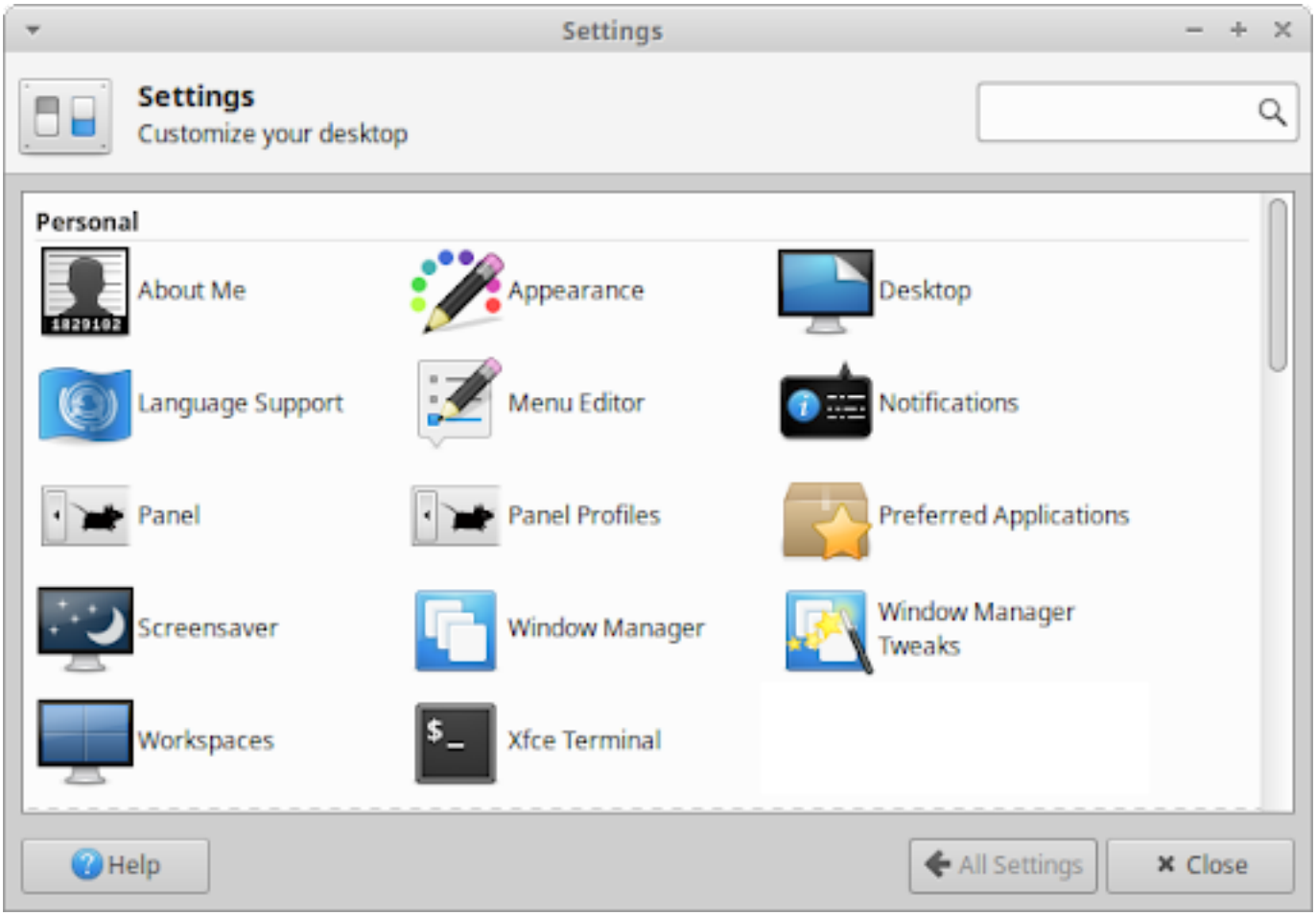
Note

Gestionnaire de mises à jour vous avertira également lorsqu'une nouvelle version de Xubuntu sera disponible. Apprenez-en davantage dans le Chapitre 16, *Mise à niveau*.

Chapitre 6. Paramètres - Personnalisation

Semblable à d'autres systèmes d'exploitation de bureau ou mobiles, Xubuntu est livré avec une apparence par défaut que certains utilisateurs préféreront personnaliser selon leurs besoins. Contrairement à Windows, Mac OS et certains environnements de bureau Linux, Xubuntu est préinstallé avec de nombreux outils de personnalisation qui donnent aux utilisateurs beaucoup de contrôle.

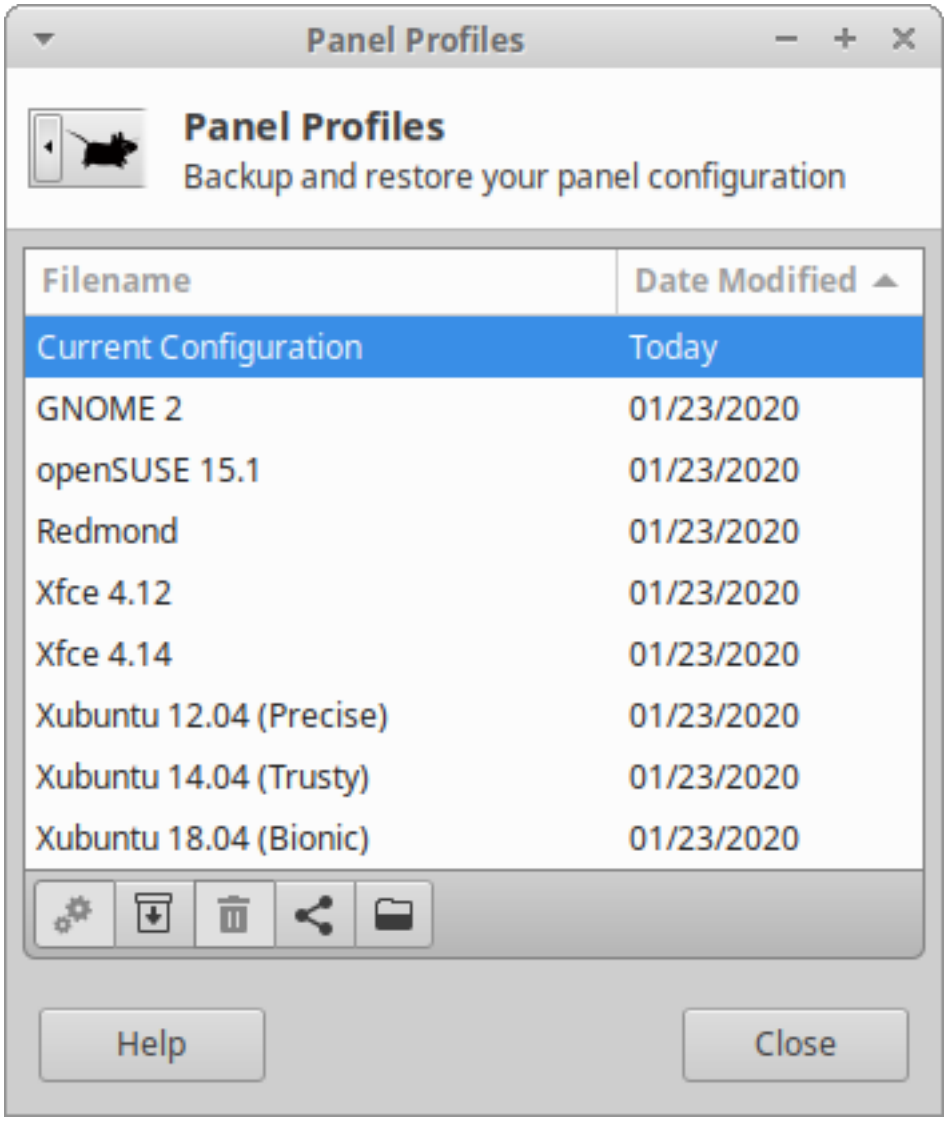
Les paramètres de personnalisation de Xubuntu sont accessibles depuis la catégorie *Personnel* du **gestionnaire de paramètres**, la catégorie *Paramètres* du **Menu applications** (Ctrl + Échap), la **Liste d'applications** (Alt + F3), ou le menu contextuel d'un objet.



Panneau

La disposition des panneaux par défaut de Xubuntu comporte un seul panneau en haut de l'écran avec le menu, la liste des fenêtres et la zone de notification. Cette disposition de panneau peut être commutée vers une autre disposition de panneau groupée ou peut être personnalisée manuellement.

Préréglages du tableau de bord



La boîte de dialogue de paramètres des **profils du tableau de bord** facilite le passage à l'une des dispositions de panneaux groupées ou l'application d'une disposition de panneaux importée. Cela facilite également l,enregistrement de la disposition actuelle de vos panneaux et son exportation.

... **GNOME 2** - Cette disposition est inspirée de la disposition par défaut des panneaux de l'environnement de bureau GNOME 2, qui comporte un panneau en haut et en bas. Le panneau supérieur comporte un menu arborescent classique, un menu contextuel, des paramètres et des lanceurs de navigateur, ainsi qu'une zone de notification, tandis que le panneau inférieur comporte le bouton Afficher le bureau, la liste des fenêtres et le sélecteur d'espace de travail.

... **openSUSE 15.1** - Il s'agit de la présentation par défaut trouvée dans l'édition Xfce d'openSUSE, qui comporte un seul panneau en bas avec un menu de recherche moderne, un bouton d'affichage du bureau, une liste de fenêtres, un sélecteur d'espace de travail et une zone de notification.

... **Redmond** - Cette disposition est inspirée de Microsoft Windows XP, avec un seul panneau en bas comportant un menu classique, une liste de fenêtres et une zone de notification.

... **Xfce 4.12** - Il s'agit de la disposition par défaut de Xfce 4.12 qui contient un panneau en haut et en bas. Le panneau supérieur comporte un menu classique, une liste de fenêtres, un sélecteur d'espace de travail et une zone de notification, tandis que le panneau inférieur centré comporte un bouton Afficher le bureau, un bouton Dossiers utilisateur et divers lanceurs d'applications.

... **Xfce 4.14** - Il s'agit de la disposition par défaut de Xfce 4.14 et est similaire à la disposition du panneau de *Xfce 4.12*, à l'exception d'un panneau supérieur plus petit avec des indicateurs audio, de batterie et de notification supplémentaires.

... **Xubuntu 12.04 (Precise)** - Il s'agissait de la disposition des panneaux par défaut utilisée dans la version LTS 2012 de Xubuntu et est similaire à la disposition du panneau de *Xfce 4.12*, mais comporte un panneau de masquage automatique en bas.

... **Xubuntu 14.04 (Trusty)** - Il s'agissait de la disposition de panneau par défaut utilisée dans la version LTS 2014 de Xubuntu et comporte un seul panneau en haut, avec un menu de recherche moderne, une liste de fenêtres et une zone de notification.

... **Xubuntu 18.04 (Bionic)** - Il s'agissait de la disposition du panneau par défaut utilisée dans la version LTS 2018 de Xubuntu et est similaire à la disposition du panneau dans *Xubuntu 14.04 (Trusty)*, avec l'ajout d'indicateurs audio et de notification.

Personnalisation du tableau de bord

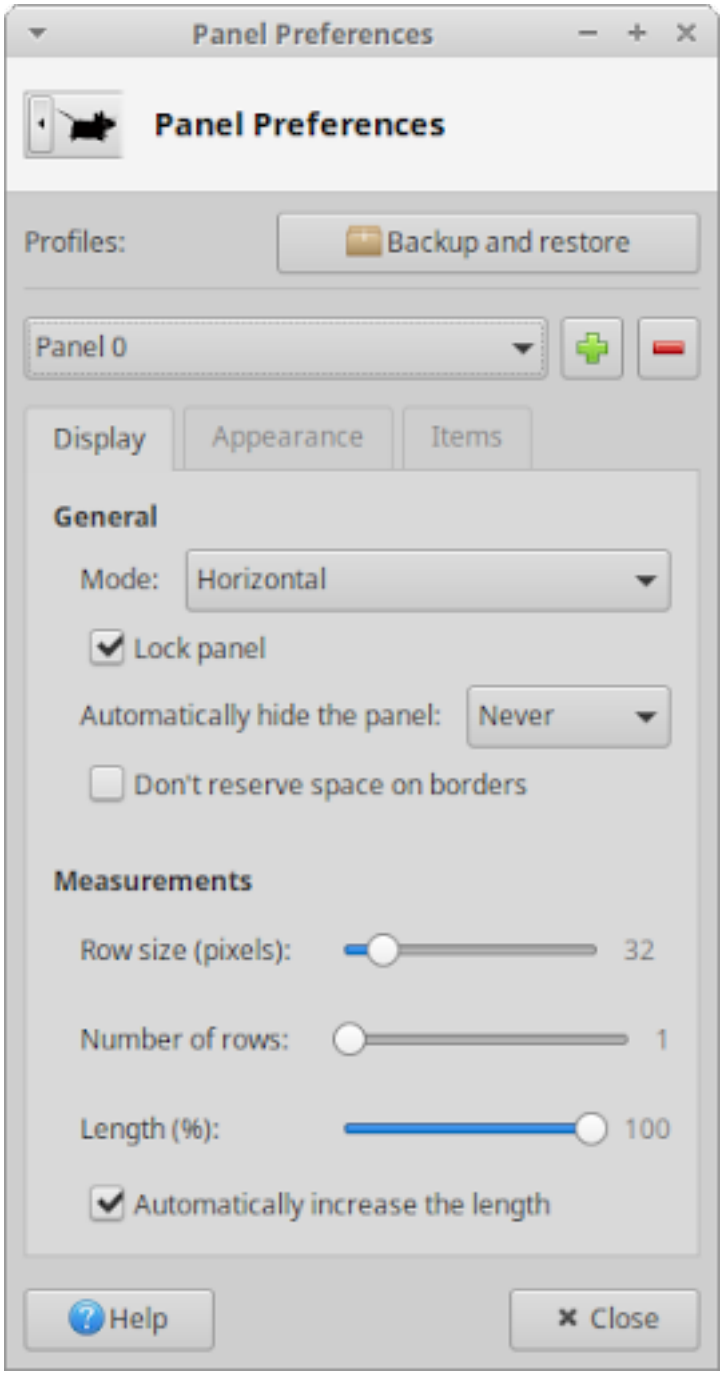
Pour apporter des modifications mineures aux panneaux de Xubuntu, vous pouvez procéder comme suit :

... Faites glisser un lanceur d'applications depuis le **Menu applications**, ou le *Bureau* ou la **Liste d'applications** sur le panneau afin de l'ajouter au panneau.

... Cliquez avec le bouton droit sur un lanceur d'applications dans le **Menu applications** puis sélectionnez l'entrée *Ajouter au panneau* dans le menu de contexte afin de l'ajouter au panneau.

... Cliquez avec le bouton droit sur l'un des éléments du panneau et sélectionnez les entrées *Propriétés*, *Déplacer*, ou *Supprimer* dans le menu contextuel pour personnaliser, déplacer vers la position souhaitée ou supprimer du panneau.

... Cliquez avec le bouton droit sur l'un des éléments du panneau et sélectionnez *Tableau de bord -> Ajouter de nouveaux éléments...* pour ajouter un nouvel élément au panneau.



Pour d'autres modifications apportées aux panneaux, vous devrez ouvrir la boîte de dialogue de paramètres **Panneau**, qui est également accessible en cliquant avec le bouton droit sur l'un des éléments du panneau et en sélectionnant *Panneau -> Préférences du tableau de bord...* La section supérieure de la boîte de dialogue donne accès à l'ouverture de la boîte de dialogue des profils de **tableaux de bord** et à la possibilité de sélectionner, d'ajouter et de supprimer des panneaux. Le reste des paramètres est réparti sur trois onglets.

... **Affichage** - Sur cet onglet, vous pouvez définir la largeur et la hauteur du panneau, l'orientation verticale ou horizontale, la position sur l'écran et le comportement de masquage. Pour déplacer le panneau, vous

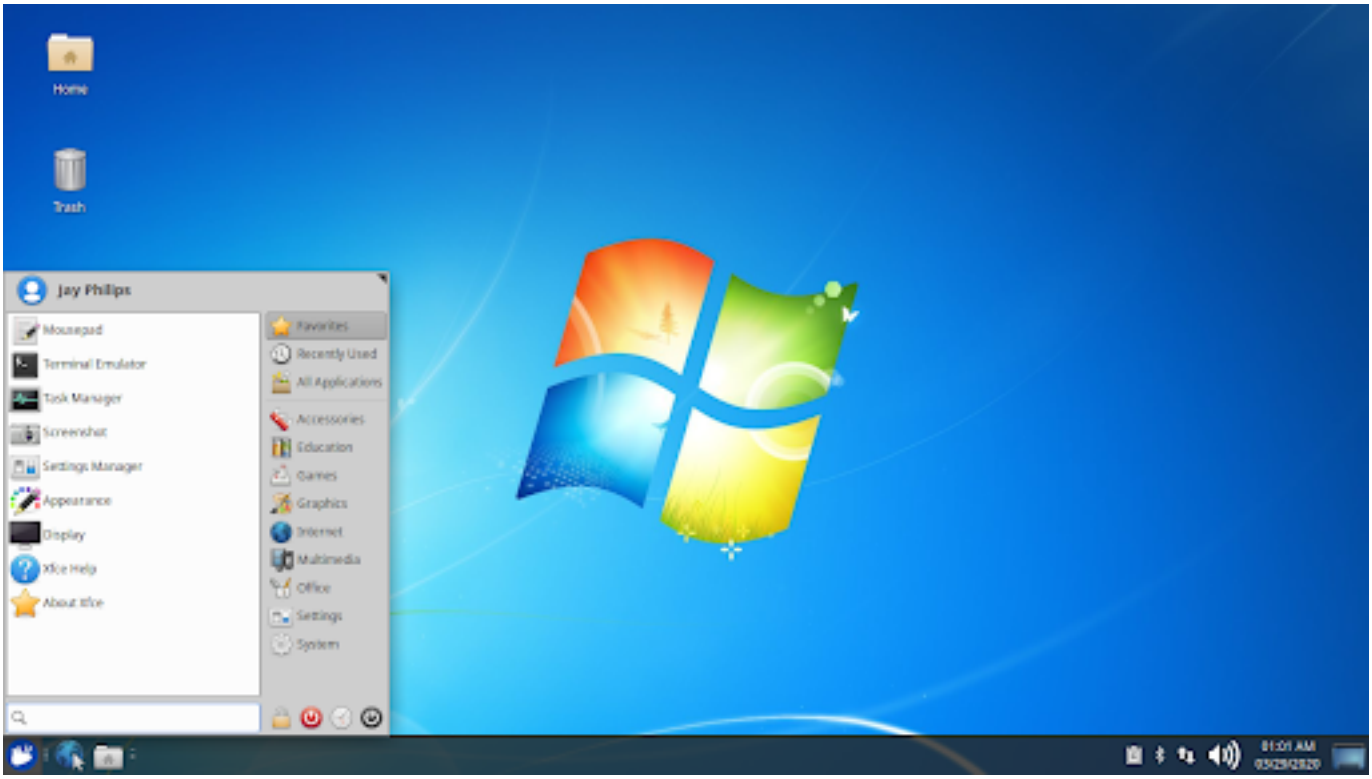
devrez décocher le panneau de verrouillage et le faire glisser par l'une des deux poignées qui apparaissent de chaque côté.

... Apparence - Sur cet onglet, vous pouvez définir la transparence du panneau, la taille de l'icône et si son arrière-plan est une couleur ou une image.

... **Éléments** - Cet onglet vous permet d'ajouter, d'organiser et de supprimer des plugins, ainsi que d'accéder aux propriétés du plugin via la barre de boutons. Il est également possible de réorganiser les éléments en les faisant glisser avec la souris, et d'accéder aux propriétés en double-cliquant.

Il est possible d'installer des plugins de panneau supplémentaires, également appelés applets de panneau. Les plugins de panneau non répertoriés dans la boîte de dialogue *Ajouter de nouveaux éléments* devront être installés avant de pouvoir être utilisés. Certains des plugins sont répertoriés ici [https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-panel/start#external_plugins] et les plus populaires/utiles sont pour la gestion du presse-papiers (**xfce4-clipman-plugin [apt://xfce4-clipman-plugin]**), global menu (**xfce4-appmenu-plugin [apt://xfce4-appmenu-plugin]**), etc.

Les utilisateurs qui souhaitent un dock similaire à celui trouvé sur Mac OS et Elementary OS peuvent choisir parmi ces docks - Plank (**plank [apt://plank]**), DockbarX (PPA [https://launchpad.net/~xuzhen666/+archive/ubuntu/dockbarx]), Docky, ou Cairo Dock. Les utilisateurs qui souhaitent une barre des tâches de type Windows 7 avec des boutons de liste de fenêtres peuvent installer les plugins de tableau de bord (PPA [https://launchpad.net/~xuzhen666/+archive/ubuntu/dockbarx]) ou Docklike (PPA [https://launchpad.net/~xubuntu-dev/+archive/ubuntu/extras]). Vous trouverez ci-dessous des exemples de mises en page personnalisées par les utilisateurs de Xubuntu.



Windows 7



Mac OS

> **Note**
>
> Si vous disposez de plusieurs écrans, des configurations de panneau supplémentaires apparaîtront dans l'onglet *Affichage*, y compris les options permettant de configurer l'affichage sur lequel le panneau doit apparaître ou si le panneau doit s'étendre sur tous les moniteurs.

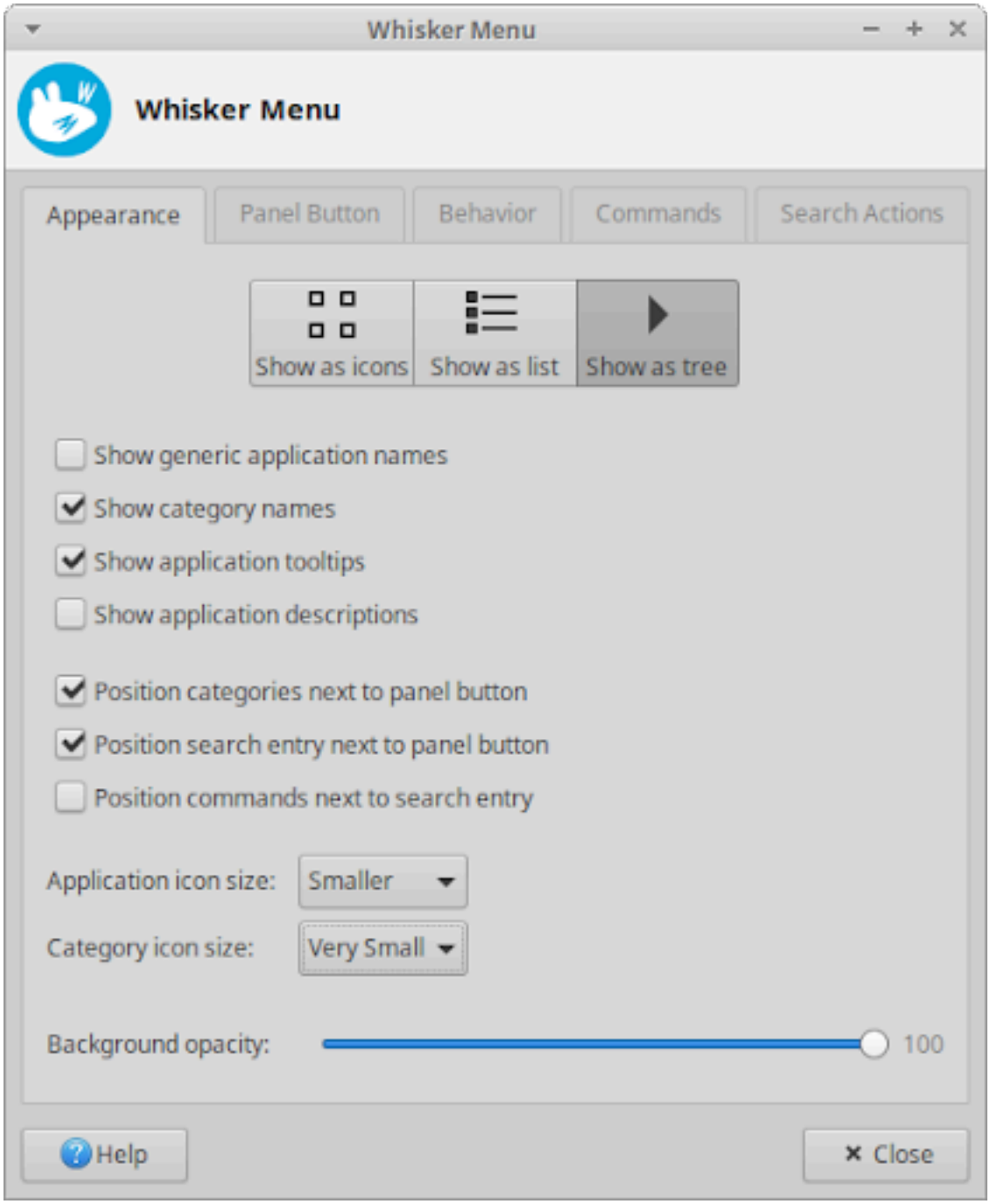
Menu

La modification la plus simple que vous puissiez apporter au **menu Applications** consiste à personnaliser vos *favoris*, afin que vous ayez un accès facile à vos applications les plus importantes/utilisées dès que vous l'ouvrez. Vous avez les options pour :

... Ajoutez une application en localisant l'application soit en la recherchant par son nom, soit en parcourant les catégories, en cliquant dessus avec le bouton droit et en sélectionnant *Ajouter aux Favoris* dans le menu contextuel.

... Supprimez une application en cliquant avec le bouton droit sur une application dans les *Favoris* et en sélectionnant *Retirer des favoris* dans le menu contextuel.

... Réorganisez/repositionnez une application en cliquant avec le bouton gauche sur une application dans les *Favoris* et en la faisant glisser vers la position souhaitée.



Pour les options permettant de personnaliser l'apparence et la convivialité du **Menu applications**, faites un clic droit sur le bouton de menu et sélectionnez *Propriétés* dans le menu contextuel pour lancer la boîte de dialogue des paramètres du **Menu Whisker**. La boîte de dialogue est divisée en onglets pour :

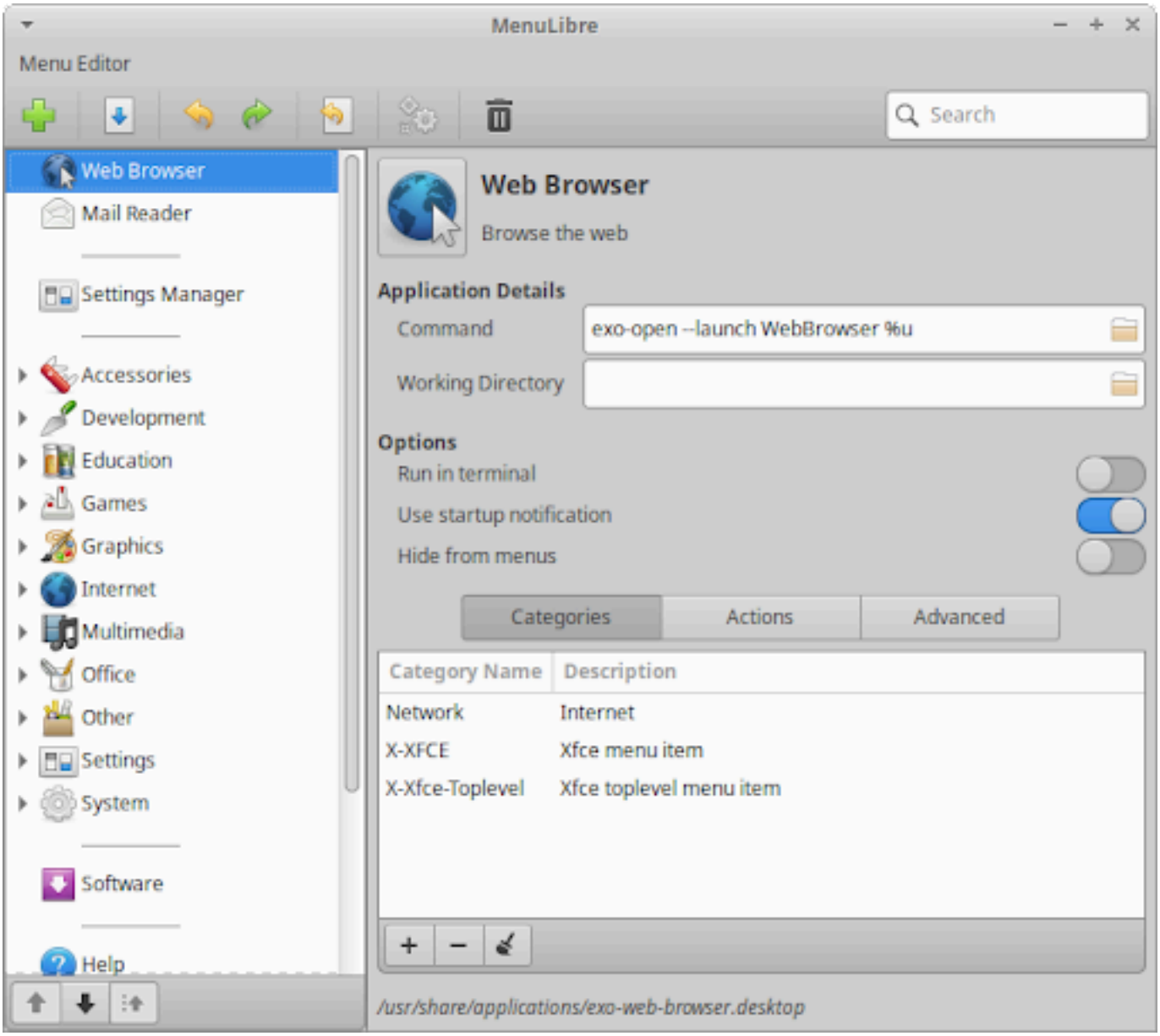
... *Apparence* - Contient des options sur l'apparence des applications et des catégories, ainsi que sur l'emplacement de la liste des applications, de la liste des catégories, du champ de recherche et des boutons de commande.

... *Bouton du panneau* - Sélectionnez si le bouton Menu est une icône, une étiquette de texte ou une icône et une étiquette, et quelle doit être cette étiquette.

... *Comportement* - Décidez de l'apparence du menu, notamment si les catégories doivent être sélectionnées une fois que la souris les survole, si le menu doit rester ouvert même lorsque le focus est perdu, si la catégorie *Récemment utilisées* doit être affichée par défaut et si les commandes de session devrait avoir des boîtes de dialogue de confirmation.

... *Commandes* - Activez ou désactivez l'apparence du gestionnaire de paramètres et des commandes de session dans la section des boutons de commande du menu, ainsi que l'apparence de l'entrée *Modifier les applications* dans le menu contextuel du bouton Menu.

... *Actions de recherche* - Répertorie les différents modèles de mots-clés qui peuvent être utilisés pour étendre les fonctionnalités du champ de recherche et faciliter la recherche dans d'autres sources comme Wikipédia ou le système de fichiers.



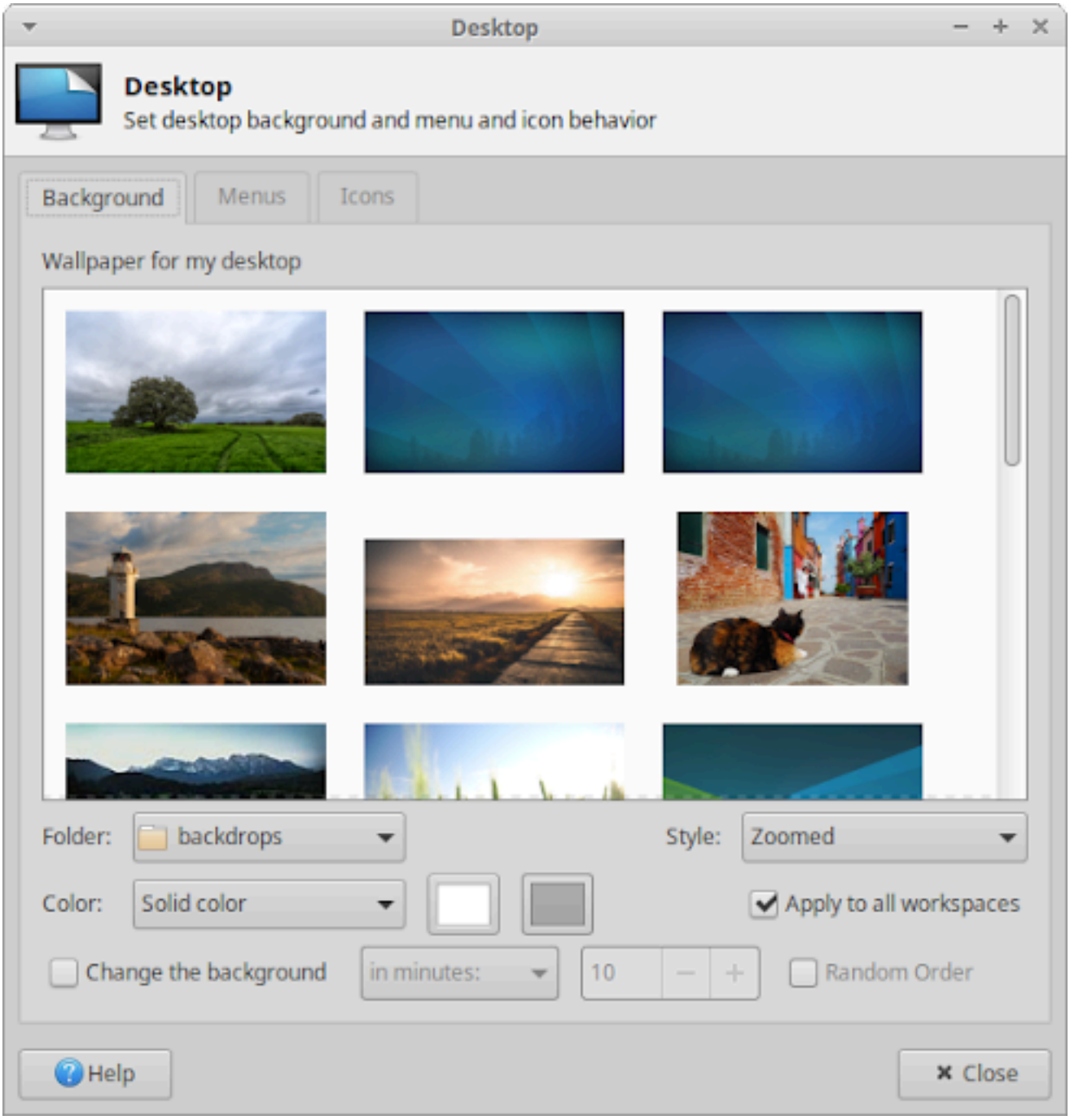
Pour personnaliser les applications qui apparaissent dans le **Menu applications**, ouvrez l'utilitaire **Éditeur de menus**, qui est également accessible en cliquant avec le bouton droit sur le bouton Menu et en choisissant *Modifier l'application* dans le menu contextuel. À l'aide de cet éditeur, vous pouvez créer de nouveaux lanceurs ou catégories d'applications, ainsi que modifier les détails de ceux existants, y compris les catégories dans lesquelles l'application apparaît, si l'application sera visible dans le menu et l'icône ou le nom utilisé par l'application.

> **Note**
>
> Pour des informations plus détaillées sur l'utilisation de toutes ces options, consultez la documentation en ligne de MenuLibre [https://github.com/bluesabre/menulibre/wiki/Usage].

Bureau

Le bureau est visible une fois connecté à votre compte et son arrière-plan est également présent sur les écrans de connexion et de verrouillage. Pour accéder aux options de personnalisation, ouvrez la boîte de dialogue de paramètres du **bureau**, qui est également accessible en cliquant avec le bouton droit sur une zone vide du bureau et en sélectionnant *Paramètres du bureau* dans le menu contextuel.

Arrière-plan



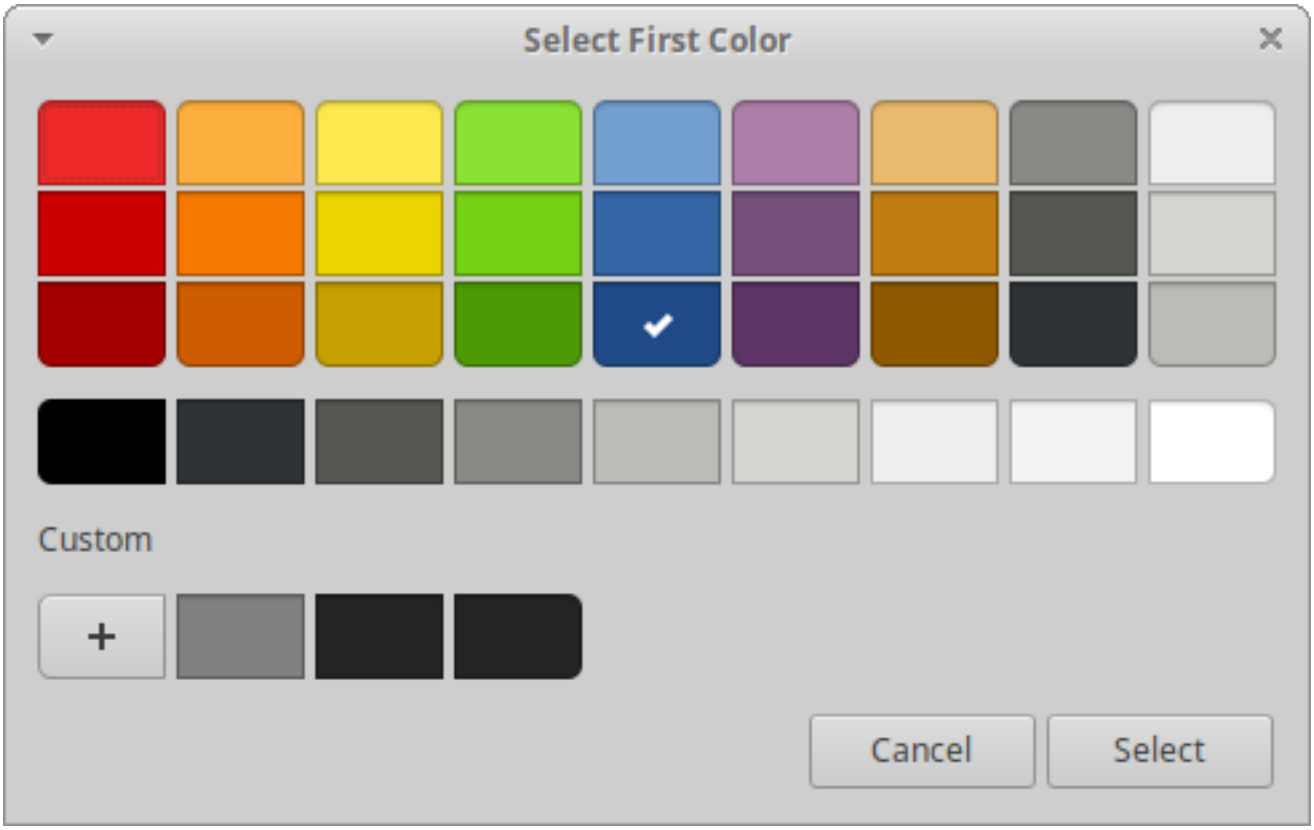
Une fois la boîte de dialogue paramètres de **Bureau** lancée, l'onglet *Arrière-plan* vous propose des options pour choisir entre une image de fond d'écran, un dégradé de couleurs, une couleur unique ou une combinaison de fond d'écran et de couleur(s) comme arrière-plan du bureau.

Lorsque vous choisissez une image comme arrière-plan dans la liste des fonds d'écran, vous pouvez choisir parmi la sélection par défaut fournie avec Xubuntu ou sélectionner une image dans un autre dossier

en modifiant la liste déroulante *Dossier*. Vous avez la possibilité de définir la façon dont le fond d'écran s'adaptera à l'écran dans la liste déroulante *Style*. La valeur par défaut est *Zoomé*, qui redimensionne l'image en préservant son rapport hauteur/largeur et en recadrant l'image pour remplir l'écran. Si vous avez plusieurs moniteurs connectés, la liste déroulante comportera également une entrée *Écrans étendus*, pour étirer le fond d'écran des écrans.

S'il y a plusieurs images dans la liste des fonds d'écran, vous avez également la possibilité de définir l'arrière-plan pour qu'il les parcoure automatiquement dans une séquence ordonnée ou aléatoire. En cochant la case *Modifier l'arrière-plan*, vous disposez de plusieurs options basées sur le temps. La dernière option, *Chronologiquement*, définit les fonds d'écran afin qu'ils apparaissent sur des périodes régulières de la journée.

> **Note**
>
> La sélection par défaut de fonds d'écran livrés avec Xubuntu comprend des fonds d'écran créés par l'équipe Xubuntu pour différentes versions et des fonds d'écran soumis par la communauté. Pour plus de fonds d'écran gagnants du concours communautaire, recherchez les packages commençant par xubuntu-community-wallpapers dans le gestionnaire de packages **Synaptic**.



Pour définir l'arrière-plan comme une couleur unique ou un dégradé bicolore, définissez *Style* sur « Aucun », puis définissez *Couleur* sur l'entrée appropriée. Vous pouvez ensuite cliquer sur les boutons de couleur à côté de la liste déroulante pour ouvrir la boîte de dialogue *Sélectionner une couleur*. Vous avez la possibilité

de sélectionner dans la liste des préréglages de couleurs, de cliquer avec le bouton droit sur un préréglage de couleurs pour personnaliser cette couleur ou de créer une couleur personnalisée à partir de zéro en appuyant sur le bouton plus.

Si vous disposez de plusieurs espaces de travail, également appelés bureaux virtuels, vous pouvez choisir d'afficher le même arrière-plan dans tous les espaces de travail ou d'utiliser un arrière-plan différent pour chaque espace de travail. Pour utiliser un arrière-plan différent, décochez la case *Appliquer à tous les espaces de travail*, puis déplacez la boîte de dialogue vers chaque espace de travail individuellement et sélectionnez un arrière-plan différent. Cela peut être fait en faisant glisser la fenêtre vers les coins gauche ou droit de l'écran ou en appuyant sur les raccourcis clavier Ctrl + Alt + Accueil ou Ctrl + Alt + Fin. C'est également le cas lorsque vous avez plusieurs moniteurs connectés, où chaque écran aura le fond d'écran par défaut à moins que la fenêtre ne soit déplacée vers d'autres écrans et que l'arrière-plan ne soit modifié.

> **Note**
>
> Le moyen le plus simple de définir une image comme fond d'écran consiste à cliquer avec le bouton droit sur l'image dans l'espace de travail ou l'affichage actuel et à sélectionner *Définir comme fond d'écran* dans le menu contextuel.

Icônes

Dans l'onglet *Icônes* de la boîte de dialogue de paramètres du **bureau**, vous pouvez définir les propriétés des icônes qui apparaissent sur le bureau, notamment leur taille, leur disposition de tri, la taille de la police des étiquettes, le comportement d'activation des clics, si elles doivent ou non avoir des info-bulles et des miniatures, et lesquelles. les icônes système apparaissent par défaut. La liste déroulante *Type d'icône* vous offre la possibilité d'avoir des icônes de bureau pour les fichiers et les lanceurs, des fenêtres d'application réduites ou aucune icône du tout.

Menus

L'onglet *Menus* de la boîte de dialogue de paramètres du **bureau** fournit des options de personnalisation pour les deux menus qui peuvent apparaître lors de l'utilisation de la souris.

... Menu du bureau - Ce menu apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur le bureau. Vous pouvez choisir si ce menu inclut ou pas le **Menu applications**dans une hiérarchie arborescente.

... Menu liste des fenêtres - Ce menu apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton central sur le bureau. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ce menu, ainsi que les options de personnalisation des applications et de l'espace de travail au sein du menu.

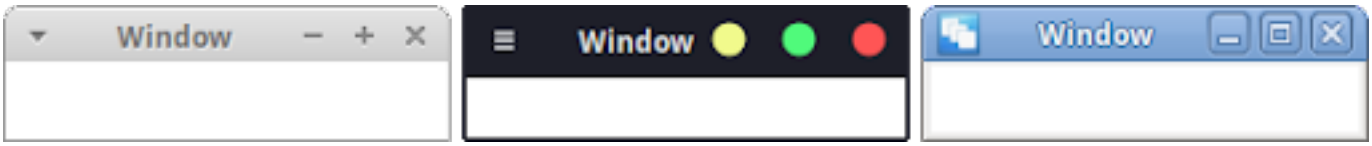
Emploi de thèmes (thématisation)

Un thème de bureau est utilisé pour modifier l'apparence de l'interface graphique utilisateur (GUI) et peut comprendre de nombreux éléments, notamment le fond d'écran du bureau, le style et les couleurs de

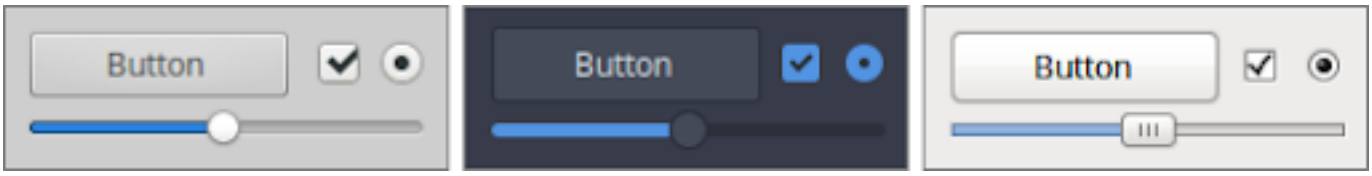
l'interface utilisateur, les polices, les icônes et les sons. Dans Xubuntu, vous pouvez modifier bon nombre de ces composants individuels afin que votre bureau soit aussi unique que vous le souhaitez.

Les trois principaux composants thématiques que vous devez connaître sont :

... **Décorations de fenêtre** - il s'agit de l'apparence de la section extérieure d'une fenêtre, y compris la barre de titre et les bordures de la fenêtre. Il est également connu sous le nom de thème du gestionnaire de fenêtres.



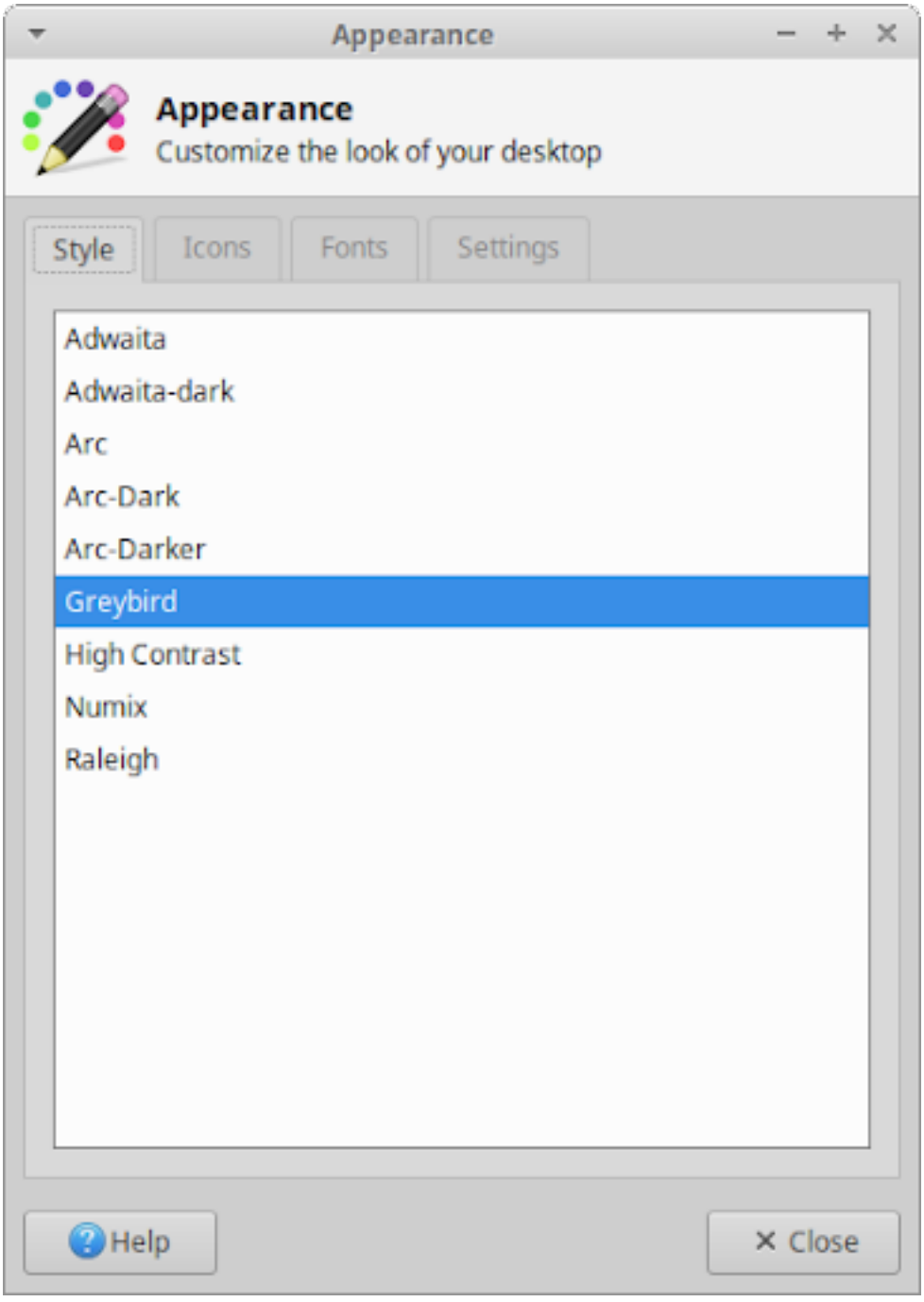
... **Contrôles de l'interface utilisateur** - il s'agit de l'apparence des éléments de l'interface utilisateur trouvés dans la section intérieure de la fenêtre, tels que les boutons, les barres de défilement et l'arrière-plan de la fenêtre. C'est également connu sous le nom de thème Gtk.



... **Icônes** - Il s'agit du jeu d'icônes utilisé pour styliser les icônes trouvées dans les barres d'outils et les menus, sur les fichiers et dossiers, sur les lanceurs d'applications et les boutons. C'est également connu sous le nom de thème Icône.



Commandes et icônes de l'interface utilisateur

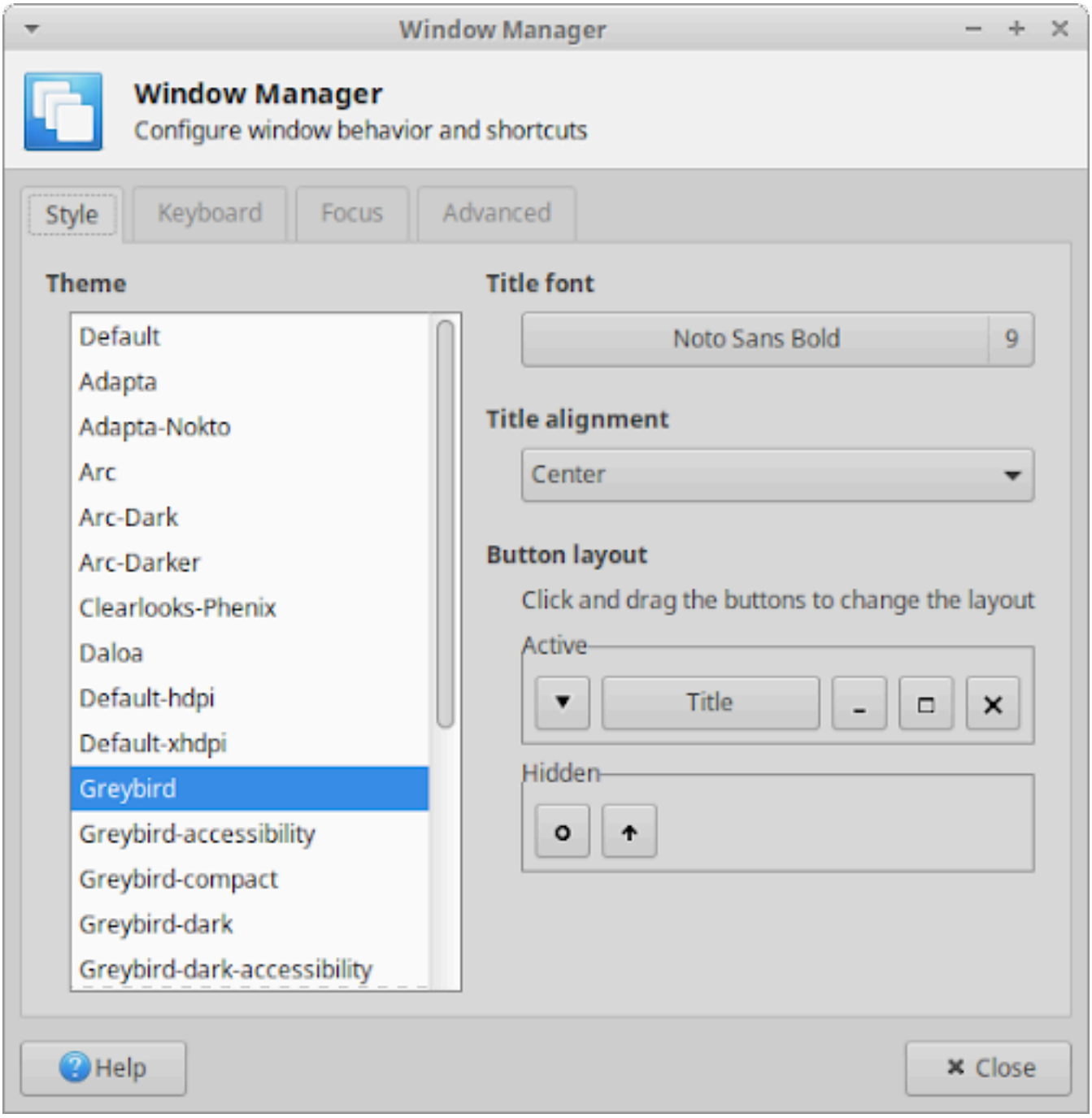


Ouvrez la boîte de dialogue de paramètres **Apparence** et vous serez sur l'onglet *Style* qui vous permettra de définir le thème de vos contrôles d'interface utilisateur (interface utilisateur) en sélectionnant une entrée dans la liste. Si vous passez à l'onglet *Icônes*, vous pourrez définir votre thème d'icônes en sélectionnant une entrée dans la liste. L'onglet *Polices* vous permettra de définir la police par défaut utilisée pour le texte de l'interface utilisateur, ainsi que de définir les options de rendu des polices. L'onglet *Paramètres* propose des

options pour activer et désactiver les images dans les menus et sur les boutons, ainsi que pour modifier le style des entrées de la barre d'outils.

> **Note**
>
> Les thèmes d'icônes ne fonctionneront pas tous bien avec les tableaux de bord sombres et certains arrière-plans de fenêtres.
>
> Si vous installez des applications qui utilisent leBoîte à outils de l'interface utilisateur Qt [https://en.wikipedia.org/wiki/Qt_(software)], telles que Qbittorrent ou Clementine, l'utilitaire de paramètres de Qt5 (📦 **qt5ct [apt://qt5ct]**) vous permettra de configurer leur thème, tandis que le package 📦 **qt5-style-plugins [apt://qt5-style-plugins]** utilisera le thème actuel sur les applications Qt.
>
> Si vous souhaitez modifier le thème du curseur de la souris, ouvrez l'onglet *Thème* de l'application **Souris et pavé tactile**.

Décorations et effets de fenêtre



Une fois que vous ouvrez la boîte de dialogue des paramètres du **gestionnaire de fenêtres**, vous serez sur l'onglet *Style* qui vous permettra de définir le thème de la décoration des fenêtres, ainsi que de personnaliser les différents éléments de la barre de titre. Cela inclut l'alignement et la taille de police utilisés dans le texte de la barre de titre ainsi que la disposition et la visibilité des boutons de la barre de titre.

Xubuntu ne propose pas beaucoup d'effets de bureau, mais le compositeur Xfce est activé par défaut. Le compositeur Xfce est utilisé pour dessiner des ombres derrière les fenêtres et les panneaux, ainsi que pour définir la transparence des décorations de fenêtres et des fenêtres dans différents états. Pour accéder à ces effets de bureau, ouvrez la boîte de dialogue des paramètres **Peaufinage des fenêtres** puis son onglet *Compositeur*.

> **Note**
>
> Si vous disposez d'un GPU bas de gamme ou si vous n'aimez pas les effets de bureau mentionnés, vous pouvez désactiver le compositeur en décochant *Activer la composition d'affichage* ou en modifiant les autres paramètres.

Davantage de thèmes

Si la sélection de thèmes par défaut ne vous satisfait pas, vous pouvez facilement télécharger et installer de nouveaux thèmes. Parfois, les thèmes de décoration de fenêtre et de contrôle de l'interface utilisateur sont regroupés en un seul thème Gtk, tandis que les thèmes d'icônes peuvent également inclure un thème de curseur de souris. Vous pouvez trouver de nouveaux thèmes dans les référentiels de logiciels, tels que :

- Thèmes d'IU - Adapta (**adapta-gtk-theme [apt://adapta-gtk-theme]**), Arc (**arc-theme [apt://arc-theme]**), Materia (**materia-gtk-theme [apt://materia-gtk-theme]**)
- Thèmes d'icônes - Papirus (**papirus-icon-theme [apt://papirus-icon-theme]**), Numix Circle (**numix-icon-theme-circle [apt://numix-icon-theme-circle]**), Moka (**moka-icon-theme [apt://moka-icon-theme]**)

Des thèmes supplémentaires peuvent être trouvés sur Internet, ainsi que **.deb** fichiers des packages Debian, dans les référentiels de logiciels PPA, sur des sites Web comme Xfce-look.org [http://xfce-look.org/] et Github.com, ou depuis le site Web de l,auteur du thème. Voici quelques choix populaires :

- Thèmes d'IU - Xfce Simple Dark [https://www.xfce-look.org/p/1150488], Mint Mac Dark [https://www.xfce-look.org/p/1174937/], Matcha [https://github.com/vinceliuice/Matcha-gtk-theme], Plano [https://www.xfce-look.org/p/1174518/], Pop [https://www.xfce-look.org/p/1299758/], Flat Remix [https://drasite.com/flat-remix-gtk], Dracula [https://draculatheme.com/gtk/]
- Thèmes d'icônes - Flat Remix [https://drasite.com/flat-remix], Paper [https://snwh.org/paper/download]

Installation de thèmes

Si vous installez de nouveaux thèmes depuis les référentiels, ou via un fichier paquet **.deb** Debian, ils apparaîtront automatiquement dans les listes correspondantes. Si vous téléchargez un thème depuis Internet, vous devrez l'installer avant qu'il n'apparaisse dans la liste correspondante. Voici trois façons d,installer les thèmes téléchargés :

- **Glisser-déposer** - Avec la boîte de dialogue de paramètres **Apparence** ouverte sur les onglets *Style* ou *Icônes*, vous pouvez faire glisser et déposer un fichier de thème **.tar.xz** compressé sur la liste de thèmes.

... **OCS URL** - Si vous installez des thèmes depuis Xfce-look.org, vous pouvez installer l'outil d'aide à l'installation ocs-url [https://www.pling.com/p/1136805/], puis cliquer sur les boutons « Installer » dans la colonne *OCS-Install* sur l'onglet Fichiers de la page du thème.

... **Manuellement** - Ouvrez le fichier compressé du thème de l'interface utilisateur ou de l'icône et extrayez son contenu dans le dossier approprié. Si ces répertoires n,existent pas, vous devrez d,abord les créer.

··· Thèmes d'IU - /home/nomdutilisateur/.themes/

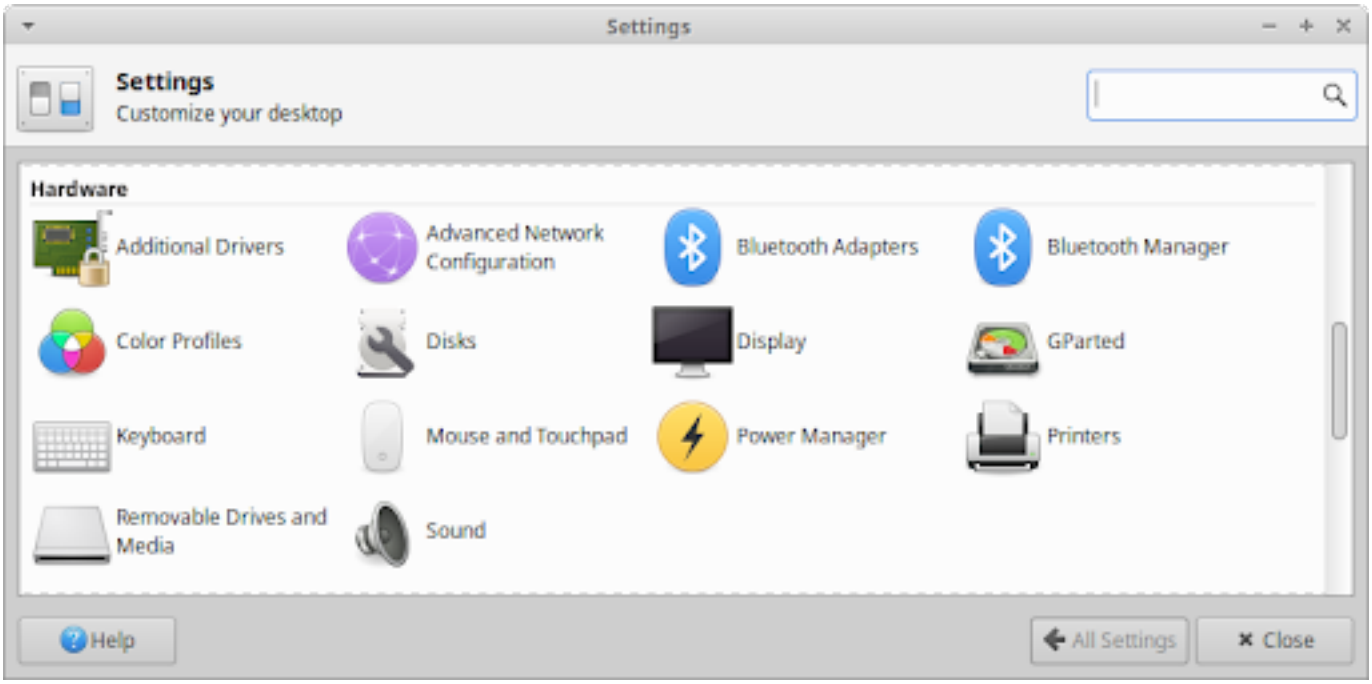
··· Thèmes d'icônes - /home/nomdutilisateur/.icons/

> **Note**
>
> La partie **nomdutilisateur** du chemin du dossier doit être remplacée par votre nom d'utilisateur.
>
> Sous Linux, les fichiers et répertoires commençant par . (point) sont masqués par défaut et pour les afficher dans le gestionnaire de fichiers, ouvrez le menu *Affichage* et cochez l'entrée *Afficher les fichiers cachés* ou appuyez sur Ctrl + H. Pour les afficher dans les boîtes de dialogue d'ouverture ou d'enregistrement de fichiers, cliquez avec le bouton droit dans le zone de liste de fichiers de la boîte de dialogue puis sélectionnez Afficher les fichiers cachés dans le menu contextuel.

Chapitre 7. Paramètres - Matériel

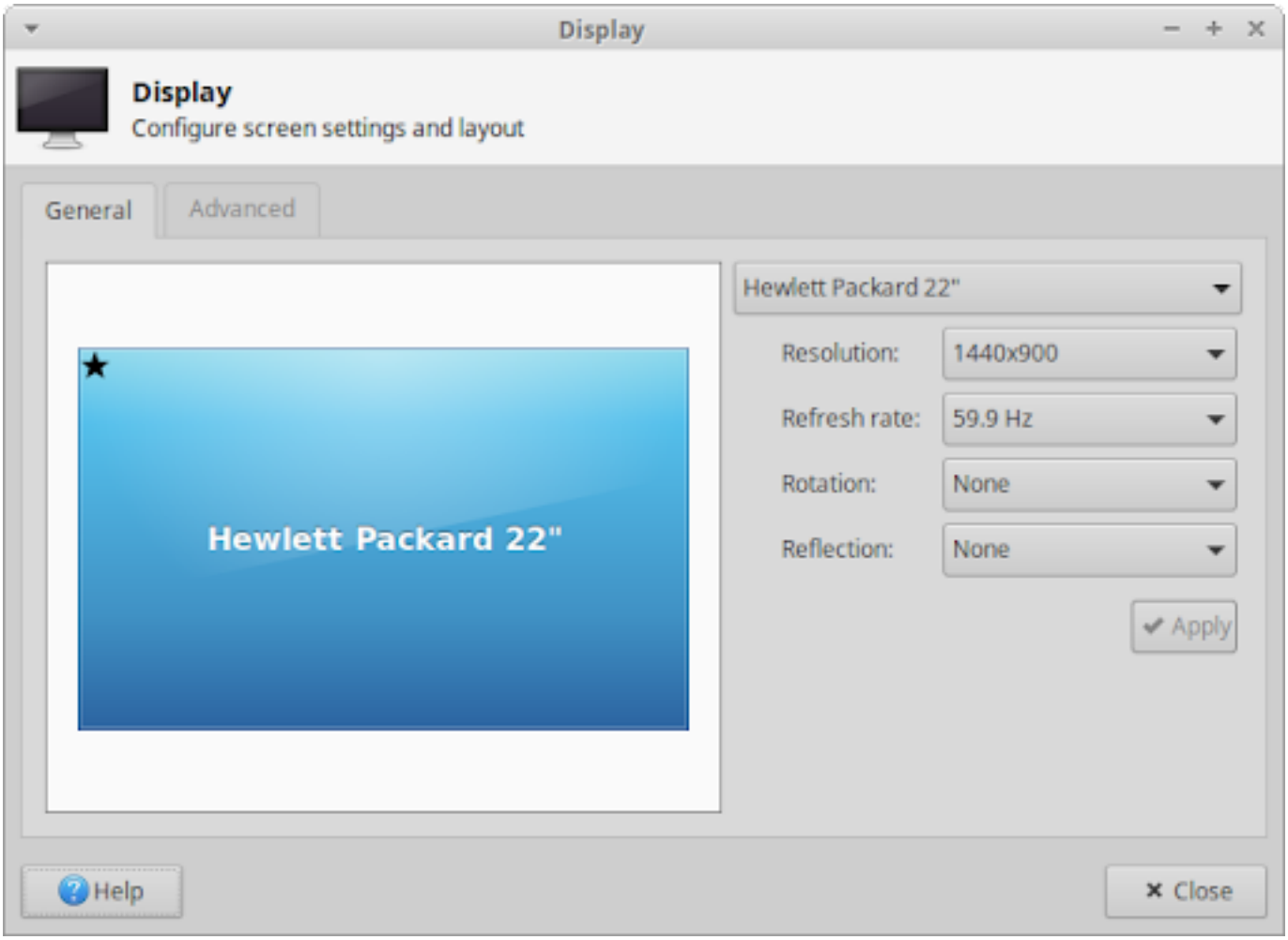
Votre ordinateur se compose d'un certain nombre de composants et de périphériques collectivement appelés matériel informatique. Cela inclut les composants internes, tels que le processeur, la carte mère, le disque dur, la carte graphique, la carte son, l'adaptateur Wi-Fi et l'adaptateur Bluetooth, ainsi que les périphériques externes, tels que le moniteur, la souris, le clavier et l'imprimante.

Xubuntu configure automatiquement votre matériel avec des paramètres par défaut optimaux, mais il peut arriver que vous deviez apporter des modifications à ces paramètres matériels. Cette section fournit des informations sur les outils permettant de les configurer, accessibles depuis la catégorie *Matériel* du **Gestionnaire de paramètres**, ou la catégorie *Paramètres* du **Menu Applications** (Ctrl + Échap), et dans la **Liste d'applications** (Alt + F3).



Moniteur

Que vous disposiez d'un seul écran ou de plusieurs moniteurs, vous pouvez facilement accéder à leurs options de personnalisation en ouvrant la boîte de dialogue de paramètres **Affichage**, également accessible avec le raccourci clavier Super + P.



Dans l'onglet *Général*, vous pouvez modifier la résolution, le taux de rafraîchissement, la rotation et la réflexion de l'écran dans les différentes listes déroulantes. Cliquez sur le bouton *Appliquer* pour essayer les modifications et une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra pour vous permettre de confirmer ou de rejeter les modifications. La configuration précédente sera restaurée si vous ne confirmez pas ou ne rejetez pas les modifications dans les 10 secondes.

> **Note**
>
> Remarque : pour modifier le rendu des polices ou définir une taille de texte DPI personnalisée, consultez les options de l'onglet *Polices* de la boîte de dialogue paramètres **Apparence**. Pour gérer les options d'économie d'énergie du moniteur, telles que le moment où il doit passer en mode d'économie d'énergie ou le degré de réduction de la luminosité après une inactivité (applicable uniquement aux ordinateurs portables), consultez les options dans l'onglet *Affichage* de la boîte de dialogue des paramètres **Gestionnaire d'alimentation**. Si vous rencontrez des déchirures d'écran lors de la lecture de vidéos, vous pouvez modifier la valeur vblank du compositeur ou modifier le fichier de configuration de xorg.

Haute résolution

Les écrans haute résolution peuvent nécessiter des paramètres spécifiques pour assurer la lisibilité du texte et d'autres objets à l'écran. Les écrans d'ordinateurs portables haut de gamme et autres écrans ultra haute résolution peuvent avoir une densité de pixels élevée dans un petit format. Ils sont communément appelés écrans HiDPI (High Dots Per Inch), 4K, UHD, WQHD, QHD ou 1440p. Certains ordinateurs portables dotés de ces types d'écrans incluent les MacBook avec « écran Retina », Dell XPS 13 et ThinkPad X1 Carbon. Les téléviseurs 4K et 8K UHD peuvent également nécessiter une personnalisation pour rendre le texte lisible aux distances de visualisation typiques de ces écrans.

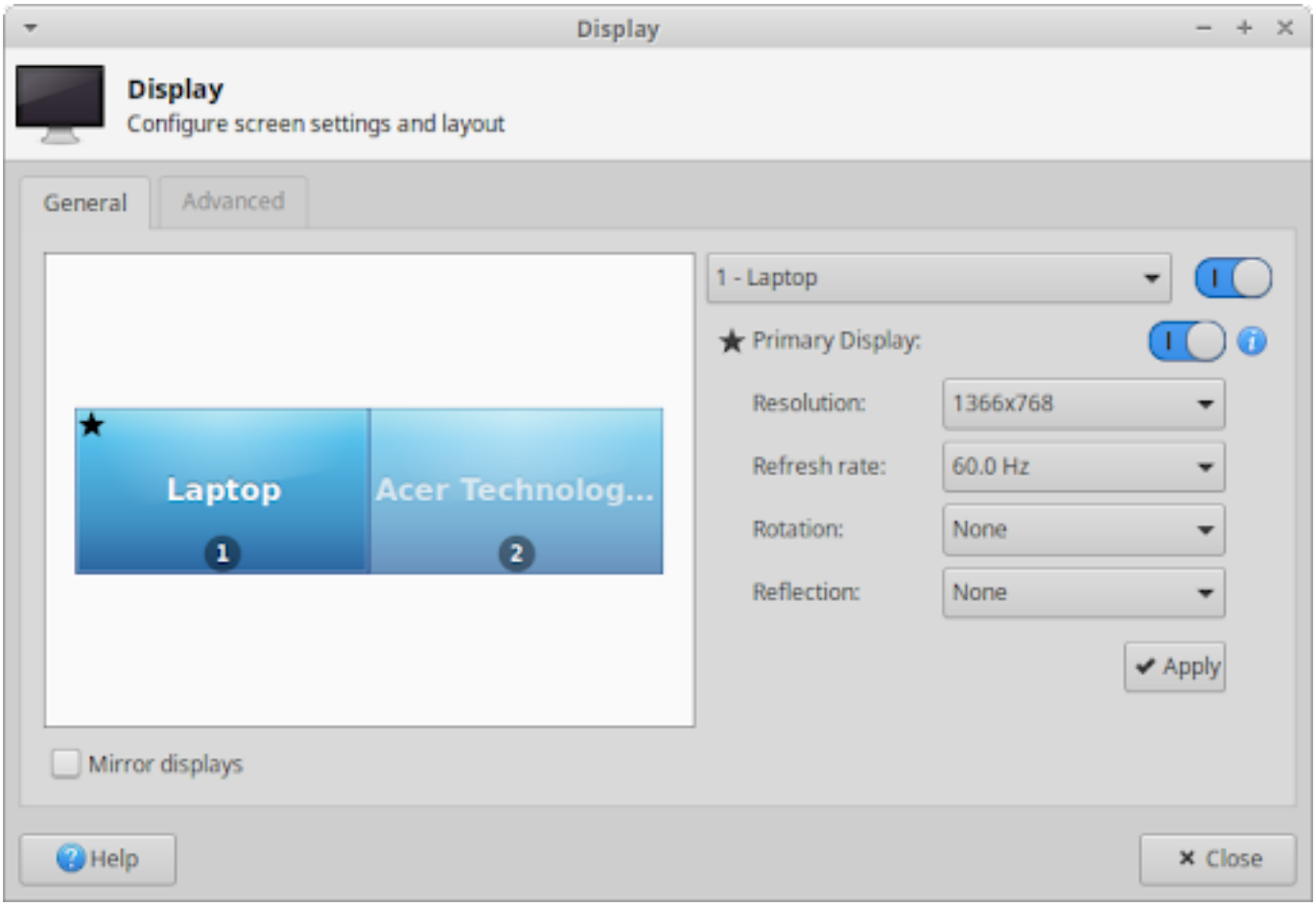
Pour améliorer la visibilité du texte et des objets sur ces écrans à grande résolution, vous pouvez apporter les modifications suivantes.

... Ouvrez la boîte de dialogue de paramètres **Apparence**, accédez à l'onglet *Paramètres* et modifiez la *mise à l'échelle des fenêtres* sur « 2x ».

... Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres du **gestionnaire de fenêtres** et dans l'onglet *Style*, passez à un thème HiDPI tel que « Default-hdpi » ou « Default-xhdpi ».

Plusieurs moniteurs

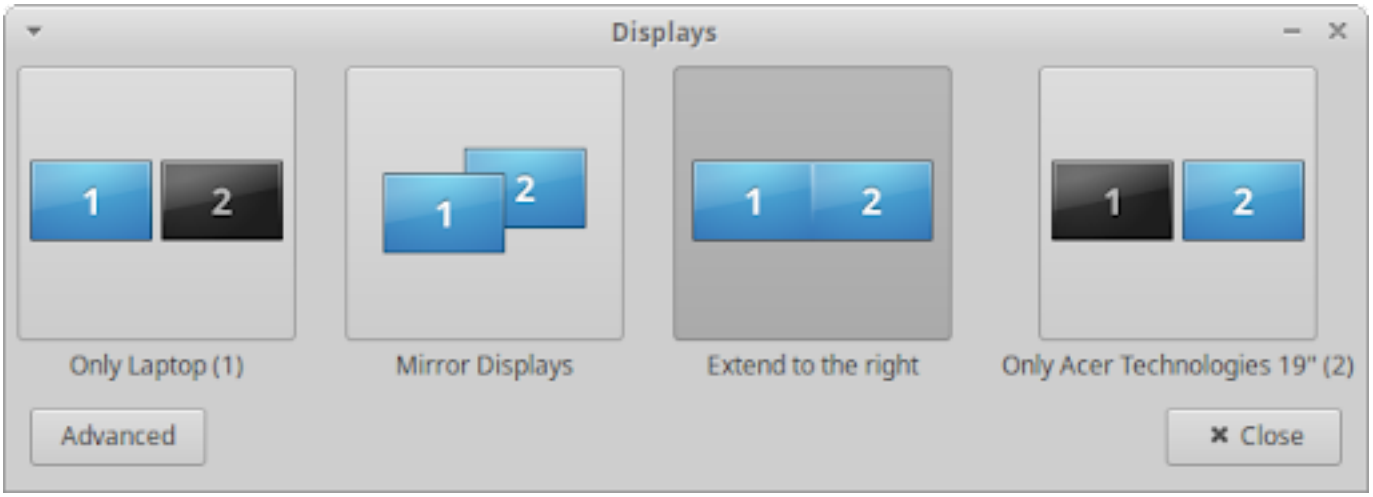
Lorsque vous disposez d'un moniteur externe ou d'un écran de télévision connecté à votre ordinateur portable ou de plusieurs moniteurs et/ou écrans connectés à votre bureau, davantage d'options deviendront visibles dans l'onglet *Général* de la boîte de dialogue **Affichage** du gestionnaire de paramètres. Sélectionnez l'écran dont vous souhaitez modifier les paramètres en le sélectionnant dans la zone d'aperçu ou en modifiant l'entrée dans la liste déroulante des écrans.



L'une des options supplémentaires présentées dans une configuration multi-écrans est la possibilité de réorganiser les affichages dans la zone d'aperçu en les faisant glisser et en les déposant pour qu'ils correspondent à la façon dont ils sont physiquement placés. Les options multi-écrans supplémentaires incluent la désactivation d'un écran, la définition d'un moniteur comme affichage principal, la mise en miroir du bureau sur plusieurs écrans ou l'extension du bureau sur les deux écrans.

> **Note**
>
> Remarque : avec un écran défini comme affichage principal, vous pouvez ensuite configurer les panneaux, les icônes du bureau et les notifications pour qu'ils apparaissent sur cet écran. Cliquez sur l'icône d'information à côté du bouton bascule *Affichage principal* pour ouvrir les boîtes de dialogue de configuration respectives.

L'onglet *Avancé* offre encore plus d'options multi-moniteurs, y compris la possibilité d'enregistrer une configuration d'affichage afin qu'elle puisse être facilement appliquée ultérieurement. Lorsque l'option *Configurer les nouveaux écrans* une fois connecté est activée, la mini boîte de dialogue **Écrans** ci-dessous apparaîtra, fournissant les configurations d'affichage les plus courantes, ainsi que toutes les configurations d'affichage enregistrées par l'utilisateur. Le raccourci clavier Super + P ouvrira cette boîte de dialogue dans une configuration multi-moniteurs et cliquer sur le bouton « Avancé » ouvrira la boîte de dialogue des paramètres d'**affichage**.



Le bouton *Activer automatiquement les profils lorsque de nouveaux écrans sont connectés* appliquera une configuration d'affichage enregistrée par l'utilisateur lorsque les écrans connectés correspondent aux écrans trouvés dans une configuration d'affichage enregistrée.

Couleurs

Pour les travaux sensibles aux couleurs, la boîte de dialogue de paramètres **Profils de couleur** vous permet d'installer et de gérer les profils de couleur pour vos écrans, imprimantes et scanners. Pour que les profils de couleurs puissent être utilisés, le démon requis devra être installé et exécuté en arrière-plan :

… **xiccd [apt://xiccd]** pour les profils d'affichage

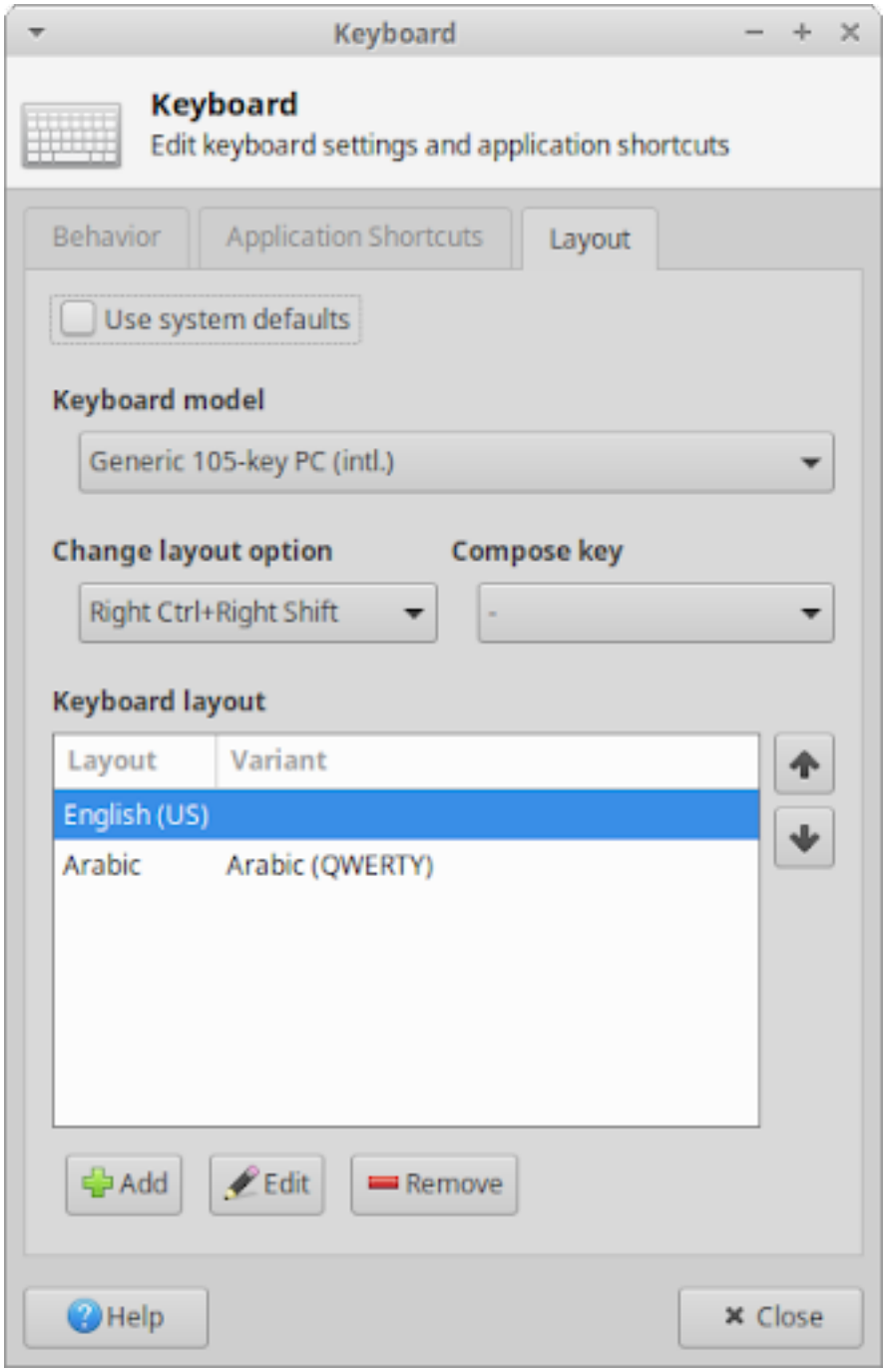
… **cupsd [apt://cupsd]** pour les profils d'imprimante

… **saned [apt://saned]** pour les profils de scanners (numériseurs)

Pour calibrer votre écran, vous devrez installer DisplayCAL [https://displaycal.net/#download], GNOME Color Manager (**gnome-color-manager [apt://gnome-color-manager]**) avec un appareil ColorHug ou un outil similaire. Si vous souhaitez ajouter une fonction « night-mode » ou « blue-blocker », qui fera automatiquement évoluer la température de couleur de l'écran tout au long de la journée, vous pouvez installer RedShift (**redshift [apt://redshift]**).

Clavier

Lors de l'installation de Xubuntu, des options permettant de sélectionner la langue et la disposition du clavier ont été présentées et appliquées. Afin d'apporter des modifications à ces options de clavier et à d'autres, ouvrez la boîte de dialogue de paramètres **Clavier**.

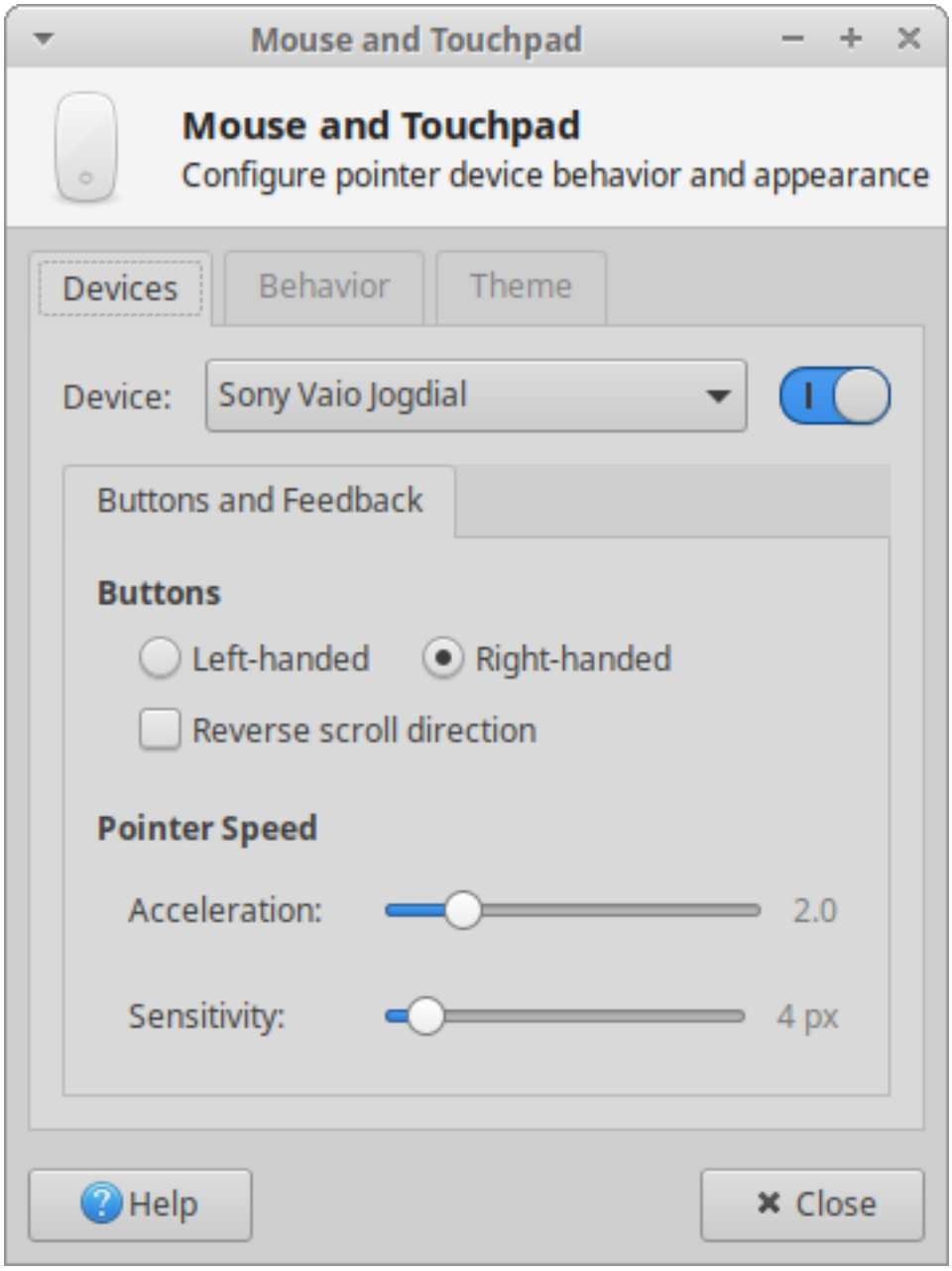


L'onglet *Comportement* fournit des options pour l'état de la touche Verr Num (en anglais : Num Lock), la vitesse et le délai de répétition des touches, ainsi que la vitesse de clignotement du curseur de texte. L'onglet *Raccourcis d'applications*permet de gérer les raccourcis clavier pour le lancement des applications. L'onglet *Disposition* propose des options pour sélectionner le modèle de clavier et gérer les langues et les dispositions du clavier. Avec plusieurs dispositions de clavier présentes, vous avez également la possibilité de définir un raccourci clavier pour parcourir les dispositions de clavier.

> **Note**
>
> Remarque : Pour déterminer facilement quelle disposition de clavier est actuellement active et basculer entre elles, vous pouvez ajouter le plugin *Dispositions de clavier* au tableau de bord. Pour des raccourcis clavier supplémentaires non liés aux applications, consultez l'onglet *Clavier* de la boîte de dialogue des paramètres du **Gestionnaire de fenêtres**. Pour contrôler le comportement des différents boutons du clavier liés à l'alimentation, consultez l'onglet *Général* de la boîte de dialogue des paramètres de **Gestionnaire d'alimentation**.

Souris

Les périphériques de pointage tels qu'une souris, un trackpad, une boule de commande ou une tablette graphique sont automatiquement détectés et configurés au démarrage ou lorsqu'ils sont branchés. Si vous souhaitez modifier les options et le comportement par défaut d'un périphérique, ouvrez la boîte de dialogue de paramètres **Souris et pavé tactile**.



L'onglet *Périphérique* vous permet de sélectionner chaque appareil individuel dans la liste déroulante Périphérique et d'ajuster leurs options individuelles. Cela inclut s'il est activé ou pas, ainsi que la disposition des boutons, la direction de défilement, la vitesse du pointeur et la sensibilité du pavé tactile. Si le périphérique sélectionné est un pavé tactile qui utilise le pilote Synaptics, un onglet *Pavé tactile* apparaîtra à côté de l'onglet *Boutons et retour d'expérience* avec des options pour activer et désactiver le pavé tactile pendant la saisie, appuyer pour cliquer, ainsi que le défilement sur les bords et à deux doigts. Un onglet *Tablette* apparaît lorsqu'un périphérique est détecté comme utilisant le pilote Wacom.

L'onglet *Comportement* contient des paramètres globaux qui affectent tous les dispositifs de pointage, y compris la sensibilité des opérations de glisser-déposer et de double-clic. L'onglet *Thème* vous permet de définir le thème du curseur.

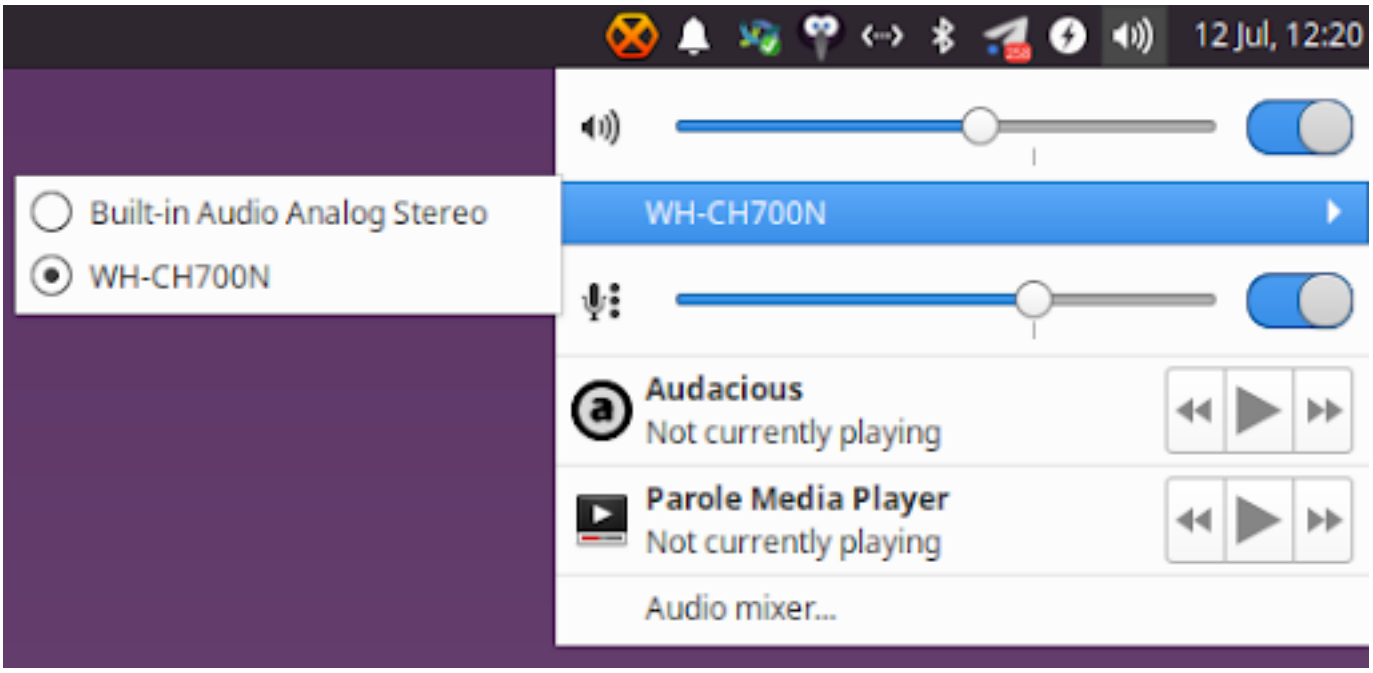
Certains pavés tactiles sont parfois détectés comme étant des souris. Pour obtenir plus d'informations sur le pavé tactile, consultez le wiki francophone d'Ubuntu Touchpad [https://doc.ubuntu-fr.org/touchpad].

Son

Le son dans Xubuntu est traité via le serveur audio PulseAudio, capable d'effectuer des opérations avancées sur les données sonores entrant et sortant de vos périphériques matériels. La modification des préférences sonores peut être effectuée via les touches du clavier multimédia, le plugin audio dans la zone de notification du panneau ou la boîte de dialogue des paramètres de **contrôle du volume PulseAudio**.

Applet de son

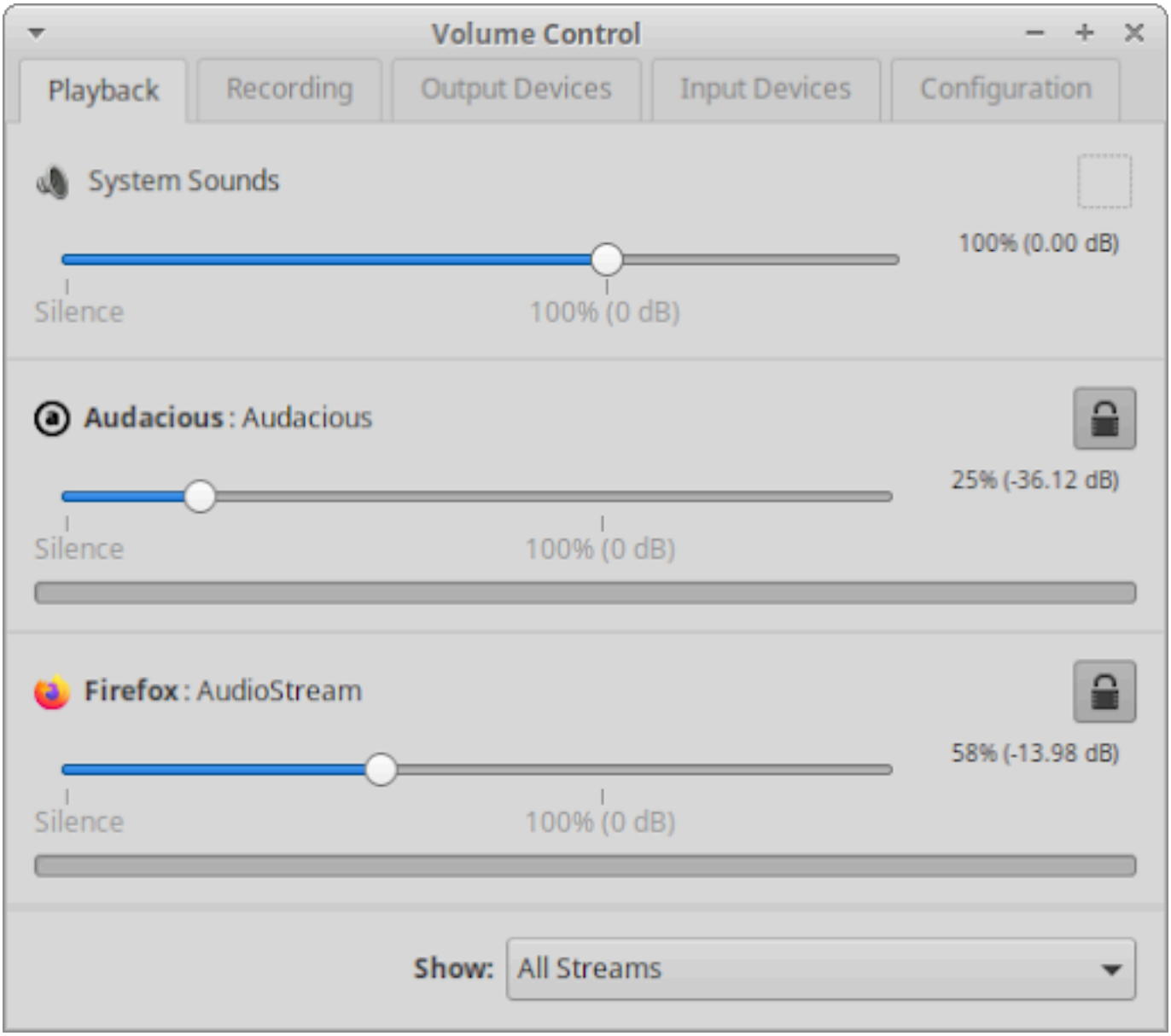
Le plugin de son du tableau de bord vous donne un accès facile pour augmenter, diminuer et couper le volume des appareils, sélectionner parmi plusieurs périphériques d'entrée et/ou de sortie le cas échéant, ainsi que contrôler la lecture de divers lecteurs multimédias audio et vidéo. L'entrée *Mixeur audio...* en bas de la fenêtre contextuelle du plugin ouvrira la boîte de dialogue des paramètres de **contrôle du volume PulseAudio**.



Il est possible de régler le volume de sortie en utilisant la molette de la souris au-dessus de l'icône du plugin audio. Pour personnaliser si les touches multimédias sont activées, si une notification apparaît lorsque le volume de sortie est modifié et quels lecteurs multimédias apparaîtront dans la fenêtre contextuelle du plugin, cliquez avec le bouton droit sur le plugin audio.

Boîte de dialogue sonore

La boîte de dialogue des paramètres **PulseAudio contrôle du volume** , qui se trouve dans la catégorie *Multimédia* du , comporte plusieurs onglets pour afficher et configurer les paramètres sonores.



... Lecture - Vous pouvez régler le volume des sons du système, ainsi que définir le volume, la balance des canaux et le périphérique de sortie de chaque application en cours d'exécution.

... Enregistrement - Répertorie les applications en cours d'enregistrement et permet le réglage du volume et du périphérique d'entrée.

... Périphériques de sortie - Répertorie les périphériques de sortie audio et permet le réglage de leur source de sortie, de leur volume et de leur latence.

... Périphériques d'entrée - Répertorie les périphériques d'entrée audio et permet le réglage de leur source d'entrée, de leur volume et de leur latence.

> **Note**
>
> Remarque : pour activer les sons du système, ouvrez la boîte de dialogue de paramètres d'**apparence**, accédez à l'onglet *paramètres* et cochez « Activer les sons des événement ». Installez l'un des thèmes sonores, tels que FreeDesktop (**sound-theme-freedesktop [apt://sound-theme-freedesktop]**), Yaru (**yaru-theme-sound [apt://yaru-theme-sound]**) ou Pop (**pop-sound-theme [apt://pop-sound-theme]**). Si vous utilisez un thème sonore autre que FreeDesktop, ouvrez **éditeur de paramètres**, dans le volet de gauche sélectionnez *xsettings* puis à droite sous la catégorie *Net*, modifiez la valeur *SoundThemeName* avec le nom du thème sonore.

Pilotes de périphérique

Un pilote de périphérique est un programme informatique qui contrôle un périphérique particulier connecté à un ordinateur. Il agit comme un pont pour permettre au système d'exploitation et aux autres logiciels de communiquer avec le matériel. Un pilote de périphérique est activé lorsque le périphérique est trouvé sur un ordinateur ou lorsque le périphérique est branché.

La plupart des pilotes de périphériques sont installés par défaut dans Xubuntu, donc tout devrait fonctionner automatiquement lorsque vous le branchez. Les pilotes de périphériques peuvent être open source ou propriétaires et sont fournis par le fabricant du matériel ou la communauté open source.

Pilotes Open Source

Xubuntu est une distribution Linux et la partie fondamentale du système d'exploitation est le noyau Linux. Le noyau Linux contient des milliers de pilotes de périphériques et la majorité d'entre eux sont open source, ce qui permet aux développeurs du noyau de les modifier. Pour mettre à jour ces pilotes open source, il vous suffit de mettre à jour le noyau Linux, qui est l'un des composants mis à jour via **Gestionnaire de mises à jour**.

Lorsque les fabricants de matériel ne publient pas suffisamment de détails techniques concernant leur matériel, il n'est pas possible de créer un pilote open source complet, de sorte que le matériel peut ne pas avoir de pilote open source ou avoir un pilote open source avec des fonctionnalités limitées. Certains pilotes open source font l'objet d'une ingénierie inverse pour fournir une alternative au pilote propriétaire du fabricant du matériel, mais ces fonctionnalités ne seront pas aussi complètes.

Pilotes propriétaires

Certains fabricants de matériel ne fournissent pas de pilotes open source pour leur matériel, mais fournissent à la place un pilote propriétaire, également appelé pilote fermé ou blob binaire. Sans ces pilotes ou micrologiciels propriétaires, les composants et périphériques risquent de ne pas fonctionner correctement, voire pas du tout. Ces pilotes devront normalement être installés manuellement, car ils

ne peuvent pas être inclus dans le noyau. Il s'agira principalement de pilotes pour cartes graphiques, d'adaptateurs sans fil et de micrologiciels de processeur, les plus courants étant :

... Pilote graphique NVidia - Bien qu'il existe un pilote open source d'ingénierie inverse, appelé « Nouveau », il ne dispose pas de fonctionnalités de reclocking ni de gestion de l'alimentation pour le faire fonctionner de manière optimale pour les jeux et peut causer des problèmes sur les cartes existantes non prises en charge par la version actuelle du pilote.

... Pilote graphique AMD - Le pilote open source « RadeonSI » est recommandé pour les jeux et un usage domestique général, tandis que le pilote propriétaire « AMDGPU-PRO » est recommandé pour les utilisateurs de postes de travail nécessitant des fonctionnalités non implémentées dans le pilote open source, principalement la prise en charge d'OpenCL 2.0.

... Pilote sans fil Intel - Le pilote sans fil est open source mais nécessite un micrologiciel propriétaire pour fonctionner.

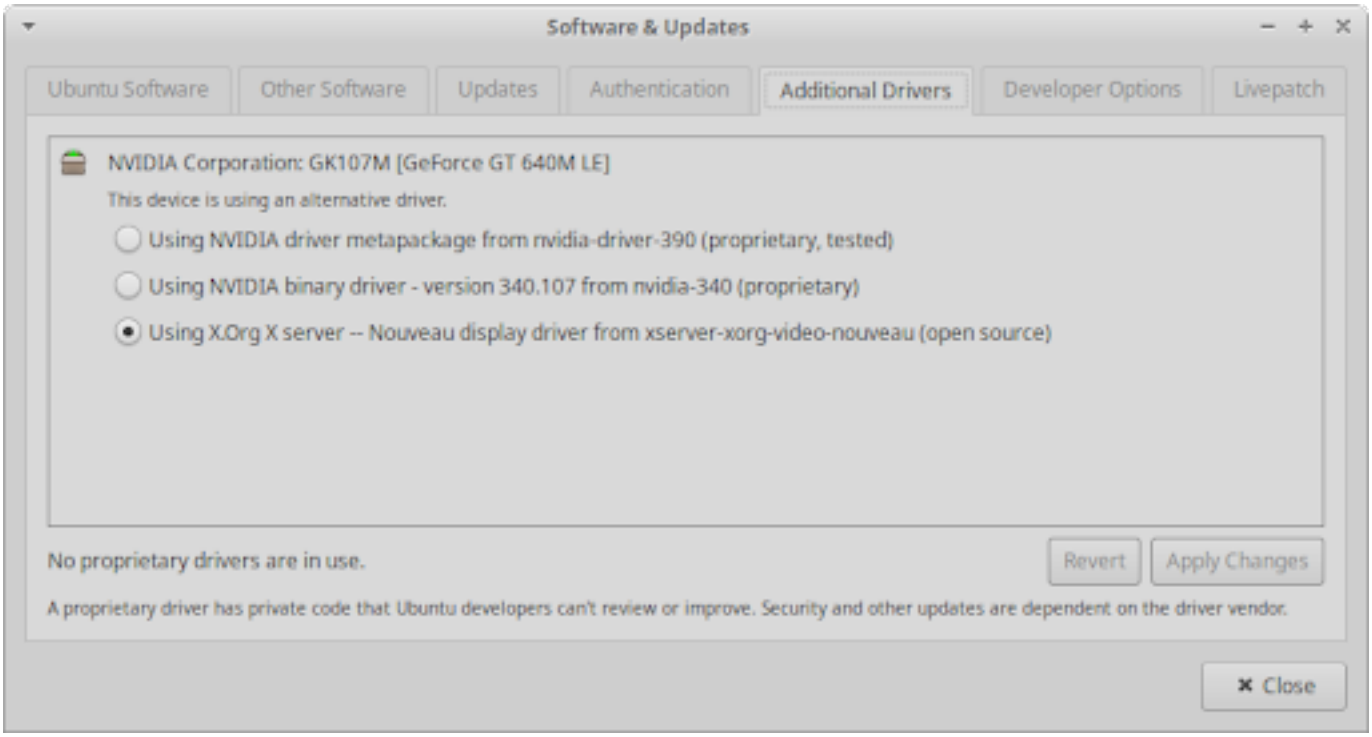
... Pilote sans fil Broadcom - Le pilote sans fil est open source mais nécessite un micrologiciel propriétaire pour fonctionner.

... AMD/Intel Microcode - Il s'agit de mises à jour de stabilité et de sécurité du micrologiciel du processeur et il est recommandé de les activer.

> **Note**
>
> Remarque : Si vous avez coché la case « Installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi et les formats multimédias supplémentaires » lors de l'installation, les pilotes propriétaires requis seront automatiquement installés et activés.

Gestion des pilotes propriétaires

Pour afficher et gérer les périphériques propriétaires utilisés sur votre système, vous pouvez ouvrir **Pilotes additionnels**, ce qui ouvrira la boîte de dialogue de paramètres **Logiciels et mises à jour** vers l'onglet *Pilotes supplémentaires*.



Certains ordinateurs peuvent ne pas avoir de périphériques répertoriés, soit parce que les pilotes open source sont entièrement pris en charge, soit parce qu'il n'existe aucun pilote propriétaire pour les périphériques. Si des pilotes propriétaires sont répertoriés, vous aurez les options suivantes :

... activez-les si l'appareil ne dispose pas actuellement d'un pilote open source.

... basculer entre les pilotes open source et propriétaires.

... basculer entre différentes versions du pilote propriétaire.

... désactivez-les s'ils posent des problèmes ou si vous souhaitez simplement les désactiver.

> **Note**
>
> Remarque : Les pilotes propriétaires sont stockés dans le référentiel de logiciels restreint. Si ce référentiel n'a pas été activé lors de l'installation, vous devrez l'activer pour voir les entrées répertoriées dans la boîte de dialogue. Vous pouvez le faire en passant par l'onglet *Logiciel Ubuntu* puis en cochant la case « Pilotes propriétaires pour les périphériques (restreints) ».

> **Note**
>
> Vous devrez être connecté à Internet pour installer les pilotes. Vous serez invité à saisir votre mot de passe lors du changement de pilote et devrez peut-être redémarrer votre ordinateur pour terminer l'activation ou la désactivation du pilote.

> **Note**
>
> Attention : Il sera généralement rare de trouver des pilotes de périphériques sur le site Web d'un fabricant de matériel. Si vous souhaitez installer un pilote manuellement, veuillez effectuer une

sauvegarde de vos données et de votre système par mesure de précaution et veillez à suivre correctement les instructions.

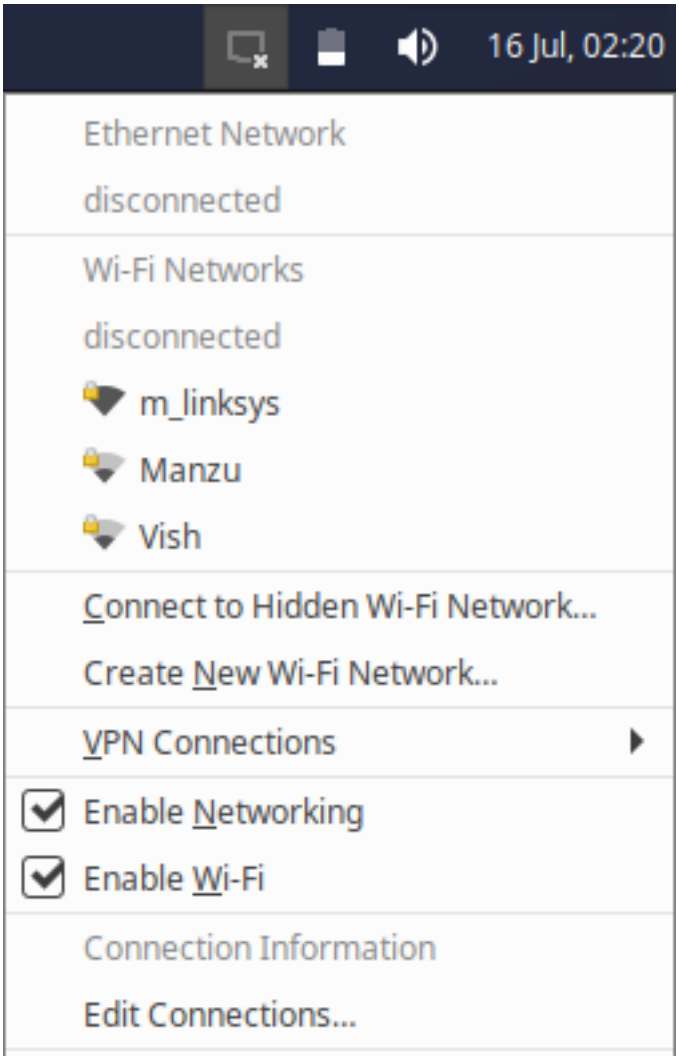
Chapitre 8. Paramètres - Connectivité

Connexions réseau

Que vous soyez connecté à un ordinateur sur le LAN (Local Area Network) de votre maison ou à un ordinateur à des kilomètres de distance sur Internet, l'état de votre connexion réseau vous est toujours visible dans la zone de notification du panneau. Les paramètres de personnalisation du réseau sont disponibles dans la boîte de dialogue **Paramètres de configuration réseau avancés**, accessible depuis la catégorie *Matériel* du **Gestionnaire de paramètres**, la catégorie Paramètres du **Menu Applications** (Ctrl + Échap), et dans la **Liste d'Applications** (Alt + F3).

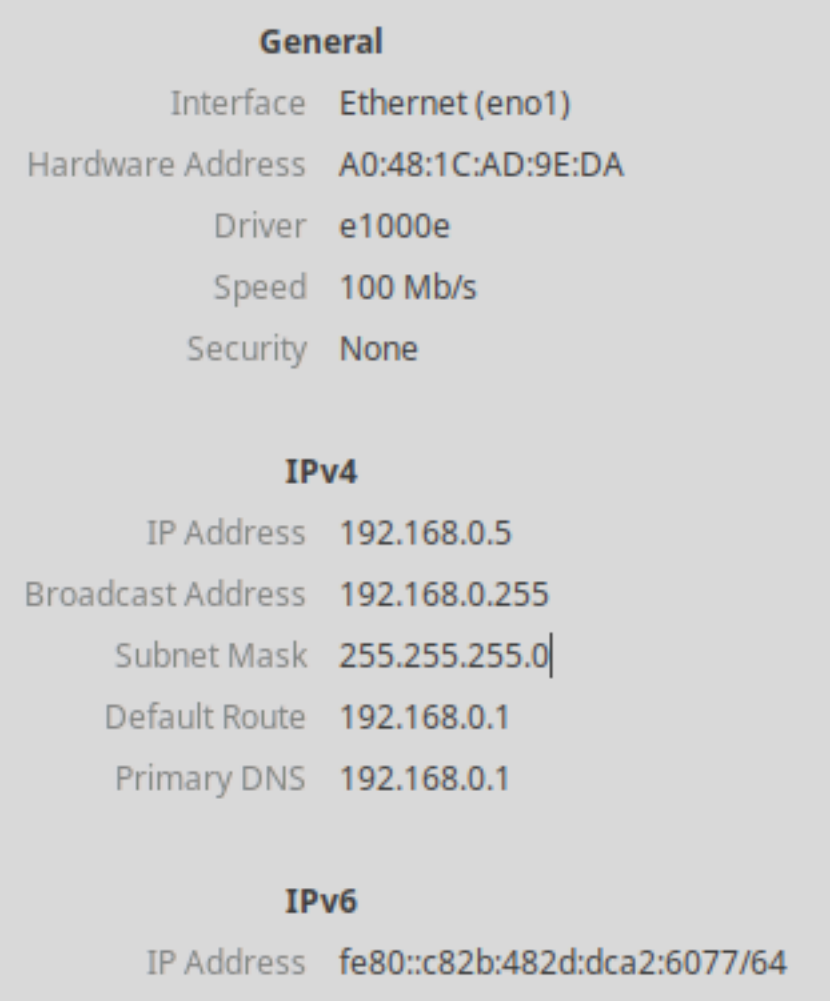
Applet réseau

Lorsqu'il n'y a pas d'accès au réseau, soit parce que le réseau a été désactivé ou qu'une connexion au réseau n'a pas été établie, une icône de **réseau** déconnecté apparaîtra sur le panneau pour indiquer cet état. Lorsque vous êtes connecté, l'icône varie en fonction du type de connexion utilisé par le réseau.



Cliquer sur l'icône **Réseau** ouvrira un menu qui affiche l'état de la connectivité aux réseaux Ethernet et Wi-Fi, ainsi que la liste de tous les réseaux Wi-Fi à portée. Si vous vous connectez à l'aide d'un câble Ethernet filaire, il se connectera automatiquement, tandis que si vous sélectionnez un réseau Wi-Fi dans le menu qui n'était pas connecté auparavant, une boîte de dialogue peut s'ouvrir si un mot de passe est nécessaire.

L'entrée de menu *Se connecter au réseau Wi-Fi caché...* vous permettra de vous connecter à un réseau Wi-Fi qui cache son nom de réseau en saisissant le nom du réseau et, si nécessaire, le mot de passe. L'entrée de menu *Créer un nouveau réseau Wi-Fi...* vous permettra de créer un nouveau point d'accès sans fil à partir de votre ordinateur. L'entrée ouvrira une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez définir le nom du réseau, la méthode de sécurité et la clé à utiliser.

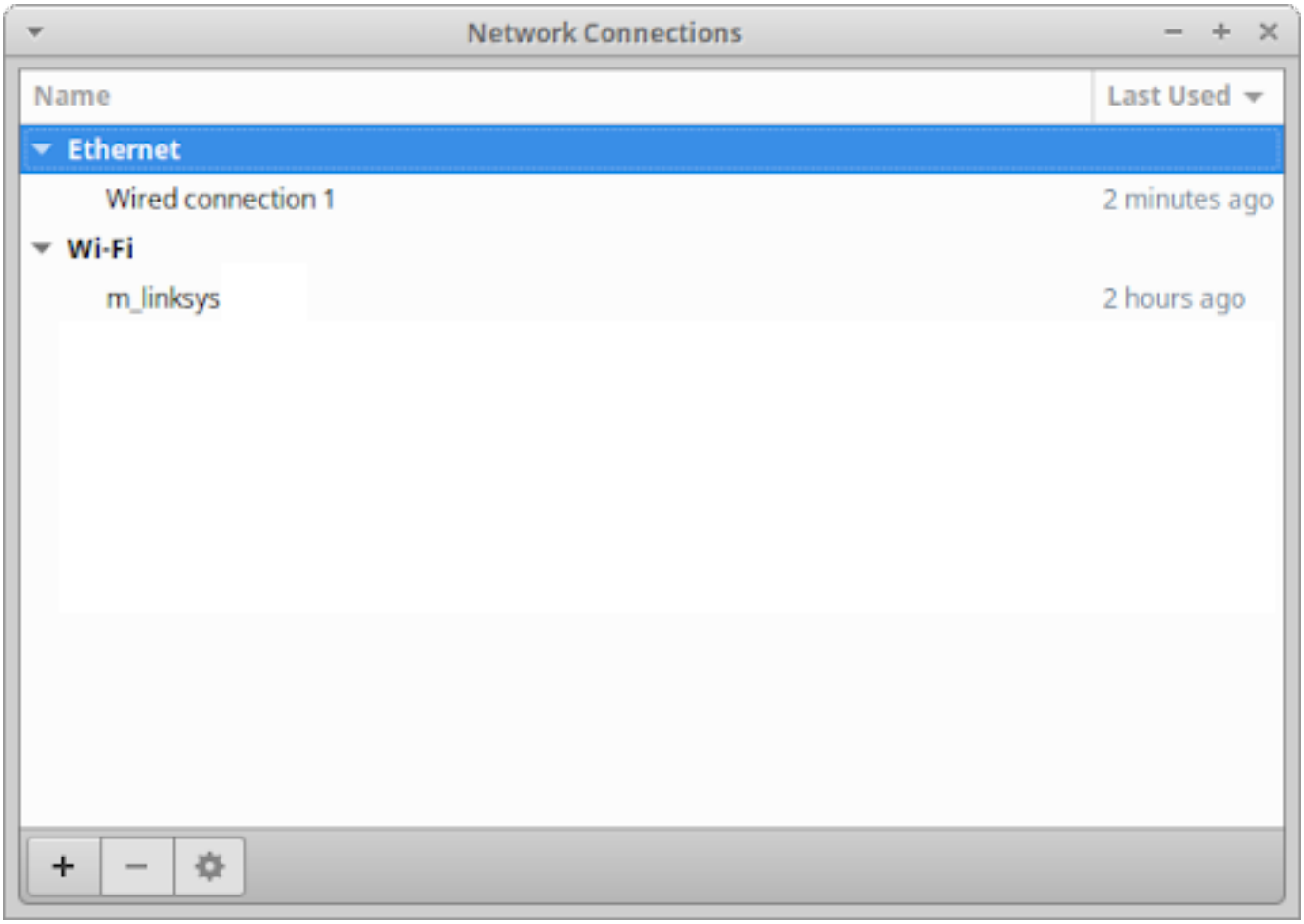


La sélection de l'élément de menu *Informations sur la connexion* ouvrira une boîte de dialogue qui affiche des informations sur les périphériques de connexion, y compris leurs adresses MAC, pilotes et vitesse, ainsi que des informations sur l'adresse IP en IPv4 et IPv6. La sélection de l'entrée de menu *Modifier les connexions...* ouvrira la boîte de dialogue de configuration réseau.

Pour vous déconnecter d'un réseau, sélectionnez l'entrée de menu *Déconnecter* sous le type de connexion approprié. L'activation et la désactivation des connexions filaires et sans fil sont possibles en cochant les cases *Activer le réseau* ou *Activer le Wi-Fi*. *Activer le réseau* activera ou désactivera toutes les connexions filaires et sans fil, tandis que*Activer le Wi-Fi* se limitera à activer ou désactiver les connexions sans fil.

Boîte de dialogue Réseau

Pour faire des changements de configuration relatifs au réseau, sélectionner l'entrée *Modifier les connections...* dans l'élément de menu **Réseau** ou ouvrir le boite de dialogue de paramètres **Configuration réseau avancé** à travers le **Menu Applications**, **Liste d'applications**, ou **Gestionnaire de paramètres**.



La boîte de dialogue répertorie les connexions réseau existantes classées par type de connexion. Le bas de la boîte de dialogue comporte des boutons permettant d'ajouter et de supprimer des connexions réseau ou de modifier la connexion réseau sélectionnée. Lors de la modification d'une connexion réseau, vous pouvez définir des fonctionnalités telles que le nom de la connexion, si elle doit utiliser un VPN, le clonage d'adresse MAC, les options de sécurité, les options de proxy, les options d'adresse IP et les serveurs DNS.

Si vous cliquez sur le bouton *Ajouter une nouvelle connexion* en bas de la boîte de dialogue **Connexions réseau**, une boîte de dialogue apparaîtra vous demandant de sélectionner le type de connexion. La liste des types de connexion comprend les types de matériel, tels que DSL et haut débit mobile, les types virtuels, tels que Bond et Bridge, et les types VPN (Virtual Private Network). Si le type de connexion VPN que vous souhaitez créer n'est pas répertorié, vous devrez installer son plugin, avec OpenVPN (**network-manager-openvpn-gnome [apt://network-manager-openvpn-gnome]**), WireGuard (PPA [https://launchpad.net/~wireguard/+archive/ubuntu/wireguard], **wireguard [apt://wireguard]**) et OpenConnect (**network-manager-openconnect-gnome [apt://network-manager-openconnect-gnome]**) étant des options populaires. Pour pouvoir vous connecter à certains réseaux, vous aurez peut-être besoin d'informations de connexion qui vous seront fournies par votre administrateur réseau ou votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet).

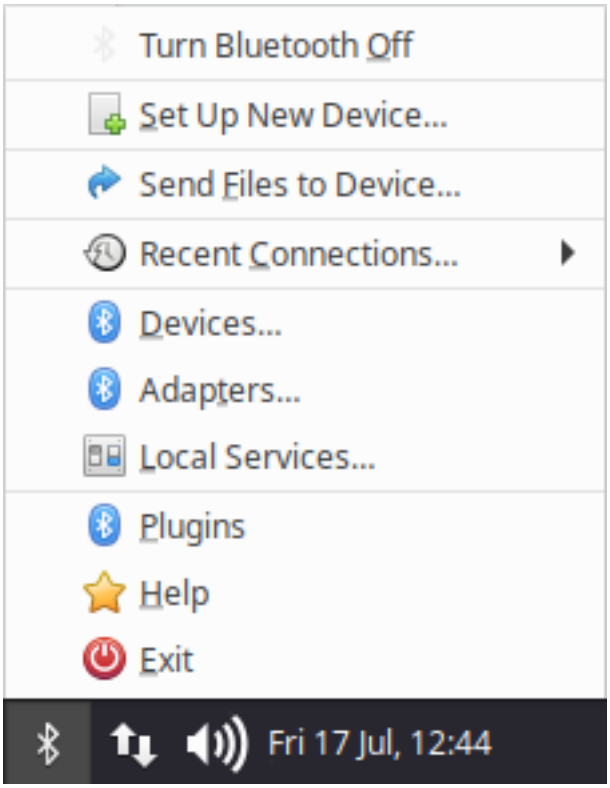
> **Note**
>
> Malheureusement, les modems commutés ne sont pas pris en charge par **Gestionnaire réseau**. Pour en savoir plus sur la connexion avec un modem commuté, veuillez vous référer au mode d'emploi du modem commuté [https://help.ubuntu.com/community/DialupModemHowto] du wiki de la communauté Ubuntu.

Partager votre connexion avec un autre ordinateur

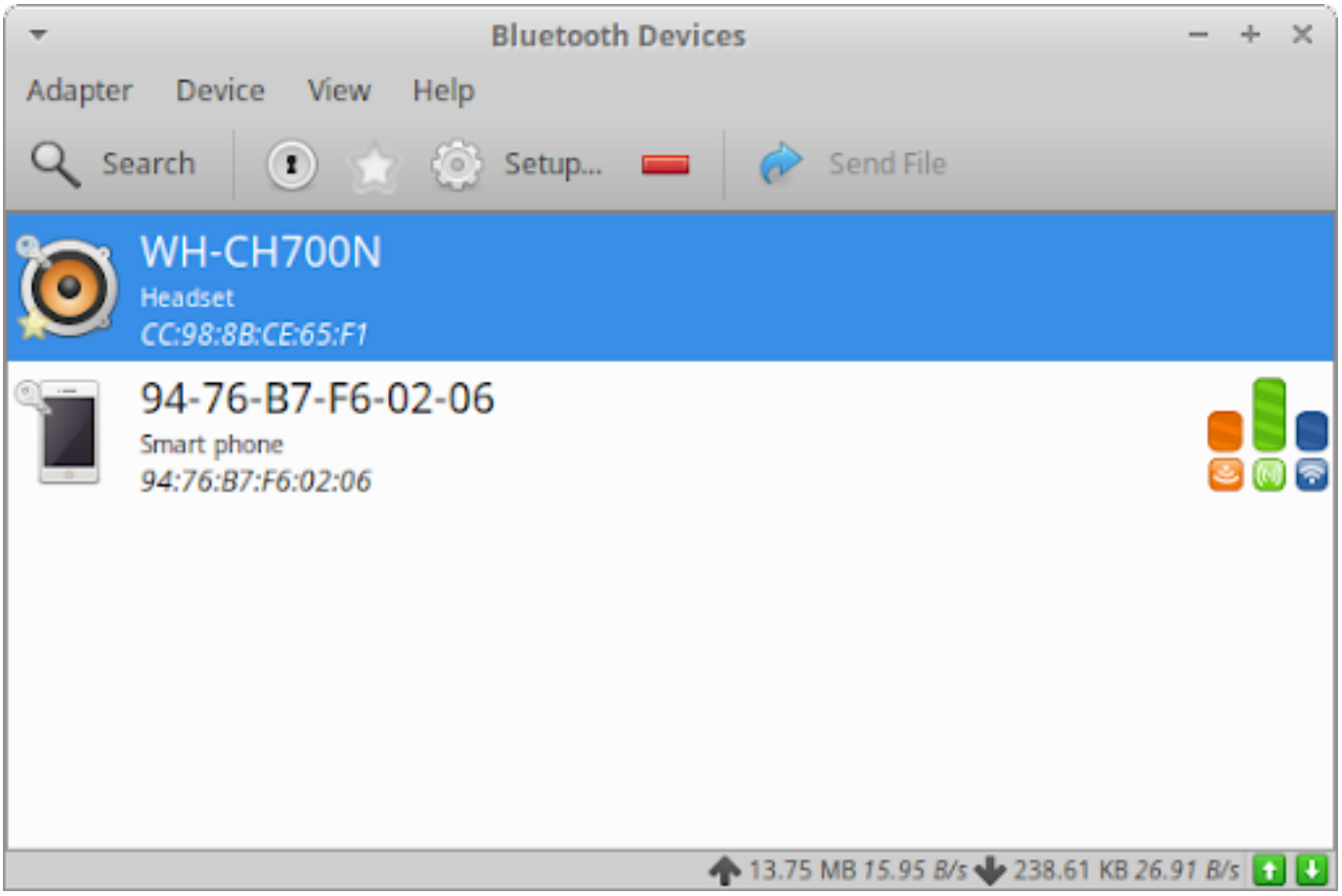
Si vous êtes connecté à une connexion réseau par câble Ethernet ou par cellulaire et que vous disposez d'un adaptateur sans fil connecté à votre ordinateur ou ordinateur portable, vous pouvez partager votre connexion avec un autre ordinateur. Pour configurer le point d'accès Wi-Fi, la méthode simple consiste à sélectionner l'entrée de menu *Créer un nouveau réseau Wi-Fi...* via l'applet du panneau **Réseau**. Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue des paramètres de **connexions réseau** et ajouter ou modifier une connexion Wi-Fi. Dans la boîte de dialogue des propriétés de connexion, passez à l'onglet *Paramètres IPv4* et modifiez **Méthode** en *Partagé avec d'autres ordinateurs* dans la liste déroulante.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie sans fil populaire qui nous permet de coupler facilement nos ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes à des périphériques d'entrée et de sortie, tels que des casques, des haut-parleurs, des souris, des claviers et des imprimantes. Si un adaptateur Bluetooth est connecté à votre ordinateur, une applet Bluetooth apparaîtra dans la zone de notification du panneau. Si l'icône Bluetooth est grisée, alors l'adaptateur Bluetooth est désactivé et le passage de la souris sur l'icône affichera également cet état dans l'info-bulle. Cliquer sur l'icône **Bluetooth** affichera un menu avec des options d'action, telles que la modification de l'état de l'adaptateur et l'envoi d'un fichier à un appareil, ainsi que des options de configuration, telles que les paramètres de l'adaptateur et de l'appareil.



L'élément de menu supérieur vous permettra d'activer ou de désactiver l'adaptateur Bluetooth en fonction de son état actuel. L'élément de menu *Configurer un nouvel appareil...* ouvrira une boîte de dialogue d'assistant pour vous aider à connecter votre nouveau périphérique Bluetooth. L'entrée de menu *Adaptateurs...* ouvrira une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez définir la visibilité et le nom de diffusion de l'adaptateur. L'entrée de menu *Périphériques...* ouvrira la boîte de dialogue des paramètres du **gestionnaire Bluetooth**, qui est également accessible via le **menu Applications**, la **liste d'applications** ou le **gestionnaire de paramètres**.



La boîte de dialogue des paramètres répertoriera tous les appareils Bluetooth connectés à votre ordinateur. Pour vous connecter à de nouveaux appareils, cliquez sur le bouton *Rechercher* et les appareils visibles apparaîtront dans la liste. Sélectionnez le nouvel appareil et associez-le ou connectez-vous via le bouton *Appairer* dans la barre d'outils ou les éléments du menu contextuel du clic droit. Des options supplémentaires pour renommer, approuver, supprimer ou envoyer un fichier à un appareil peuvent être trouvées dans la barre d'outils ou dans le menu contextuel. Pour apporter des modifications aux paramètres de l'adaptateur, ouvrez le menu *Adaptateur* et sélectionnez *Préférences*.

Connexion aux serveurs

Pour vous connecter à différents types de serveurs, vous pouvez utiliser → ***Système*** → ***Gigolo***. Pour vous connecter à un serveur, suivez les étapes ci-dessous :

... Allez vers *Actions* → *Connecter*

... Sélectionnez le *Type de service* approprié et insérez les informations de connexion

... Cliquez sur **Se connecter** ; si vous cherchez à vous connecter à un serveur qui demande une authentification, vous serez invité à saisir un mot de passe

Une fois la connexion réussie au serveur, une icône avec les détails de connexion apparaîtra dans la fenêtre **Gigolo**. Pour ajouter des connexions à vos favoris, cliquez avec le bouton droit sur une connexion et sélectionnez *Créer un signet*. Dans la boîte de dialogue *Modifier les signets*, vous pouvez nommer le signet et définir d'autres options, notamment l'option de connexion automatique. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour créer le signet.

> **Note**
>
> Le nom d'utilisateur du partage Windows doit être au format **DOMAINE\nom dutilisateur**

> **Note**
>
> Afin de vous connecter aux réseaux Samba (partages Windows) à l'aide du **gestionnaire de fichiers Thunar**, vous aurez besoin que le paquet **gvfs-backends** soit installé.

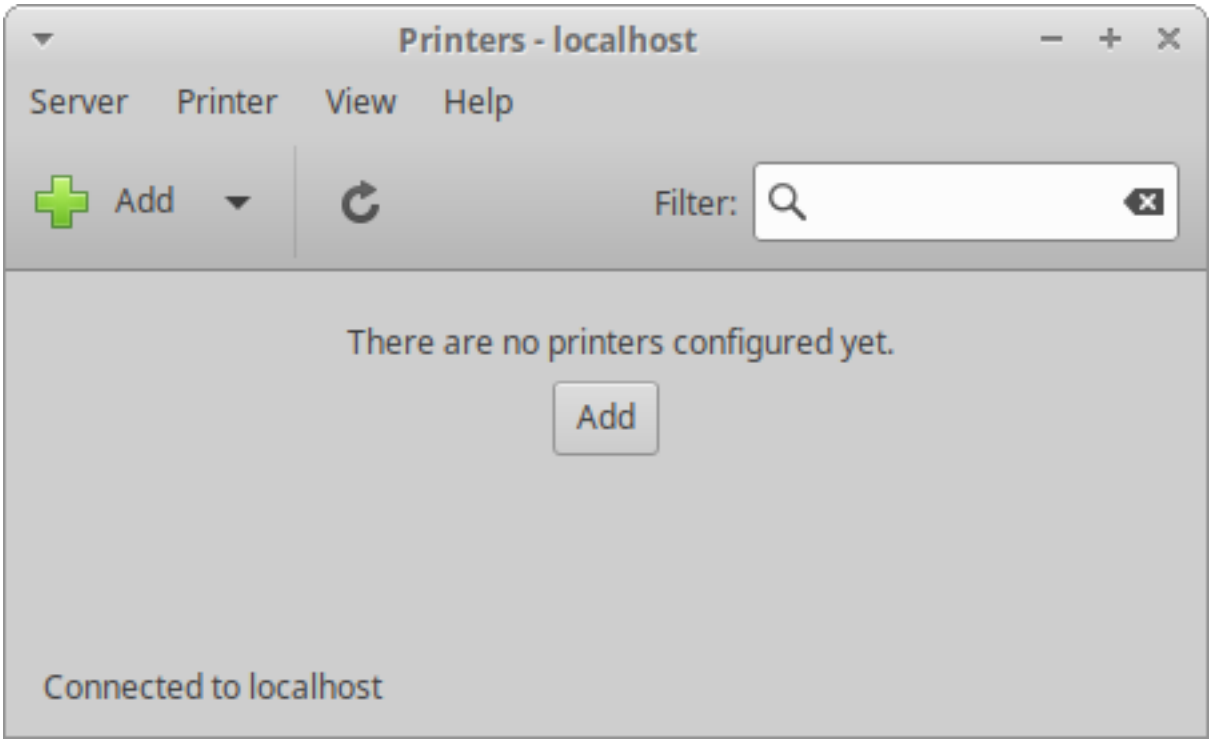
Chapitre 9. Impression et numérisation

Impression

La majorité des imprimantes grand public sont automatiquement prises en charge par Xubuntu, car elles utilisent le back-end CUPS (Common UNIX Printing System). Cela inclut la prise en charge de l,impression réseau WiFi/filaire sans pilote avec des imprimantes prenant en charge IPP Everywhere et Apple AirPrint. Si votre imprimante n'est pas immédiatement prise en charge par Xubuntu, vous devrez peut-être installer un logiciel supplémentaire, tel que Gutenprint (**printer-driver-gutenprint [apt://printer-driver-gutenprint]**) et IPP-USB (installation [https://software.opensuse.org//download.html?project=home%3Apzz&package=ipp-usb]). Gutenprint étend CUPS en prenant en charge les imprimantes moins souvent rencontrées dans les paramètres des utilisateurs finaux, tandis que IPP-USB est un remplacement plus robuste de l'installation par défaut du paquet **ippusbxd**. Normalement, le support de CUPS et de Gutenprint est mieux adapté à Xubuntu que ce qui sera disponible auprès du fabricant de l'imprimante.

Gestion de votre imprimante

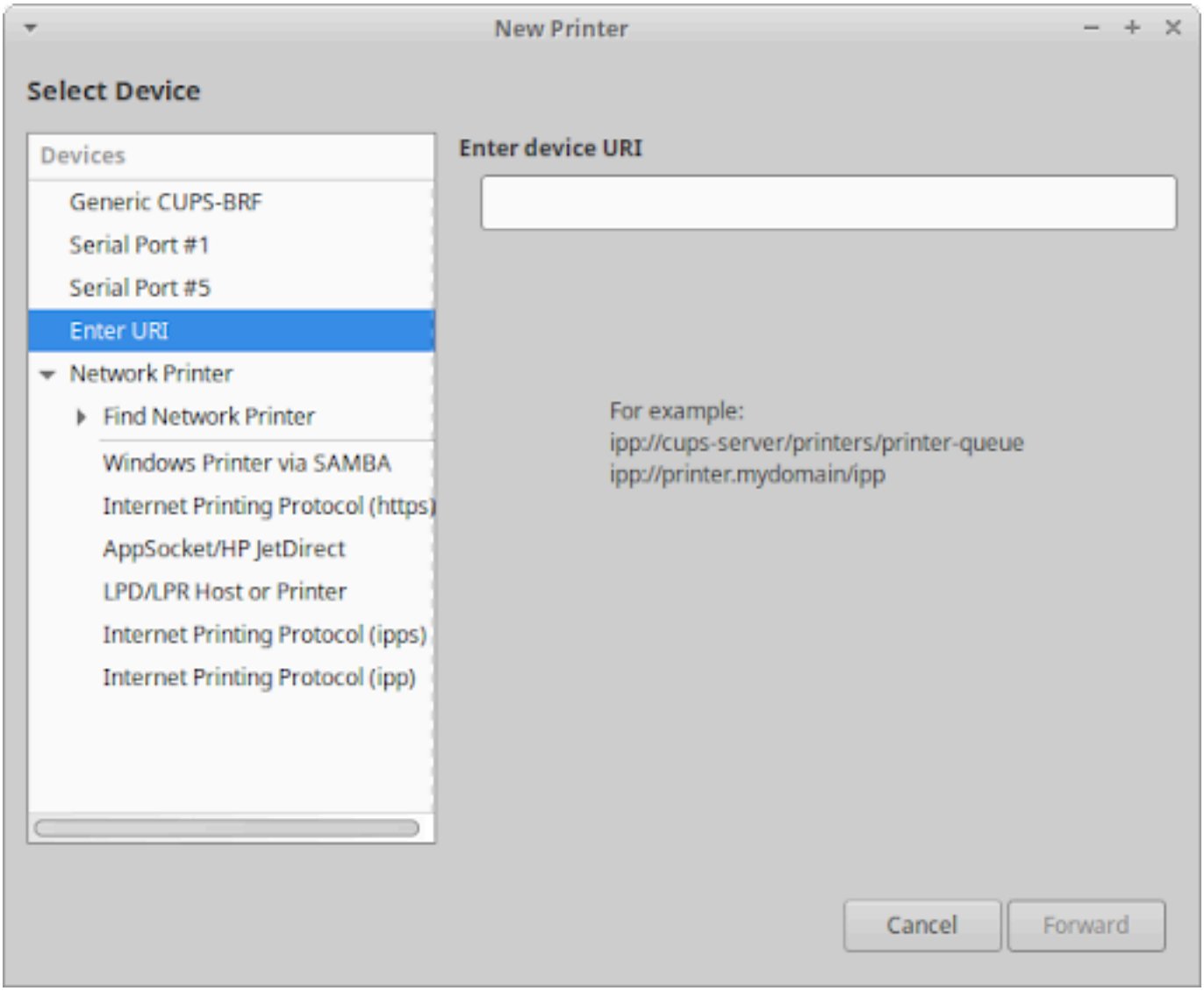
La gestion des imprimantes peut être effectuée dans la boîte de dialogue de paramètres **Imprimantes**accessible depuis la catégorie *Matériel* du **Gestionnaire de paramètres**, la catégorie *Paramètres* de l'application **Menu Applications** (Ctrl + Échap), dans la **Liste d''applications** (Alt + F3).



La boîte de dialogue **Paramètres** des imprimantes vous permet d'ajouter une nouvelle imprimante locale (une imprimante directement connectée à votre ordinateur via un port USB, série ou imprimante) ou une imprimante réseau (une imprimante connectée sur votre réseau ou une imprimante partagée sur le réseau via un autre ordinateur). Il vous permet également de modifier les paramètres des imprimantes répertoriées, comme renommer la façon dont elles sont étiquetées sur votre système, les redémarrer ou les désactiver. Vous pouvez également partager une imprimante avec d'autres ordinateurs de votre réseau, ce qui en fait une imprimante réseau. Selon la marque et le modèle de votre imprimante, vous pouvez également vérifier les consommables de votre imprimante, tels que le toner ou l'encre ainsi que le papier, ou envoyer des travaux d'impression test.

Ajout d'imprimante

Configurer une nouvelle imprimante locale devrait être aussi simple que de la brancher sur votre ordinateur et de la mettre sous tension. L'imprimante doit être automatiquement détectée et configurée. Une fois détecté avec succès, une icône d'imprimante apparaîtra dans la zone de notification du panneau et une fenêtre contextuelle de notification apparaîtra avec le texte *L'imprimante est prête à imprimer*.



Si votre imprimante n'a pas été détectée, vous devrez suivre ces étapes :

... Ouvrez la boîte de dialogue paramètres des **imprimantes**.

... Cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils ou sur *Serveur* → *Nouveau* → *Imprimante* dans le menu pour ouvrir la boîte de dialogue **Nouvelle imprimante**.

... Sélectionnez l'entrée Imprimante, Port, URI, Protocole ou Imprimante réseau appropriée dans la liste *Périphériques* à gauche de la boîte de dialogue. Si votre imprimante n'est pas visible, vous devrez peut-être cliquer sur le triangle à côté de « Rechercher une imprimante réseau » pour développer la liste des imprimantes sur votre réseau.

... Le cas échéant, remplissez tous les détails pertinents dans les champs de texte et/ou les listes déroulantes à droite de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

... Si vous ajoutez une imprimante locale, votre ordinateur la recherchera et installera ses pilotes. Si vous installez une imprimante réseau, vous passerez par des étapes supplémentaires de sélection du fabricant de l'imprimante, du modèle d'imprimante et du pilote.

... Vous serez ensuite invité à saisir un nom court, une description et l'emplacement de l'imprimante.

... Appuyez sur le bouton **Appliquer** pour finaliser la configuration de l'imprimante.

... Une boîte de dialogue s'affichera vous demandant *Souhaitez-vous imprimer une page de test ?*

... Si vous appuyez sur le bouton **Imprimer la page de test**, une page de test s'imprimera et vous pourrez vérifier si elle s'est correctement imprimée, ou vous pourrez appuyer sur **Annuler**. De toute façon, votre imprimante est prête à imprimer.

Si vous rencontrez des problèmes pour ajouter une imprimante avec les étapes ci-dessus, vous pouvez essayer d'utiliser l'interface basée sur le navigateur CUPS. Elle est accessible sur http://localhost:631/. Cliquez sur l'élément de menu *Administration* en haut de la page pour accéder aux options permettant d'ajouter et de rechercher de nouvelles imprimantes. N'apportez aucune modification à la boîte de dialogue paramètres des **imprimantes** ou aux autres utilitaires de gestion des imprimantes système tant que vous n'avez pas fini d'utiliser l'interface basée sur le navigateur CUPS. Vous devrez peut-être redémarrer CUPS pour qu'il reflète les modifications que vous apportez directement dans l'interface basée sur le navigateur.

> **Note**
>
> Si l'imprimante est directement connectée à une machine Windows sur votre réseau, choisissez l'entrée *Imprimante Windows via SAMBA* dans la liste *Périphériques*. Si vous ne connaissez pas le protocole ou les détails de votre imprimante réseau, vous devez consulter le manuel de l'imprimante ou demander à votre administrateur réseau.
>
> Recherchez dans la base de données OpenPrinting [https://wiki.linuxfoundation.org/openprinting/database/databaseintro] ou consultez la page d'aide imprimante de la communauté [https://help.ubuntu.com/community/Printers] pour obtenir des informations sur votre imprimante.

Partage d'imprimante

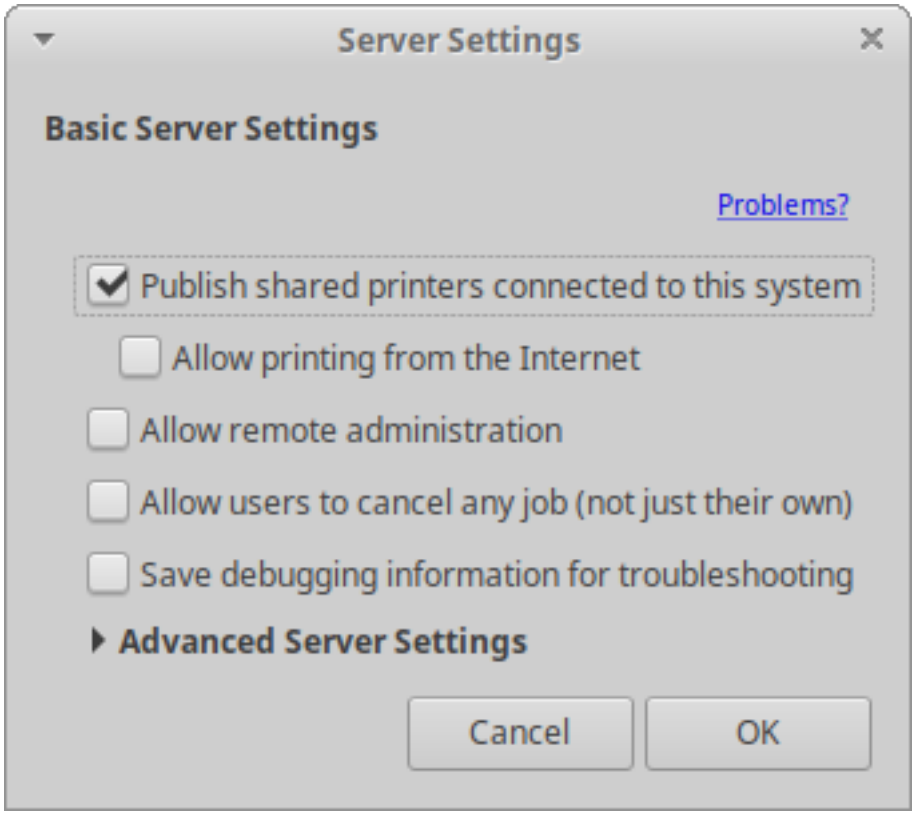
Si vous souhaitez partager votre imprimante locale avec d'autres ordinateurs de votre réseau :

... Ouvrez la boîte de dialogue paramètres des **imprimantes**.

... Cliquez sur *Serveur* → *Paramètres* dans le menu.

... Cochez la case *Publier les imprimantes partagées connectées à ce système*.

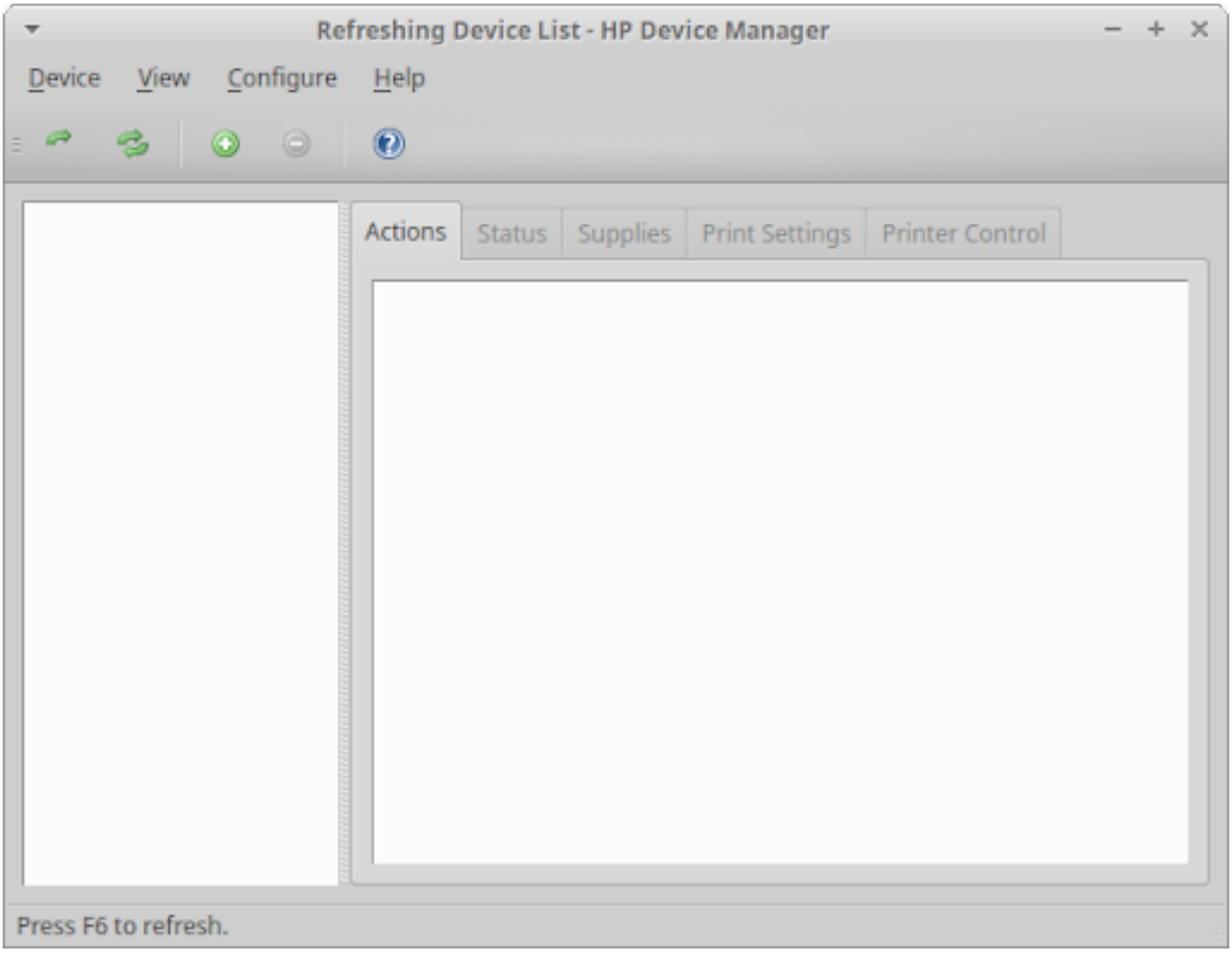
... Cliquez sur le bouton **OK**



Accédez ensuite à votre installation Xubuntu secondaire et ouvrez la boîte de dialogue Paramètres des imprimantes. Cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils, puis développez l'option *Imprimante réseau*. L,imprimante partagée doit apparaître ci-dessous comme adresse IP de l,ordinateur partagé. Vous devrez peut-être d'abord rechercher l'adresse IP à l'aide de l'option *Rechercher une imprimante réseau*.

Logiciel de gestion

Si vous possédez une imprimante HP (Hewlett Packard) et que vous souhaitez un logiciel supplémentaire pour la gérer, vous pouvez installer les *utilitaires GUI HP Linux Imaging and Printing (HPLIP) GUI utilities* (**hplib-gui [apt://hplip-gui]**). Ces utilitaires incluent l'application **HPLIP Toolbox** qui se trouve dans la catégorie du menu Applications *Paramètres* du **Menu applications** et la catégorie *Autres* du **Gestionnaire de paramètres**. Sur les imprimantes à jet d'encre prises en charge, vous pourrez surveiller les niveaux d'encre, vérifier l'état de l'imprimante, modifier la taille de la page et la qualité d'impression, ainsi que nettoyer les têtes d'impression. Sur les imprimantes laser prises en charge, vous pourrez surveiller le niveau de toner, vérifier l'état de l'imprimante, modifier la taille de la page et gérer la qualité d'impression. Pour les appareils tout-en-un (multifonctions), vous pourrez modifier les paramètres et les fonctionnalités du fax. Pour plus d,informations sur HPLIP cliquez ici [https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing/features].



Prise en charge des imprimantes

La base de données OpenPrinting stocke des informations sur les imprimantes, leurs pilotes et leur prise en charge sous Linux. Si vous n'êtes pas sûr de la prise en charge d'une imprimante dans un environnement Linux, vérifiez cette base de données. C'est également une bonne base de données à vérifier avant d'acheter une nouvelle imprimante.

Pilotes d'imprimante

Si votre imprimante ne fonctionne pas automatiquement ou si vous souhaitez installer les pilotes et utilitaires d'imprimante du fabricant de l'imprimante, voici quelques liens pour vous aider.

HP [https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing], Canon [https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/product-finder/support-printers], Brother [https://support.brother.com/g/s/id/linux/en/index.html], Epson [https://epson.com/Support/wa00821], Xerox [https://

www.support.xerox.com/], Lexmark [http://support.lexmark.com/index?page=driverSupport&locale=en&userlocale=EN_US]

Numérisation

Semblable à la prise en charge des imprimantes par Xubuntu, il prend également en charge plug and play pour de nombreux scanners, car nombre d'entre eux font aujourd'hui partie d'appareils multifonctions. La prise en charge des scanners sous Linux est assurée par le projet SANE qui maintient liste des scanners pris en charge [http://www.sane-project.org/sane-backends.html]. Une prise en charge supplémentaire du scanner peut être obtenue avec l'installation de SANE-airscan (installer [https://github.com/alexpevzner/sane-airscan]), qui permet une numérisation réseau sans pilote avec des scanners prenant en charge Apple AirScan (eSCL) et Microsoft WSD.

Utiliser votre scanner

Pour commencer à utiliser votre scanner, ouvrez le **Numériseur de documents** ou **Simple Scan** , application accessible depuis la catégorie *Graphisme* du **Menu Applications** (Ctrl + Échap) et dans la**Liste des applications** (Alt + F3). Suivez les étapes suivantes pour numériser un document, une image/une image, etc. :

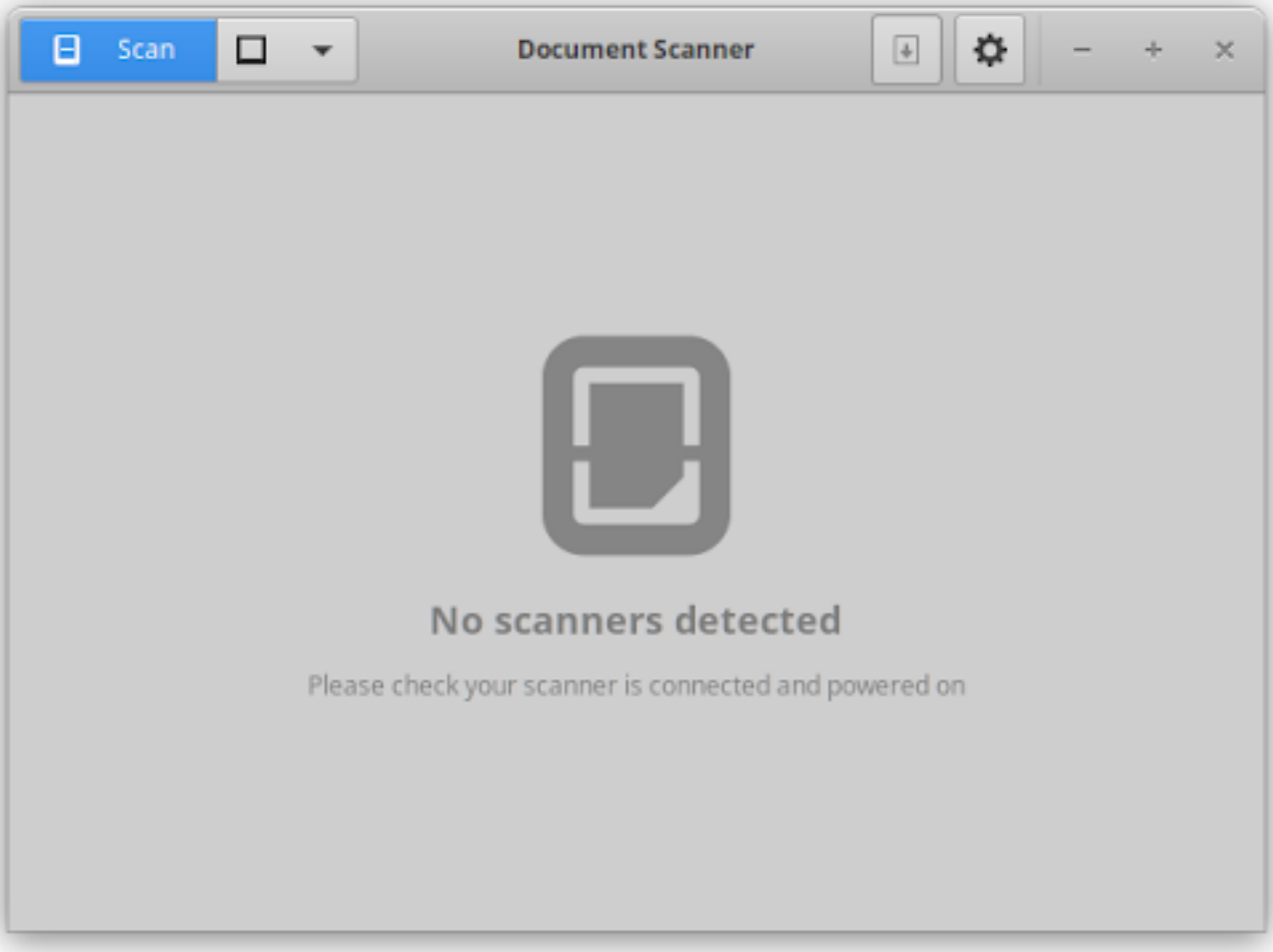
... Connectez votre scanner et allumez-le.

... Placez ce que vous souhaitez numériser sur le plateau ou le chargeur du scanner.

... Fermez le couvercle si vous en avez un.

... Cliquez sur la flèche à droite du bouton **Numériser** et choisissez le type de document que vous aller numériser, *Texte* ou *Photo*.

... Cliquez sur le bouton **Numériser** pour commencer votre numérisation.



Aucun scanner détecté

Il y a deux raisons pour lesquelles vous pourriez recevoir ce message :

... Votre scanner n'est pas reconnu automatiquement par Xubuntu. Par exemple, la plupart des scanners sur port parallèle et les imprimantes/scanners/fax multifonctions de Lexmark ne sont pas pris en charge.

... Le pilote pour votre scanner n'a pas été chargé automatiquement.

Vous pourrez peut-être faire fonctionner votre scanner en installant un pilote ou en modifiant certains fichiers de configuration. Merci de demander conseil sur les forums Ubuntu [http://ubuntuforums.org/] ou sur AskUbuntu [http://askubuntu.com/].

> **Note**
>
> Pour faire fonctionner certains scanners, vous pourriez avoir besoin de brancher le scanner après que l'ordinateur ait démarré.

Installation manuelle d'un scanner

Certains périphérique de numérisation ont des pilotes incomplets issus du projet SANE. Ils peuvent parfois être utilisés, mais toutes leurs fonctionnalités ne pourront peut-être pas être opérationnelles. Concernant ces scanners :

1. Installez le paquet **libsane-extras [apt://libsane-extras]**.
2. Exécutez **`pkexec mousepad /etc/sane.d/dll.conf`** en ligne de commande pour éditer le ficher de pilote issus du projet SANE.
3. Activez le bon pilote pour votre scanner en enlevant le **#** devant le nom du pilote. Vous pourriez avoir besoin de chercher sur le Web pour savoir quel est le bon pilote.
4. Enregistrez le fichier et ouvrez **Simple Scan**. Si tout c'est bien passé, votre scanner fonctionnera.

Chapitre 10. Gestion des utilisateurs

Pour des raisons de sécurité, les tâches administratives dans Xubuntu ne peuvent être effectuées que par les utilisateurs ayant des privilèges spéciaux. Le premier compte utilisateur créé lors de l'installation sera, par défaut, en mesure d'effectuer des tâches administratives.

Lorsque vous exécutez une application nécessitant des privilèges administratifs, il vous sera demandé de saisir votre mot de passe. Cela permet de protéger votre système contre les activités malveillantes et de réduire le risque que vous modifiiez accidentellement le fonctionnement de votre système.

Chaque fois que vous saisissez votre mot de passe lors d'une session de terminal, il sera mémorisé pendant 15 minutes, afin que vous n'ayez pas à le saisir à nouveau.

> **Note**
>
> Les utilisateurs doivent être membres du groupe « sudo » pour effectuer des opérations administratives. Des informations sur la façon de changer de groupe peuvent être trouvées ci-dessous.

Utilisateurs et groupes

Quand Xubuntu est installé, un seul compte utilisateur est créé. Si plusieurs utilisateurs doivent avoir accès à l'ordinateur, il est hautement recommandé de créer pour chacun d'eux un compte utilisateur. Cela permet à chacun d'avoir ses réglages, ses fichiers et ses droits d'accès individuels.

Pour modifier les utilisateurs ou les groupes sur votre système, accédez à → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***Utilisateurs et groupes***.

> **Note**
>
> Vous devez disposer de droits administratifs pour effectuer des changements sur les utilisateurs et les groupes.

Gestion des utilisateurs

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

... Cliquez sur le bouton **Ajouter**

... Saisissez votre mot de passe

... Remplissez les champs *Nom* et *Utilisateur*

... Cliquez sur le bouton **Valider**

Si vous voulez donner à un utilisateur des droits d'administration du système :

... Sélectionnez l'utilisateur dont vous voulez modifier le type de compte, et cliquez sur le bouton **Modifier...**.

... Saisissez votre mot de passe si vous êtes invité à le faire

... Sélectionnez l'option *Administrateur* (ou sélectionnez *Utilisateur de l'ordinateur* pour revenir en arrière)

... Appuyez sur **Valider** pour appliquer les modifications sélectionnées

> **Astuce**
>
> Pour un contrôle des droits d'accès plus fin, cliquez sur le bouton **Paramètres avancés** dans la fenêtre de dialogue *Paramètres utilisateurs*, tapez votre mot de passe administrateur, cliquez sur le bouton *Privilèges utilisateurs* puis depuis-là sélectionnez ou désélectionnez les options désirées.

Pour supprimer un compte utilisateur, sélectionner le compte à éliminer et cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Gestion des groupes

Pour ajouter un nouveau groupe :

... Cliquez sur le bouton **Gérer les groupes**.

... Cliquez sur le bouton **Ajouter**

... Saisissez votre mot de passe

... Choisissez un nom pour le nouveau groupe et, si vous le désirez, changez la valeur par défaut de l'*identifiant du groupe*.

... Désormais vous avez la possibilité de choisir les *Membres du groupe* dans la liste

... Cliquez sur le bouton **Valider**

Pour supprimer un compte de groupe du système, cliquez sur le bouton **Gérer les groupes**, sélectionnez le compte de groupe à éliminer et cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Personnalisation de vos informations personnelles

Mugshot est un utilitaire léger de configuration de l'utilisateur qui vous permet de configurer facilement l'image et les détails de l'utilisateur de votre profil d'utilisateur et de toutes les applications prises en charge.

Pour lancer **Mugshot** naviguer vers → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***À propos de moi***.

Pour changer l'image de votre profil, cliquez sur le bouton **image** sur la gauche de l'interface graphique, sélectionnez l'une des options proposées et suivez les instructions.

> **Note**
>
> Mugshot nécessite l'installation du paquet **gstreamer1.0-tools [apt://gstreamer1.0-tools]** pour pouvoir utiliser la fonction *Capturer depuis caméra...*.

Remplissez les champs texte avec les données personnelles requises et cliquez sur **Appliquer**. Lors de l'application de ces détails avec **Pidgin** et / ou LibreOffice, vous serez également invité à mettre à jour leurs paramètres.

> **Avertissement**
>
> Si les données à caractère personnel insérées dans les champs texte *Prénom* et *Nom* diffèrent des valeurs existantes renseignées dans **`/etc/passwd`**, vous allez être invité à insérer votre mot de passe par mesure de sécurité pour empêcher les mises à jour indésirables de vos informations personnelles.

Pour en savoir plus, voyez la documentation officielle de Mugshot [https://wiki.bluesabre.org/doku.php?id=mugshot-docs].

Chapitre 11. Périphériques matériels

Votre ordinateur est composé d'un nombre de périphériques connectés, désignés ensemble comme l'équipement informatique.

Normalement, Xubuntu configure automatiquement votre matériel, néanmoins il peut arriver que vous deviez configurer manuellement votre matériel. Cette section fournit des informations sur les outils qui peuvent être utilisés pour configurer votre matériel.

Pilotes propriétaires

Pourquoi certains pilotes sont-ils propriétaires ?

Les pilotes propriétaires sont des pilotes pour votre matériel qui ne sont pas libres ou disponibles gratuitement.

La plupart des périphériques reliés à votre ordinateur devraient fonctionner correctement sous Xubuntu. Ces périphériques ont probablement des pilotes non-restreints, c'est à dire qu'ils peuvent être modifiés par les développeurs de Xubuntu et que les problèmes liés à ces pilotes peuvent être résolus.

Certains matériels n'ont pas de pilotes non restreints, généralement parce que le fabricant du matériel n'a pas publié les détails de son matériel qui permettraient de créer un tel pilote. Ces appareils peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou ne pas fonctionner du tout.

Activation des pilotes propriétaires

Si un pilote restreint est disponible pour un certain périphérique, il peut être installé pour permettre à votre périphérique de fonctionner correctement ou pour lui ajouter de nouvelles fonctions. Par exemple, l'installation de pilotes limités pour certaines cartes graphiques peut vous permettre d'utiliser des effets visuels plus avancés.

Certains ordinateurs ne disposent d'aucun périphérique pouvant utiliser des pilotes restreints, soit parce que tous les périphériques sont entièrement pris en charge par des pilotes non restreints, soit parce qu'aucun pilote restreint n'est encore disponible pour le périphérique.

Si des pilotes sont disponibles pour votre périphérique ils pourront être installés depuis l'application **Logiciels et mises à jour** :

··· Allez vers → ***Paramètres*** → ***Pilotes additionnels***

... Vous serez, si nécessaire, invité à saisir le mot de passe d'administration.

... Vous pouvez être invité à redémarrer l'ordinateur pour terminer l'installation.

Désactivation des pilotes propriétaires

Si un pilote propriétaire pose problème, ou si vous voulez tout simplement ne plus l'utiliser, suivez cette procédure :

··· Allez vers → ***Paramètres*** → ***Pilotes additionnels***

... Trouvez le pilote que vous souhaitez désactiver et appuyez sur le bouton **Désactiver**.

... Vous serez invité à saisir votre mot de passe.

> **Note**
>
> Vous devrez peut-être redémarrer votre ordinateur pour terminer la désactivation du pilote.

Disques et partitions

Vérification de l'espace disque disponible

Une méthode simple pour connaître l'espace disque libre est de lancer **Thunar**. Il y a plusieurs manières de le faire :

··· Allez vers → ***Accessoires*** → ***Gestionnaire de fichiers***

... Double-cliquez sur l'icône *Système de fichiers* ou sur l'icône *Répertoire personnel* de votre bureau

... Cliquez sur le dossier home de la barre d'adresse

La barre d'état en haut de la fenêtre affiche l'espace libre du lecteur ou du disque actuel. Si vous avez plus d'un lecteur monté ou connecté, vous pouvez cliquer dessus dans le panneau latéral et vous verrez alors l'espace libre pour ce disque.

Comment puis-je libérer de l'espace disque ?

Il existe plusieurs façons de libérer simplement de l'espace disque :

... Videz votre corbeille par un clic droit sur l'icône *Corbeille* sur le bureau ou dans le panneau latéral et sélectionnez *Vider la corbeille*.

... Supprimer les packages logiciels que vous n'utilisez plus.

... Supprimez les fichiers dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez installer l'**analyseur d'utilisation du disque GNOME** à partir de **Logiciel GNOME** pour déterminer quels fichiers occupent le plus d'espace.

> **Avertissement**
>
> Veillez à ne pas supprimer de fichiers dont vous avez encore besoin !

Partitionnement d'un périphérique

Vous pouvez utiliser **GParted (GNOME Partition Editor)** afin de partionner les dispositifs de stockage. Installez **GParted** depuis **GNOME Logiciel** puis allez dans → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***GParted*** afin de lancer l'éditeur de partitions.

> **Avertissement**
>
> Soyez prudent lorsque vous modifiez des partitions, il est possible de perdre des données si vous effacez ou modifiez la mauvaise partition.

> **Avertissement**
>
> Modifier les partitions du disque peut prendre du temps. Ne supposez pas que GParted s'est bloqué ou a planté pendant l'opération.

> **Note**
>
> S'il est nécessaire de démonter le système installé pour procéder aux changements que vous désirez effectuer, vous devrez travailler à partir d'un CD/USB live pour y parvenir.

Libérer de l'espace pour une nouvelle partition

Pour créer un nouvelle partition sur un périphérique déjà partitionné, vous devez d'abord redimensionner une partition existante. Si vous avez déjà de l'espace disponible, passez au chapitre la section intitulée « Création d'une nouvelle partition ». Sinon, suivez les instructions ci-dessous :

... Sélectionnez le périphérique à partitionner dans la liste déroulante en haut à droite de la fenêtre principale

... Une liste de partitions apparaîtra dans la fenêtre principale. Choisissez la partition que vous voulez redimensionner et à partir du menu, choisissez *Partition* → *Démonter*.

... Pour redimensionner une partition, choisissez *Partition* → *Redimensionner/déplacer*. Une fenêtre de dialogue *Redimensionner/déplacer* va s'ouvrir. Vous pouvez utiliser *Espace libre suivant (Mo)* pour choisir l'espace que vous allez laisser après cette partition, ou *Espace libre précédent (Mo)* pour libérer de l'espace avant cette partition. Vous pouvez également utiliser le curseur pour ajuster la taille de la partition.

... Cliquez sur **Redimensionner / Déplacer**

... Pour appliquer les modifications, cliquez sur *Édition* → *Appliquer toutes les opérations*

Création d'une nouvelle partition

Pour créer une nouvelle partition :

... Sélectionnez le périphérique à partitionner dans la liste déroulante en haut à droite de la fenêtre principale

... Une liste de partitions apparaît. Selectionnez celle nommée *non-allouée*, cliquez droit sur cette dernière et cliquez ensuite sur *Nouvelle*

... Dans la liste de sélection *Systèmes de fichiers*, sélectionnez le système de fichiers désiré.

... Si vous le souhaitez, saisissez une description pour la partition dans le champ *Étiquette:*

... Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

... Pour appliquer les modifications, cliquez sur *Édition* → *Appliquer toutes les opérations*

Formatage d'une partition

Pour formater une partition, procédez comme suit :

... Sélectionnez le périphérique à partitionner dans la liste déroulante en haut à droite de la fenêtre principale

... Une liste de partitions apparaîtra. Choisissez la partition désirée et sélectionnez *Partition* → *Démonter*.

... Sélectionnez la partition que vous souhaitez formater et choisissez *Partition* → *Formater en* puis sélectionnez dans la liste le type de système de fichiers que vous désirez

... Pour appliquer les modifications, cliquez sur *Édition* → *Appliquer toutes les opérations*

Montage et démontage des périphériques

Quand vous connectez à votre ordinateur un périphérique de stockage amovible, il doit être monté au système d'exploitation pour que vous ayez accès aux fichiers contenus sur le périphérique.

Pour savoir comment monter et démonter des périphériques de stockage manuellement et/ou automatiquement, consultez la page du wiki francophone de la communauté Ubuntu montage [https://doc.ubuntu-fr.org/montage].

Si vous copiez des fichiers sur un périphérique de stockage amovible, ils ne seront pas toujours transférés immédiatement. Souvent, ils seront plutôt stockés dans une file d'attente, pour qu'ils puissent être transférés en même temps sur le périphérique (pour des raisons d'efficacité). Lancer la commande **sync** peut forcer le transfert de données en attente sur le périphérique amovible de stockage. Si vous déconnectez le périphérique avant que tous les fichiers n'aient été transférés, vous pourriez perdre des données. Pour parer à cela, vous devez toujours démonter un périphérique amovible avant de le déconnecter.

Ordinateurs portables

Paramètres de gestion de l'alimentation

Vous souhaiterez probablement modifier les paramètres de gestion de l'énergie pour votre ordinateur portable de manière à augmenter la durée de vie de ses batteries et à économiser de l'énergie.

... Allez vers → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***Gestionnaire d'alimentation***

... Modifier les paramètres, le cas échéant

... Les modifications sont instantanément appliquées

> **Astuce**
>
> Quand votre ordinateur portable fonctionne sur la batterie, l'un des plus grands consommateurs d'électricité est l'affichage. Diminuer la luminosité de l'affichage permet d'améliorer significativement l'autonomie de la batterie ; beaucoup d'ordinateurs portables vous permettent de faire ceci en appuyant sur *Fn+F7* (ou la touche marquée) plusieurs fois.

Pavés tactiles

La plupart des ordinateurs portables sont équipés d'un pavé tactile qui contrôle le pointeur de la souris. On peut modifier le comportement du pavé tactile de nombreuses manières ; la plupart des paramètres de base peuvent être configurés de la manière suivante :

··· Allez vers → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***Souris et pavé tactile***

... Dans le champ *Périphériques*, sélectionnez le pavé tactile.

... Vous pouvez modifier ici les paramètres du pavé tactile selon vos préférences. Les changements devraient prendre effet immédiatement.

> **Note**
>
> Certains pavés tactiles sont parfois détectés comme étant des souris. Pour obtenir plus d'informations sur le pavé tactile, consultez le wiki francophone d'Ubuntu Touchpad [https://doc.ubuntu-fr.org/touchpad].

Mise en veille et hibernation

Pour économiser l'énergie, vous pouvez placer votre ordinateur dans divers modes lorsque vous ne l'utilisez pas :

... Mettre en veille un ordinateur, c'est comme le mettre au repos. L'ordinateur sera toujours allumé et tout votre travail restera ouvert, mais il utilisera beaucoup moins d'énergie. Vous pouvez réveiller l'ordinateur en appuyant sur une touche ou en cliquant avec la souris.

... L'hibernation éteint complètement l'ordinateur tout en conservant l'état actuel de l'ordinateur (par exemple en gardant tous vos documents ouverts). Lorsque vous rallumez l'ordinateur après l'hibernation, tout votre travail devrait être restauré tel qu'il était. Aucune alimentation n'est utilisée lorsque l'ordinateur est en hibernation.

... La sortie de veille sort l'ordinateur du mode économie d'énergie et le ramène à un fonctionnement normal. Vous pouvez sortir l'ordinateur de sa veille en appuyant sur une touche du clavier ou en cliquant la souris. Vous pouvez sortir de l'hibernation en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur.

> **Note**
>
> Notez que l'hibernation est désactivée par défaut sur Xubuntu et n'apparaît comme option dans aucun des menus. Pour une solution en ligne de commande, voir la section intitulée « Activation de l'hibernation ».

Vous pouvez manuellement mettre votre ordinateur en mode d'économie d'énergie en appuyant sur → ***Déconnexion*** puis en appuyant sur le bouton approprié.

> **Note**
>
> Certains ordinateurs peuvent avoir des problèmes pour passer en mode d'économie d'énergie. Le meilleur moyen de le savoir est d'essayer de faire passer votre ordinateur dans ce mode et d'observer s'il se comporte comme prévu. Assurez-vous d'avoir enregistré les documents importants avant de tester le mode veille ou hibernation.

Mon ordinateur ne se met pas en veille ou en hibernation correctement.

Certains ordinateurs ne sont pas capables de passer en veille ou d'hiberner correctement avec Xubuntu. Si c'est le cas de votre ordinateur, vous pouvez remarquer certains des symptômes suivants :

... L'ordinateur ne s'éteint pas après que vous ayez cliqué pour le faire hiberner.

... Lorsque vous allumez votre ordinateur après hibernation, vos programmes précédemment ouverts ne sont pas restaurés.

... L'ordinateur ne se réveille pas après la mise en veille.

... Certains programmes ou périphériques matériels cessent de fonctionner correctement après une sortie d'hibernation ou de mise en veille.

Si vous rencontrez un des problèmes cités, vous devriez rendre compte de cette anomalie sur Launchpad [http://launchpad.net/]. Si tout va bien, ces problèmes pourront être résolus sur une version ultérieure de Xubuntu. Si votre matériel ne fonctionne pas correctement après une mise en veille ou une hibernation, redémarrez votre ordinateur, cela devrait tout faire rentrer dans l'ordre. Si c'est un programme qui ne fonctionne pas correctement, essayez de le fermer et de le redémarrer.

> **Avertissement**
>
> Assurez-vous d'avoir enregistré tous vos documents ouverts avant de tester les problèmes de mise en veille et d'hibernation.

Activation de l'hibernation

Pour activer et utiliser l'hibernation avec Xubuntu, faites ceci :

… Installez le paquet **pm-utils [apt://pm-utils]** depuis **GNOME Logiciel**.

… En ligne de commande, saisissez **`sudo pm-hibernate`**.

… Saisissez votre mot de passe.

… Pour sortir d'hibernation, appuyez sur le bouton d'alimentation.

J,ai d,étranges motifs sur mon écran lorsque je mets en veille prolongée mon ordinateur

Votre écran peut afficher un motif noir et blanc juste après avoir cliqué pour mettre votre ordinateur en hibernation. Il ne faut généralement pas s'inquiéter, il s'agit juste de la façon dont les cartes graphiques de certains ordinateurs répondent aux étapes initiales du processus d'hibernation. Si l'ordinateur affiche le motif pendant une période prolongée sans s'éteindre, vous pouvez avoir un problème d'hibernation. Voir la section intitulée « Mon ordinateur ne se met pas en veille ou en hibernation correctement. » pour plus de renseignements.

Souris et claviers

Lorsque vous installez Xubuntu, vous avez la possibilité de sélectionner votre type de clavier et votre langue. Lors de l'installation, vos périphériques de pointage doivent être automatiquement détectés et configurés. Si vous souhaitez ou devez modifier les paramètres de l'un de ces appareils après l'installation, vous pouvez le faire en allant dans → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***Souris et pavé tactile*** ou → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***Clavier***.

Les options pour souris et pavé tactile comprennent :

… *Orientation boutton*

… *Vitesse et sensibilité du pointeur*

… *Sensibilité au double-clic*

… *Thème curseur*

Certaines options pour configurer votre clavier comprennent :

… *État du verrouillage numérique au démarrage*

… *Vitesse et délai de répétition des touches*

… *Vitesse de clignotement du curseur*

… *Raccourcis clavier des applications*

… *Disposition et langue du clavier*

Astuce

Si vous utilisez une souris sur un portable qui a aussi un pavé tactile, vous pouvez modifier individuellement le comportement de chacun des deux en choisissant le périphérique sur la liste de sélection de *Periphérique :* sur l'onglet*Périphériques*

Chapitre 12. Gestion de fichiers

Xubuntu est livré avec le gestionnaire de fichiers de Xfce, **Thunar**. Par souci de simplicité, il sera désormais appelé Gestionnaire de fichiers. Chargez-le depuis → ***Accessoires*** → ***Gestionnaire de fichiers*** ou en double-cliquant sur les icônes *Répertoire personnel* ou *Système de fichiers* sur votre bureau.

Navigation

La vue par défaut du gestionnaire de fichiers se compose d'un volet de raccourcis sur le côté gauche, de la zone principale sur la droite et d'une barre de chemin au-dessus de la zone principale. Le volet de raccourcis fournit des raccourcis vers différents dossiers de votre système. Le premier raccourci sous *Emplacements* vous amène à votre répertoire personnel (/home), le répertoire dans lequel toutes vos données personnelles et celles des applications que vous utilisez sont stockées, et porte le nom de l'utilisateur actuel. Le raccourci *système de fichiers* sous *Périphériques* vous emmène à la racine (/) du système de fichiers. Vous voudrez peut-être l'explorer un peu, même si cela peut être déroutant si vous êtes nouveau sur Linux. Cliquez simplement sur les différents dossiers et voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque vous avez terminé, revenez à votre répertoire personnel en cliquant sur le raccourci supérieur.

> **Note**
>
> Vous pouvez ajouter vos propres raccourcis en faisant simplement glisser les dossiers dans le volet de raccourcis. Cela vous permettra d'accéder instantanément aux dossiers importants !

> **Note**
>
> Lorsque vous utiliserez **Thunar** pour naviguer à partir du raccourci *Système de fichiers*, vous aurez en général accès aux fichiers en lecture seule.

La zone principale affichera toujours le contenu du dossier actuel. Double-cliquez sur les dossiers pour y accéder, et cliquez avec le bouton droit sur les fichiers/dossiers pour obtenir une fenêtre contextuelle vous proposant quelques choix sur ce que vous devez en faire. Sélectionnez plusieurs fichiers en faisant glisser un rectangle dessus avec la souris. Vous pouvez également sélectionner un fichier, maintenir la touche *Maj* enfoncée et augmenter/diminuer la sélection à l'aide des touches fléchées.

Pour visualiser facilement le chemin qui vous a mené au répertoire courant, vous pouvez modifier les options de vue par défaut. Dans le menu gestionnaire de fichiers, sélectionnez *Vue* → *Sélecteur de chemin* → *Barre de chemin*. Vous pouvez maintenant cliquer sur n'importe quelle icône de la barre de chemin pour vous rendre dans le répertoire qu'elle représente. Notez qu'un clic droit sur les icônes de la barre de chemin fera également apparaître une fenêtre contextuelle avec quelques options.

Création et suppression de fichiers et de dossiers

Pour créer un nouveau document, cliquez avec le bouton droit sur un espace vide de votre répertoire personnel et sélectionnez dans le menu contextuel *Créer un document* → *Fichier vide*. Le gestionnaire de fichiers vous demandera un nom. Optez simplement pour le nom suggéré pour le moment. Après cela, vous

verrez le nouveau fichier dans votre répertoire personnel. Faites un clic droit dessus et choisissez *Propriétés*. Cela vous montrera quelques détails sur le fichier. Cliquez à nouveau avec le bouton droit sur le fichier et choisissez *Déplacer vers la corbeille* pour le supprimer. Le fichier sera mis dans la corbeille.

> **Note**
>
> Si jamais vous souhaitez annuler la suppression d'un fichier, ouvrez *Corbeille*, cliquez avec le bouton droit sur le fichier puis cliquez sur *Restaurer*.

Pour créer un nouveau dossier, faites un clic droit sur l'espace vide, et choisissez *Créer un dossier*. Vous serez invité à saisir un nom. Tapez quelque chose et appuyez sur *Entrée*. Vous verrez ce nouveau dossier dans votre répertoire personnel. Double-cliquez dessus pour y accéder. Afin de renommer ou de supprimer le dossier, faites un clic droit dessus et choisissez l'option appropriée dans le menu contextuel.

Copie

Pour copier et déplacer des fichiers sur votre ordinateur, il suffit de cliquer et faire glisser des fichiers et des dossiers dans d'autres dossiers.

Lecteurs amovibles

Lors de l'insertion de CD, de clés USB ou d'autres supports amovibles dans votre ordinateur, ou lors de l'insertion de périphériques amovibles comme un lecteur de musique, Xubuntu devrait détecter automatiquement le nouveau périphérique. Par exemple, après avoir inséré un CD dans votre lecteur optique, vous verrez un nouveau raccourci dans le volet gauche du **gestionnaire de fichiers** représentant le CD. Cliquer dessus ouvrira le CD dans la zone principale, tout comme cliquer sur un dossier ordinaire. Pour retirer le CD, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci et choisissez **Éjecter**. Il en va de même pour tout autre support amovible.

> **Note**
>
> Veuillez noter qu'appuyer sur le bouton d'éjection du lecteur de CD peut ne pas fonctionner. Cela peut paraître surprenant pour certains utilisateurs mais c'est en fait le comportement attendu. Avant que le CD ne puisse être éjecté, il doit être correctement « arrêté » (démonté) par le système. Pour retirer un CD, faites toujours un clic droit sur le raccourci et choisissez *Éjecter*.

Personnalisation de Thunar

Il existe de nombreuses façons de personnaliser le **Gestionnaire de fichiers**. Si vous n'aimez pas la façon dont les icônes sont affichées, choisissez *Vue* → *Vue en liste détaillée* afin d'avoir le contenu du répertoire courant affiché sous forme d'une liste.

Vous pouvez demander au **gestionnaire de fichiers** d'afficher une barre d'emplacement au lieu de la barre de chemin en sélectionnant *Affichage* → *Sélecteur d'emplacement* → *Façon barre de chemin*. Si vous préférez une vue en arborescence dans le volet de gauche, choisissez *Affichage* → *Panneau latéral* → *Arborescence*.

Enfin, vous pouvez ajouter des actions personnalisées, qui peuvent enrichir le menu d'options utiles. Vous en trouverez beaucoup d'exemples sur la page Thunar Custom Action [https://help.ubuntu.com/community/ThunarCustomActions] du wiki Ubuntu ou sur la page Actions personnalisées [https://doc.ubuntu-fr.org/thunar#actions_personnalisees] du wiki Ubuntu francophone.

Pour plus de choix, explorez les options sous *Éditer* → *Préférences*.

Chapitre 13. Applications multimédia

Musique

Écoute de la musique

Vous pouvez utiliser le logiciel **Lecteur Multimédia Parole** pour écouter de la musique sur votre ordinateur. **Lecteur Multimédia Parole** ouvre les fichiers audio lorsqu'ils sont double cliqués. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur des fichiers et sélectionner *Ouvrir avec Lecteur Multimédia Parole*.

Afin de jouer certains formats audio populaires tels que le MP3, vous aurez besoin d'installer un logiciel supplémentaire. Malheureusement, ce logiciel ne peut pas être fourni par défaut dans Xubuntu en raison de restrictions légales dans certains pays.

> **Attention**
>
> Lisez la section intitulée « Formats restreints » avant de suivre les instructions ci-dessous. Il y a quelques détails juridiques que vous devez connaître.

Lecteurs de musique portables

Xubuntu fonctionnera avec la plupart des lecteurs audio, y compris les iPods. Normalement, tout ce que vous avez à faire est de brancher le lecteur sur votre ordinateur puis d'utiliser le **Gestionnaire de fichiers** pour copier manuellement les titres vers (ou depuis) le lecteur.

> **Note**
>
> Les iPod récents (6e génération et au-delà) ne fonctionneront pas automatiquement avec Xubuntu si vous n,avez pas effectué une synchronisation initiale avec **iTunes** au préalable.

Si vous avez un baladeur qui peut aussi afficher des photos et des vidéos, vous préférerez peut-être utiliser **Banshee**, qui est un lecteur musical avec une bonne prise en charge de ces matériels. Les propriétaires d'iPods devraient également essayer des applications spécialisées telles que **GPixPod**, **gtkpod** et **ideviceinstaller** pour la manipulation multimédia.

Films, DVD et vidéos

Vous pouvez regarder des films et des clips vidéo avec le **Lecteur multimédia Parole**.

Lire des DVD

Afin de lire des DVD, vous devez installer un logiciel supplémentaire. Malheureusement, la prise en charge des DVD ne peut pas être fournie par défaut dans Xubuntu en raison de restrictions légales dans certains pays.

> **Attention**
>
> Lisez la section intitulée « Formats restreints » avant de suivre les instructions ci-dessous. Il y a quelques détails juridiques que vous devez connaître.

Pour être en mesure de lire des DVD, procédez comme suit :

1. Installez les paquets **libdvdnav4 [apt://libdvdnav4]**, **libdvdread4 [apt://libdvdread4]** et **gstreamer1.0-plugins-ugly [apt://gstreamer1.0-plugins-ugly]**.
2. Insérez un DVD dans votre lecteur. Il devrait s'ouvrir automatiquement dans le **Lecteur multimédia Parole**.
3. Si vous souhaitez lire des DVD chiffrés, ouvrez → ***Accessoires*** → ***Émulateur de terminal*** puis saisissez dans le **Terminal** suivi par la touche *Entrée* : **`sudo apt-get install libdvd-pkg`** Penez note de l'information fournie dans le terminal durant l'installation, particulièrement en ce qui concerne les mises à niveau appliquées au paquet.
4. Une fois l'exécution de libdvd-pkg terminée, lancez **`sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg`**. L'installation de libdvdcss2 va s'achever.

Lecture de vidéos

Le **Lecteur multimédia Parole** prend en charge la plupart des formats de vidéo. Si vous essayez de lire un fichier vidéo non pris en charge, le **Lecteur multimédia Parole** peut vous avertir d'un module externe manquant. Vous pouvez ensuite installer ce module externe en suivant l'assistant. Ensuite, vous devrez peut-être redémarrer le **Lecteur multimédia Parole**.

Si vous éprouvez des difficultés à obtenir une vidéo à diffuser dans votre navigateur, le **Lecteur multimédia Parole** prend en charge le flux de données de la plupart des types de vidéo. Pour ouvrir une vidéo dans le **Lecteur multimédia Parole**, faites un clic droit sur la vidéo et sélectionnez *Ouvrir avec « Lecteur multimédia Parole »*.

Formats restreints

Certains formats de vidéo, comme « Adobe Flash », « QuickTime » et « Windows Media Video », sont propriétaires et, de fait, leurs prises en charge ne peuvent pas être incluses par défaut dans Xubuntu. Vous devrez installer un logiciel supplémentaire pour permettre la lecture.

Afin de lire les formats multimédias propriétaires dans **Parole Media Player** ou **Firefox**, installer le paquet **xubuntu-restricted-extras [apt://xubuntu-restricted-extras]**.

Gravure de CD et DVD

Vous pouvez faire vos propres CD et DVD en gravant des fichiers sur un disque vierge en utilisant le graveur CD ou DVD de votre ordinateur.

Xfburn est l'application par défaut dans Xubuntu pour réaliser ces tâches. **Xfburn** vous donne la possibilité de créer facilement des CD audio, de graver des CD des DVD avec des données brutes ou bien des images disque et de préparer des disques réinscriptibles vierges pour une nouvelle gravure.

Pour lancer **Xfburn**, aller dans → ***Multimédia*** → ***Xfburn***.

Une fois lancé, vous pouvez insérer un CD-R(W) ou DVD-R(W) sur lequel vous voulez écrire puis sélectionner le bouton correspondant à l'action que vous souhaitez entreprendre (**Composition de données**, **composition audio**, etc.).

Chapitre 14. Migration

Migration depuis Windows

Un bref dictionnaire Windows-Xubuntu

Windows: Ajouter/supprimer des programmes
Xubuntu: → ***Logiciel***
Windows: Panneau de configuration
Xubuntu: → ***Gestionnaire de paramètres*** pour les préférences personnelles → ***Système (menu)*** pour une configuration supplémentaire
Windows: Explorateur Windows
Xubuntu: → ***Accessoires*** → ***Gestionnaire de fichiers***
Windows: Mes documents
Xubuntu: **/home/nomd'utilisateur/**

Applications Windows avec Linux

Il est possible d'exécuter des applications Windows sous Xubuntu. Trois choix populaires sont :

··· Wine [http://winehq.org/] (**wine [apt://wine]**), l'émulateur Windows. Wine permet l'exécution de certaines applications Windows sans avoir à installer un système d'exploitation Windows. Reportez-vous à Wine AppDB [http://appdb.winehq.org/] afin de trouver quelles applications s,exécuteront sur Wine et à documentation de Wine [http://www.winehq.org/help/] pour la foire aux questions et l'aide aux utilisateurs.

... PlayOnLinux [https://www.playonlinux.com/] est une interface facile à utiliser pour Wine, qui facilite l'installation d'applications Windows populaires.

... VirtualBox [https://www.virtualbox.org/], logiciel de virtualisation. Vous pouvez installer un système d'exploitation Windows avec n'importe quelle application dans une machine virtuelle gérée par VirtualBox. Notez que le support 3D sur VirtualBox est encore assez peu fiable. Pour en savoir plus à propos de VirtualBox et sur la virtualisation, consultez la documentation de l'utilisateur final de VirtualBox [https://www.virtualbox.org/wiki/End-user_documentation].

> **Astuce**
>
> Wine et VirtualBox sont tous deux disponibles dans les dépôts logiciels.

Réseau Windows sur Linux

Accéder aux partages réseau Windows sous Xubuntu peut être réalisé facilement en utilisant :

… → ***Accessoires*** → ***Gestionnaire de fichiers***, où vous pouvez parcourir vos fichiers partagés publiquement en cliquant su *Réseau* dans la barre latérale. Vous pouvez aussi parcourir un système de fichiers distant en allant dans *Aller* → *Ouvrir emplacement…* puis en saisissant **`smb://nomdelordinateur/nompartage`**.

… → ***Système*** → ***Gigolo***, qui permet d'enregistrer des signets et de gérer les systèmes de fichiers distants. Pour vous connecter, cliquez sur le premier bouton de la barre d'outils. Sélectionnez *Partage Windows* dans la liste déroulante *Type de service*, puis saisissez les détails de partage distant.

Si certaines options ne sont pas disponibles ou ne fonctionnent pas, assurez-vous que **gvfs-backends [apt://gvfs-backends]** soit installé.

Chapitre 15. Dépannage

Dépannage du réseau

Avant de tenter tout dépannage, assurez-vous que les connexions réseau sont activées :

... cliquez sur l'icône **NetworkManager** dans la zone de notification ;

... cochez *Activer le réseau* ;

... cochez *Activer le Wi-Fi*.

Si votre connexion réseau ne fonctionne toujours pas :

... pour les connexions filaires (Ethernet), veuillez regarder la section intitulée « Dépannage général » ;

... pour les connexions sans fil, veuillez regarder à la fois la section intitulée « Dépannage général » et la section intitulée « Dépannage du réseau sans fil » ;

... si vos problèmes de connexion réseau ne sont toujours pas résolus, regardez la section intitulée « Dépannage avancé ».

Dépannage général

Si votre connexion réseau ne fonctionne pas correctement, certains outils peuvent être utilisés pour aider à diagnostiquer le problème.

Obtenir des informations sur la connexion en cours

Pour obtenir des informations sur votre connexion réseau et sur les périphériques réseau, vous avez deux options :

... utiliser **NetworkManager**

... cliquez sur l'icône **NetworkManager** ;

... Sélectionnez *Informations sur la connexion*. Si cette option est désactivée, il est probable qu,il n,y ait aucune connexion active. Essayez d'utiliser la commande **ip** pour en savoir plus.

... chaque connexion active aura son propre onglet où figureront des informations pertinentes sur celle-ci.

... En utilisant **ip**

... Ouvrez un terminal (→ ***Accessoires*** → ***Émulateur de terminal***), tapez la commande **`ip address`** puis pressez la touche *Entrée*.

... **ip** vous montrera des informations détaillées sur votre connexion, y compris le(s) nom(s) logique(s) ou de connexion (par exemple enp3s0) dans la première ligne, l'adresse IP dans la ligne *inet* et l'adresse MAC de votre appareil dans la ligne *link/ether*

Vérifier si une connexion fonctionne correctement

Le ping vers un autre ordinateur du réseau ou sur Internet est une méthode fiable pour vérifier si une connexion fonctionne correctement.

Pour vérifier si votre ordinateur est connecté à Internet, ouvrez un terminal (→ ***Accessoires*** → ***Émulateur de terminal***), tapez la commande **`ping -c 3 www.xubuntu.org`** puis pressez la touche *Entrée*.

L'ordinateur tentera ensuite de contacter www.xubuntu.org à trois reprises et affichera le résultat. Les statistiques de la commande ping affichent le nombre de paquets transmis, combien de paquets ont été reçus, le pourcentage de paquets perdus et le temps total écoulé.

... 0 % de paquets perdus indique que votre ordinateur est connecté à Internet.

... Un taux de perte supérieur à 0 % mais inférieur à 100 % indique que votre ordinateur a une mauvaise connexion Internet ou un mauvais signal sans fil.

... Un taux de perte de 100 % indique que votre ordinateur a une très mauvaise connexion, ou qu'il est connecté à un point d'accès ou un routeur qui, lui-même, n'est pas connecté à Internet

Si vous recevez un message d'erreur indiquant que « www.xubuntu.org est introuvable » ou « hôte inconnu », votre ordinateur n'est probablement pas connecté à Internet ou ne parvient pas à atteindre un serveur DNS (Domain Name System).

Dépannage du réseau sans fil

Cette section couvre les problèmes courants rencontrés avec la prise en charge sans fil. Vos trouverez d'avantage d'informations disponibles en anglais sur le Wiki d'aide de la communauté [https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs].

> **Note**
>
> Veuillez noter que les étapes de ce guide de dépannage sont conçues pour être suivies dans l'ordre indiqué, à moins que vous ne soyez orienté vers une sous-section différente.

Vérifiez que le périphérique est allumé

De nombreux périphériques réseaux sans fil peuvent être allumés ou éteints. Cherchez un interrupteur ou une touche de fonction sur votre clavier pour allumer le périphérique sans fil.

Si le périphérique est allumé, procédez à l'étape suivante.

Vérifiez que le périphérique est reconnu

Ouvrez un terminal (→ ***Accessoires*** → ***Émulateur de terminal***), tapez la commande **`sudo lshw -C network`**, puis pressez la touche *Entrée* Vous verrez une sortie, ainsi que les mots*CLAIMED*, *UNCLAIMED*, *ENABLED* ou *DISABLED*.

... *CLAIMED* indique que le pilote est chargé mais ne fonctionne pas. Continuez avec la section intitulée « Utilisation des pilotes sans fil Windows ».

... *UNCLAIMED* indique qu'aucun pilote n'est chargé. Continuez avec la section intitulée « Utilisation des pilotes sans fil Windows ».

... *ENABLED* indique que le pilote est installé et fonctionne. Continuez avec la section intitulée « Vérification d'une connexion au routeur ».

... *DISABLED* indique que le pilote est installé, mais désactivé. Continuez avec la section intitulée « Vérifiez que le périphérique est allumé ».

Utilisation des pilotes sans fil Windows

Xubuntu prend en charge un système connus sous le nom de **NDISWrapper**. Cela vous permet d'utiliser un pilote de périphérique sans fil Windows sous Xubuntu. Pour commencer à utiliser **NDISWrapper** :

... Procurez-vous le pilote Windows pour votre périphérique réseau et localisez le fichier qui se termine par **.inf**

··· Installez le paquet **ndisgtk [apt://ndisgtk]**

··· Allez vers → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***Pilotes sans fil Windows***

... Sélectionnez **Installer un nouveau pilote**

... Choisissez l'emplacement de votre fichier .inf Windows et cliquez sur le bouton **Installer**

... Cliquez sur **Valider**

Vérification d'une connexion au routeur

Ouvrez un terminal (→ ***Accessoires*** → ***Émulateur de terminal***), tapez la commande **`iwconfig`** puis pressez la touche *Entrée*.

Si l'*ESSID* de votre routeur est affiché, il y a probablement un problème avec la prise en charge ACPI. Démarrez Xubuntu avec l'option **pci=noacpi**.

Dépannage avancé

Les méthodes de résolution de problèmes suivantes sont un peu plus techniques. Veuillez n'essayez ces méthodes que si les méthodes ci-dessus ont échoué.

Vérification de l'affectation de l'IP

Ouvrez un terminal (→ ***Accessoires*** → ***Émulateur de terminal***), tapez la commande **`ip address`** puis pressez la touche *Entrée*. Si une adresse IP est affichée, continuez vers la section intitulée « Vérifiez les serveurs de nom de domaine (DNS) ».

Dans le terminal, entrez la commande suivante, en remplaçant **enp3s0** par le nom de la connexion affichée dans le résultat de la commande **ip address** : **`sudo dhclient enp3s0`**

... Si vous recevez un message qui dit lié à **xxx.xxx.xxx.xxx** continuez sur la section intitulée « Vérifiez les serveurs de nom de domaine (DNS) ».

... Sinon, redémarrez le système

Vérifiez les serveurs de nom de domaine (DNS)

Ouvrez un terminal (→ ***Accessoires*** → ***Émulateur de terminal***), tapez la commande **`nmcli device show`** puis pressez la touche *Entrée*. Recherchez les entrées en dessous de **IP4.DNS**

Pour vérifier si le DNS répertorié fonctionne, ouvrez un terminal (→ ***Accessoires*** → ***Émulateur de terminal***), tapez la commande **`dig xubuntu.org`** puis pressez la touche *Entrée*. Si vous voyez le mot **NOERROR** dans la section d'en-tête de la sortie, votre DNS fonctionne.

Si aucun paramètre DNS n'est répertorié, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) et recherchez vos serveurs de noms de domaine principal et secondaire.

Chapitre 16. Mise à niveau

Mise à niveau de Xubuntu

Les nouvelles versions de Xubuntu sortent tous les 6 mois et les version LTS sortent tous les 2 ans. À ce jour, les versions ordinaires sont prises en charge durant 9 mois et les versions LTS durant 3 ans.

Le gestionnaire de mises à jour vous informera lorsqu'une nouvelle version est disponible au téléchargement pour votre mode de mise à niveau. Pour changer votre mode de mise à niveau, voir la section intitulée « Changer votre mode de mise à niveau ».

Les mises à niveau prennent un certain temps. Habituellement, environ 1000 MO de paquets doivent être téléchargés et installés, bien que le nombre réel dépende du nombre de paquets qui sont déjà installés sur votre ordinateur.

Mise à niveau vers la prochaine version disponible

··· Allez vers → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***Gestionnaire de mises à jour*** et attendez que la liste des mises à jour disponibles soit téléchargée

... Si une nouvelle version de Xubuntu est disponible, une boîte de dialogue en haut de la fenêtre apparaîtra disant qu'une nouvelle version de distribution est disponible.

... Pour passer à la prochaine version disponible, enregistrez tous vos documents ouverts puis cliquez sur le bouton **Mise à niveau** dans → ***Gestionnaire de paramètres*** → ***Gestionnaire de mises à jour***

> **Note**
>
> Si vous n'avez pas reçu de notification de mise à niveau, ou n'avez pas vu la version vers laquelle vous auriez souhaité mettre à niveau, voir la section intitulée « Changer votre mode de mise à niveau ».

Changer votre mode de mise à niveau

Il y a deux modes principaux de mise à niveau pour lesquels vous pouvez opter : soit une mise à niveau vers une version dotée d'un support à long terme (LTS), soit une mise à niveau vers toutes les versions.

Si vous décidez de suivre le canal de mise à jour LTS, vous serez notifié des nouvelles versions tous les 2 ans. Si vous décidez de suivre le canal de mise à jour normal, vous serez notifié des nouvelles versions tous les 6 mois. Vous pouvez changer le canal de mise à jour de « normal » à « LTS » une fois la prochaine version LTS atteinte.

Si vous voulez changer votre mode de mise à niveau, vous pouvez le faire lorsque vous utilisez une version LTS. Pour cela, choisissez l'une des options suivantes :

... Naviguez jusqu'à → ***Logiciel*** → ***Logiciels et mises à jour***et sélectionnez l'onglet *Mises à jour*. Dans l'onglet *Mises à jour*, après *me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible*choisissez dans la liste déroulante *Pour chaque nouvelle version* ou *Pour les versions prises en charge sur le long terme*.

... Ouvrez → ***Accessories*** → ***Émulateur de terminal*** et exécutez **`sudo edit /etc/update-manager/release-upgrades`** et modifiez la ligne commençant par **`prompt=`** en **`prompt=normal`** (pour toutes les versions) ou **`prompt=lts`** (pour les versions LTS) selon votre choix

> **Note**
>
> Si vous utilisez une version régulière qui n'est pas immédiatement suivie par une version LTS, vous ne pourrez pas changer le mode de mise à niveau vers les versions supportées à long terme (LTS).

> **Attention**
>
> Mettre à niveau une version LTS par autre chose qu'une autre version LTS fera perdre le support à long terme.

Mise à niveau vers la version de développement

> **Avertissement**
>
> Les versions de développement souffrent souvent de paquets cassés et autres problèmes. Installez une version de développement uniquement si vous êtes prêt à tenter de résoudre ces problèmes par vous-même, ou si vous souhaitez aider l'équipe Xubuntu en testant et en faisant des retours.

> **Note**
>
> Vous devez nécessairement avoir installé la dernière version régulière pour mettre à niveau vers la version actuellement en cours de développement.

Si vous souhaitez installer et tester la version de développement la plus récente de Xubuntu avant sa parution officielle, exécutez **`update-manager -c -d`** dans un terminal. Cela vous permettra de faire une mise à niveau vers la version actuellement en développement. Veuillez contribuer [http://xubuntu.org/contribute/qa] en partageant votre expérience des versions de développement et des paquets associés.

Notifications des nouvelles versions de Xubuntu

Cette section du **Gestionnaire de mises à jour** traite de la manière dont vous souhaitez que les futures versions vous soient proposées. Vous avez trois options :

... *Pour chaque nouvelle version* - vous recevrez des notifications pour toutes les nouvelles versions, une fois tous les 6 mois.

... *Pour les versions prises en charge sur le long terme* - vous recevrez des notifications pour les nouvelles versions avec support à long terme (LTS), une fois tous les 2 ans.

... *Jamais* - vous ne recevrez pas de notifications concernant les nouvelles versions.

> **Astuce**
>
> Opter pour les notifications de support à long terme (LTS) est habituellement l'option recommandée, en particulier si vous exécutez Xubuntu sur une machine de production et/ou nécessitant une stabilité maximale.

> **Avertissement**
>
> Il est déconseillé d'utiliser le paramètre *Jamais*. À moins que vous ne vous souveniez d,effectuer une mise à niveau manuelle assez souvent, vous vous retrouverez avec un système non pris en charge. De plus, vous manquerez des corrections de bogues, des mises à jour pour des problèmes de sécurité potentiels et des améliorations de la prise en charge matérielle.

Annexe A. Tableau d'utilisation

Nom convivial: Recherche de fichiers Catfish
Nom de paquet: catfish
Brève description: Outil de recherche de fichiers qui est configurable via la ligne de commande
Nom convivial: Visionneuse de document
Nom de paquet: atril
Brève description: Visionneur de documents (PostScript, PDF)
Nom convivial: Calculatrice
Nom de paquet: mate-calc
Brève description: Calculatrice de bureau
Nom convivial: Table de caractères
Nom de paquet: gucharmap
Brève description: Sélecteur de caractères Unicode et explorateur de polices
Nom convivial: LibreOffice Calc
Nom de paquet: libreoffice-calc
Brève description: Application tableur
Nom convivial: LibreOffice Writer
Nom de paquet: libreoffice-writer
Brève description: Traitement de texte
Nom convivial: Mousepad
Nom de paquet: mousepad
Brève description: Éditeur de texte simple basé sur Xfce
Nom convivial: Contrôle de volume PulseAudio
Nom de paquet: pavucontrol
Brève description: Contrôle de volume PulseAudio
Nom convivial: Simple Scan
Nom de paquet: simple-scan
Brève description: Utilitaire de numérisation simple
Nom convivial: Recherche d'applications
Nom de paquet: xfce4-appfinder
Brève description: Rechercher et lancer des applications installées sur votre système
Nom convivial: Lancer le programme
Nom de paquet: xfce4-appfinder
Brève description: Exécuter un programme
Nom convivial: Dictionnaire
Nom de paquet: xfce4-dict
Brève description: Greffon dictionnaire pour le tableau de bord de Xfce4
Nom convivial: Gestionnaire de tâches
Nom de paquet: xfce4-taskmanager
Brève description: Gestionnaire de processus pour l'environnement de bureau Xfce4

Gestionnaire de paramètres

Nom convivial: Éditeur de menu
Nom de paquet: menulibre
Brève description: Éditeur d'agencement du menu
Nom convivial: À propos
Nom de paquet: mugshot
Brève description: Application légère de configuration utilisateur
Nom convivial: Connexions réseau
Nom de paquet: network-manager-gnome
Brève description: Composants de gestion du réseau
Nom convivial: Pilotes additionnels
Nom de paquet: software-properties-gtk
Brève description: Configurer les pilotes propriétaires et de tierces parties
Nom convivial: Logiciels & mises à jour
Nom de paquet: software-properties-gtk
Brève description: Configurer les sources pour les logiciels installables et leurs mises à jour
Nom convivial: Imprimantes
Nom de paquet: system-config-printer-gnome
Brève description: Interface graphique pour la configuration d'imprimantes

Dans les coulisses

Nom de paquet: gvfs-backends
Brève description: Permet à GVFS de se connecter à de nombreux protocoles réseau (smb://, nfs://, etc)
Nom de paquet: gvfs-fuse
Brève description: Laisse les applications non-GNOME utiliser GVFS via fuse
Nom de paquet: libnotify-bin
Brève description: Binaires d'envoi d'infobulles
Nom de paquet: light-locker
Brève description: Verrouillage simple de la session pour **lightdm**
Nom de paquet: tumbler
Brève description: Xfce thumbnail daemon utilisé par **thunar** et **xfdesktop4**
Nom de paquet: xfce4-notifyd
Brève description: Démon utilisé pour afficher des infobulles
Nom de paquet: xfce4-indicator-plugin
Brève description: Plugin pour les indicateurs du tableau de bord (**indicator-application**, **indicator-sound**)

Annexe B. Creative Commons by Attribution-ShareAlike 4.0 International

Creative Commons Corporation ("Creative Commons") is not a law firm and does not provide legal services or legal advice. Distribution of Creative Commons public licenses does not create a lawyer-client or other relationship. Creative Commons makes its licenses and related information available on an "as-is" basis. Creative Commons gives no warranties regarding its licenses, any material licensed under their terms and conditions, or any related information. Creative Commons disclaims all liability for damages resulting from their use to the fullest extent possible.

Using Creative Commons Public Licenses

Creative Commons public licenses provide a standard set of terms and conditions that creators and other rights holders may use to share original works of authorship and other material subject to copyright and certain other rights specified in the public license below. The following considerations are for informational purposes only, are not exhaustive, and do not form part of our licenses.

Considerations for licensors: Our public licenses are intended for use by those authorized to give the public permission to use material in ways otherwise restricted by copyright and certain other rights. Our licenses are irrevocable. Licensors should read and understand the terms and conditions of the license they choose before applying it. Licensors should also secure all rights necessary before applying our licenses so that the public can reuse the material as expected. Licensors should clearly mark any material not subject to the license. This includes other CC-licensed material, or material used under an exception or limitation to copyright. More considerations for licensors. [https://wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees#Considerations_for_licensors]

Considerations for the public: By using one of our public licenses, a licensor grants the public permission to use the licensed material under specified terms and conditions. If the licensor,s permission is not necessary for any reason–for example, because of any applicable exception or limitation to copyright–then that use is not regulated by the license. Our licenses grant only permissions under copyright and certain other rights that a licensor has authority to grant. Use of the licensed material may still be restricted for other reasons, including because others have copyright or other rights in the material. A licensor may make special requests, such as asking that all changes be marked or described. Although not required by our licenses, you are encouraged to respect those requests where reasonable. More considerations for the public. [https://wiki.creativecommons.org/Considerations_for_licensors_and_licensees#Considerations_for_licensees]

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License

By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License ("Public License"). To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor grants You such

rights in consideration of benefits the Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and conditions.

1. **Definitions.**

   a. **Adapted Material** means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor. For purposes of this Public License, where the Licensed Material is a musical work, performance, or sound recording, Adapted Material is always produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a moving image.

   b. **Adapter's License** means the license You apply to Your Copyright and Similar Rights in Your contributions to Adapted Material in accordance with the terms and conditions of this Public License.

   c. **BY-SA Compatible License** means a license listed at creativecommons.org/compatiblelicenses [https://creativecommons.org/compatiblelicenses], approved by Creative Commons as essentially the equivalent of this Public License.

   d. **Copyright and Similar Rights** means copyright and/or similar rights closely related to copyright including, without limitation, performance, broadcast, sound recording, and Sui Generis Database Rights, without regard to how the rights are labeled or categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section 2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar Rights.

   e. **Effective Technological Measures** means those measures that, in the absence of proper authority, may not be circumvented under laws fulfilling obligations under Article 11 of the WIPO Copyright Treaty adopted on December 20, 1996, and/or similar international agreements.

   f. **Exceptions and Limitations** means fair use, fair dealing, and/or any other exception or limitation to Copyright and Similar Rights that applies to Your use of the Licensed Material.

   g. **License Elements** means the license attributes listed in the name of a Creative Commons Public License. The License Elements of this Public License are Attribution and ShareAlike.

   h. **Licensed Material** means the artistic or literary work, database, or other material to which the Licensor applied this Public License.

   i. **Licensed Rights** means the rights granted to You subject to the terms and conditions of this Public License, which are limited to all Copyright and Similar Rights that apply to Your use of the Licensed Material and that the Licensor has authority to license.

   j. **Licensor** means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public License.

   k. **Share** means to provide material to the public by any means or process that requires permission under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance, distribution, dissemination, communication, or importation, and to make material available to the public including

in ways that members of the public may access the material from a place and at a time individually chosen by them.

l. **Sui Generis Database Rights** means rights other than copyright resulting from Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, as amended and/or succeeded, as well as other essentially equivalent rights anywhere in the world.

m. **You** means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public License. **Your** has a corresponding meaning.

2. **Scope.**

a. **License grant.**

i. Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to exercise the Licensed Rights in the Licensed Material to:

A. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and

B. produce, reproduce, and Share Adapted Material.

ii. Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions.

iii. Term. The term of this Public License is specified in Section 6(a).

iv. Media and formats; technical modifications allowed. The Licensor authorizes You to exercise the Licensed Rights in all media and formats whether now known or hereafter created, and to make technical modifications necessary to do so. The Licensor waives and/or agrees not to assert any right or authority to forbid You from making technical modifications necessary to exercise the Licensed Rights, including technical modifications necessary to circumvent Effective Technological Measures. For purposes of this Public License, simply making modifications authorized by this Section 2(a)(4) never produces Adapted Material.

v. Downstream recipients.

A. Offer from the Licensor —Licensed Material. Every recipient of the Licensed Material automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights under the terms and conditions of this Public License.

B. Additional offer from the Licensor —Adapted Material. Every recipient of Adapted Material from You automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights in the Adapted Material under the conditions of the Adapter,s License You apply.

C. No downstream restrictions. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, the Licensed Material if doing so restricts exercise of the Licensed Rights by any recipient of the Licensed Material.

vi. No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be construed as permission to assert or imply that You are, or that Your use of the Licensed Material is, connected with, or sponsored, endorsed, or granted official status by, the Licensor or others designated to receive attribution as provided in Section 3(a)(1)(A)(i).

b. **Other rights.**

i. Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public License, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights; however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed Rights, but not otherwise.

ii. Patent and trademark rights are not licensed under this Public License.

iii. To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties.

3. **License Conditions.**

Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions.

a. **Attribution.**

i. If You Share the Licensed Material (including in modified form), You must:

A. retain the following if it is supplied by the Licensor with the Licensed Material:

i. identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated);

ii. a copyright notice;

iii. a notice that refers to this Public License;

iv. a notice that refers to the disclaimer of warranties;

v. a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable;

B. indicate if You modified the Licensed Material and retain an indication of any previous modifications; and

C. indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and include the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License.

ii. You may satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share the Licensed Material. For example, it may be reasonable to satisfy the conditions by providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required information.

iii. If requested by the Licensor, You must remove any of the information required by Section 3(a)(1)(A) to the extent reasonably practicable.

b. **ShareAlike.**

In addition to the conditions in Section 3(a), if You Share Adapted Material You produce, the following conditions also apply.

i. The Adapter,s License You apply must be a Creative Commons license with the same License Elements, this version or later, or a BY-SA Compatible License.

ii. You must include the text of, or the URI or hyperlink to, the Adapter's License You apply. You may satisfy this condition in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share Adapted Material.

iii. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, Adapted Material that restrict exercise of the rights granted under the Adapter's License You apply.

4. **Sui Generis Database Rights.**

Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of the Licensed Material:

a. for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a substantial portion of the contents of the database;

b. if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material, including for purposes of Section 3(b); and

c. You must comply with the conditions in Section 3(a) if You Share all or a substantial portion of the contents of the database.

For the avoidance of doubt, this Section 4 supplements and does not replace Your obligations under this Public License where the Licensed Rights include other Copyright and Similar Rights.

5. **Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.**

a. **Unless otherwise separately undertaken by the Licensor, to the extent possible, the Licensor offers the Licensed Material as-is and as-available, and makes no representations or warranties of any kind concerning the Licensed Material, whether express, implied, statutory, or other. This includes, without limitation, warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, absence of latent or other defects, accuracy, or the presence or absence of errors, whether or not known or discoverable. Where disclaimers of warranties are not allowed in full or in part, this disclaimer may not apply to You.**

b. **To the extent possible, in no event will the Licensor be liable to You on any legal theory (including, without limitation, negligence) or otherwise for any direct, special, indirect, incidental, consequential, punitive, exemplary, or other losses, costs, expenses, or damages arising out of this Public License or use of the Licensed Material, even if the Licensor has been advised of the possibility of such losses, costs, expenses, or damages. Where a limitation of liability is not allowed in full or in part, this limitation may not apply to You.**

c. The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted in a manner that, to the extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer and waiver of all liability.

6. **Term and Termination.**

a. This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here. However, if You fail to comply with this Public License, then Your rights under this Public License terminate automatically.

b. Where Your right to use the Licensed Material has terminated under Section 6(a), it reinstates:

i. automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days of Your discovery of the violation; or

ii. upon express reinstatement by the Licensor.

For the avoidance of doubt, this Section 6(b) does not affect any right the Licensor may have to seek remedies for Your violations of this Public License.

c. For the avoidance of doubt, the Licensor may also offer the Licensed Material under separate terms or conditions or stop distributing the Licensed Material at any time; however, doing so will not terminate this Public License.

d. Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License.

7. **Other Terms and Conditions.**

a. The Licensor shall not be bound by any additional or different terms or conditions communicated by You unless expressly agreed.

b. Any arrangements, understandings, or agreements regarding the Licensed Material not stated herein are separate from and independent of the terms and conditions of this Public License.

8. **Interpretation.**

   a. For the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or impose conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully be made without permission under this Public License.

   b. To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it shall be automatically reformed to the minimum extent necessary to make it enforceable. If the provision cannot be reformed, it shall be severed from this Public License without affecting the enforceability of the remaining terms and conditions.

   c. No term or condition of this Public License will be waived and no failure to comply consented to unless expressly agreed to by the Licensor.

   d. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or waiver of, any privileges and immunities that apply to the Licensor or You, including from the legal processes of any jurisdiction or authority.

Creative Commons is not a party to its public licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of its public licenses to material it publishes and in those instances will be considered the « Licensor. » The text of the Creative Commons public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public Domain Dedication [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode]. Except for the limited purpose of indicating that material is shared under a Creative Commons public license or as otherwise permitted by the Creative Commons policies published at creativecommons.org/policies [https://creativecommons.org/policies], Creative Commons does not authorize the use of the trademark « Creative Commons » or any other trademark or logo of Creative Commons without its prior written consent including, without limitation, in connection with any unauthorized modifications to any of its public licenses or any other arrangements, understandings, or agreements concerning use of licensed material. For the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the public licenses.

Creative Commons may be contacted at http://creativecommons.org/.